第 1 章　有機化合物の性質　解答・解説

1－1　単結合の回転と分子のエネルギー

【概要】

単結合のまわりの回転による分子の形（立体配座）とエネルギーの関係を，ニューマン投影式で表す問題である．エタン，ブタン，エチレングリコールについて，回転角 θ に対応する投影式を描き，安定性の違いの理由を考える．

【方針】

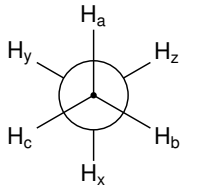
回転角 θ の定義を投影式 M，N から読み取る．投影式 M（$\theta = 0°$）では H_x が H_a の真後ろにあり，投影式 N（$\theta = 60°$）では H_x が右上に移っている．よって θ は「奥の炭素原子を，手前から見て**時計回り**に回した角度」である．以下，真上を 0° として時計回りに角度を測り，各原子の向きを数える．

	H_a	H_b	H_c	H_x	H_y	H_z
投影式 M（$\theta = 0°$）	0°	120°	240°	0°	120°	240°
投影式 N（$\theta = 60°$）	0°	120°	240°	60°	180°	300°

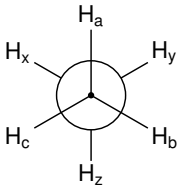
手前の H_a，H_b，H_c は動かず，奥の H_x，H_y，H_z は θ だけ回る．

【解答】

問 1　奥の水素原子の向きは，投影式 O（$\theta = 180°$）では H_x：180°，H_y：300°，H_z：60°，また投影式 P（$\theta = 300°$）では H_x：300°，H_y：60°，H_z：180° になる．



投影式 O（$\theta = 180°$）



投影式 P（$\theta = 300°$）

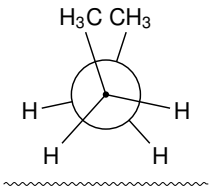
どちらも手前と奥の水素原子が互い違いになった**ねじれ形**で，エネルギーは投影式 N と同じく低い．

問 2　2 位の炭素原子（手前）のメチル基を真上（0°）に置き，3 位の炭素原子（奥）のメチル基を θ の位置に置く．

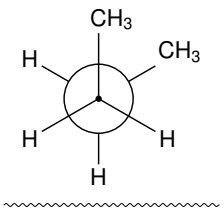
＊　投影式 Q（$\theta = 0°$）：2 つのメチル基が重なる．最も混み合い，エネルギーが最も高い．

＊　投影式 R（$\theta = 60°$）：ねじれ形で，2 つのメチル基が 60° 離れている（ゴーシュ形）．

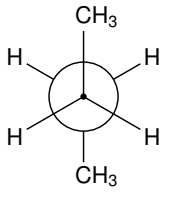
＊　投影式 S（$\theta = 180°$）：ねじれ形で，2 つのメチル基が反対側にある（アンチ形）．最も混み合いが小さく，エネルギーが最も低い．



投影式 Q（$\theta = 0°$）



投影式 R（$\theta = 60°$）

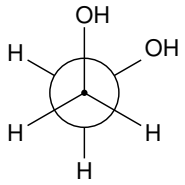


投影式 S（$\theta = 180°$）

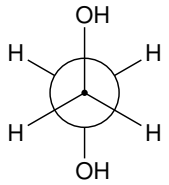
投影式 Q では，奥の結合を少しずらして描いている（実際は真後ろに重なる）．

図 3 のグラフで，$\theta = 120°$ の山が 0° の山より低いのは，120° ではメチル基が水素原子と重なり，メチル基どうしが重なる 0° より混み合いが小さいからである．同様に，60° の谷が 180° の谷より高いのは，ゴーシュ形ではメチル基どうしが比較的近いからである．

問 3　H_a と H_x をヒドロキシ基に置き換えると，投影式 O（$\theta = 180°$）では 2 つのヒドロキシ基は反対側（アンチ形），投影式 N，P（$\theta = 60°, 300°$）では 60° の位置（ゴーシュ形）にある．



投影式 N に対応（ゴーシュ形）



投影式 O に対応（アンチ形）

混み合いだけを考えればアンチ形が最も安定なはずだが，ゴーシュ形では 2 つのヒドロキシ基が近いので，一方の O–H の H ともう一方の O の間に**分子内水素結合**ができ，その分エネルギーが下がる．

2 つのヒドロキシ基が近く，分子内で水素結合を形成して安定化するから．（34 字）

【補足】

重なり形（エネルギーが高い）とねじれ形（エネルギーが低い）のエネルギー差は，エタンで約 12 kJ/mol と小さい．この程度のエネルギーの山は，室温での分子の熱運動で簡単に越えられるので，単結合はほぼ自由に回転しており，配座の異なるものどうしは，別の物質として分離できない．これに対し，二重結合の回転（シス–トランス異性）や，1–3 のビフェニルの置換体のように大きな置換基が邪魔をする回転は，越えるべきエネルギーが大きいため，異性体として区別できる．

1－2　分子の立体構造と原子の同一平面性

【概要】

示性式 $C_6H_5COOC_4H_9$ で表される安息香酸のエステル４種類について，単結合の回転を考えたとき，炭素原子と酸素原子を同一平面上にいくつ並べられるかを調べる問題である．

【方針】

(1)　ベンゼン環の炭素原子と，それに直接結合した原子は同一平面上にある．カルボニル基の炭素原子（C=O）も同様に，結合している３つの原子と同一平面上にある．

(2)　単結合は自由に回転できるので，回転によって平面を重ねることができる．ベンゼン環，−C(=O)−O−，さらにアルキル基の最初の炭素原子までは，すべて同一平面上に並べられる．

(3)　単結合だけをもつ炭素原子（正四面体形）では，中心の炭素原子と，結合している４つの原子のうち**２つ**までが同一平面上にある．３つ目以降の原子は，必ずこの平面の外に出る．

(3) より，アルキル基の枝分かれの点（炭素原子が３つ以上結合した炭素原子）があると，その先の炭素原子の一部が平面から外れる．

【解答】

４種類のエステルは，アルキル基 $-C_4H_9$ の違いにより次のようになる．アルキル基の炭素原子を，平面の外に出さずにどこまで並べられるかを調べる．

アルキル基	示性式	平面上にない炭素原子の数（最少）
ブチル基	$C_6H_5-COO-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$	0
2–メチルプロピル基	$C_6H_5-COO-CH_2-CH(CH_3)_2$	1
1–メチルプロピル基	$C_6H_5-COO-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$	1
1,1–ジメチルエチル基	$C_6H_5-COO-C(CH_3)_3$	2

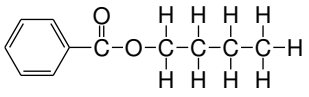
＊ ブチル基：枝分かれがなく，各炭素原子は炭素原子（または酸素原子）２つとしか結合していない．ブタンと同じように，ジグザグに並べればすべて同一平面上における．

＊ 2–メチルプロピル基：CH の炭素原子に CH_2，CH_3，CH_3 の３つの炭素原子が結合している．CH_2 の炭素原子ともう１つの炭素原子までは平面上におけるが，残りの１つの CH_3 は平面の外に出る．

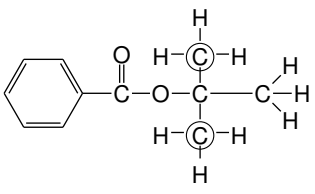
＊ 1–メチルプロピル基：O に結合した CH の炭素原子に，O，CH_3，CH_2 が結合している．O のほかに CH_2 を平面上におけば，その先の CH_3 も平面上にでき，外に出るのは CH に結合した CH_3 の１つだけである（CH_3 の方を平面上におくと，CH_2 と CH_3 の２つが外に出る）．

＊ 1,1–ジメチルエチル基：O に結合した炭素原子に，O と３つの CH_3 が結合している．平面上におけるのは O と CH_3 １つだけで，残りの CH_3 ２つは必ず平面の外に出る．

問１　すべての炭素原子と酸素原子を同一平面上に並べられるのは，枝分かれのないブチル基をもつ安息香酸ブチルである．



問２　平面上にない炭素原子が２つになるのは，1,1–ジメチルエチル基（*tert*–ブチル基）をもつ安息香酸 *tert*–ブチルである．O に結合した炭素原子の３つのメチル基のうち，２つが平面の外に出る．



３つのメチル基は同等なので，どの２つを○で囲んでもよい．

【補足】

「同一平面上に並べることができる」かどうかは，単結合の回転で取りうる形の中に，そのような形が１つでもあるかどうかで決まる．一方，二重結合のまわりは回転できないので，C=C 結合の２個の炭素原子とそれに直接結合した４個の原子は，「常に」同一平面上にある．ベンゼン環の炭素原子６個とそれに直接結合した６個の原子も同様である．問題文の「並べることができる」と「常に同一平面上にある」の区別に注意する．

1－3　鏡像異性体と立体異性体

【概要】

鏡像異性体（光学異性体）が存在するかどうかを，「分子とその鏡像が重なるかどうか」で判定する問題である．不斉炭素原子をもつのに鏡像異性体が存在しない例（メソ体）と，不斉炭素原子をもたないのに鏡像異性体が存在する例（アレン・ビフェニル）を扱い，最後に環状化合物の立体異性体の数を数える．

【方針】

鏡像異性体の有無は，最終的には次の 1 つの基準で決まる．

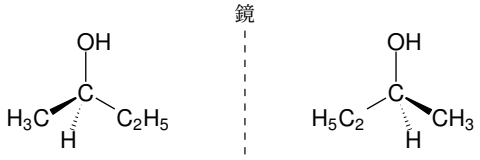
分子とその鏡像が**重ならない**　$\Longleftrightarrow$　鏡像異性体が存在する

「不斉炭素原子がある」はあくまで目安である．不斉炭素原子が 2 つ以上あっても鏡像異性体が存在しないこともあれば，不斉炭素原子がなくても鏡像異性体が存在することもある．実際の判定では，分子の中に**対称面**（鏡のはたらきをする面）や**対称心**（点対称の中心）があるかを調べる．これらがあれば分子は自分の鏡像と重なり，鏡像異性体は存在しない．

(1)　不斉炭素原子が 1 つ $\rightarrow$ 必ず鏡像異性体が存在する．
(2)　不斉炭素原子が 2 つ以上 $\rightarrow$ 対称面・対称心があればメソ体（鏡像異性体なし）．
(3)　不斉炭素原子がなくても，分子全体にねじれた形（アレン，回転できないビフェニル）があり，対称面・対称心がなければ鏡像異性体が存在する．

【解答】

問 1　2–ブタノール H_3C–CH(OH)–CH_2–CH_3 の 2 位の炭素原子には H，OH，CH_3，C_2H_5 の 4 種類の原子・原子団が結合しているので，不斉炭素原子である．中心の炭素原子のまわりの配置を鏡に映したものどうしが鏡像異性体である．

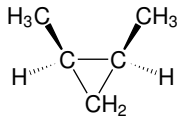


── は紙面上の結合，━ は紙面の手前へ出た結合，┈┈ は紙面の奥へ出た結合を表す．2 つの構造は，どのように回転させても重ならない．

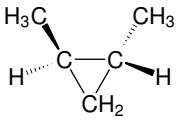
問 2　分子式 C_5H_{10} の不飽和度[※1]は $\dfrac{2\times5+2-10}{2}=1$ なので，二重結合を 1 つもつアルケンか，環を 1 つもつシクロアルカンである．

C_5H_{10} のアルケン（1–ペンテン，2–ペンテン，2–メチル–1–ブテン，3–メチル–1–ブテン，2–メチル–2–ブテン）には不斉炭素原子がない．シクロアルカン（シクロペンタン，メチルシクロブタン，エチルシクロプロパン，1,1–ジメチルシクロプロパン，1,2–ジメチルシクロプロパン）のうち，不斉炭素原子を 2 つもつのは **1,2–ジメチルシクロプロパン**だけである．

1,2–ジメチルシクロプロパンには，2 つのメチル基が環の同じ側にあるシス形と，反対側にあるトランス形がある．

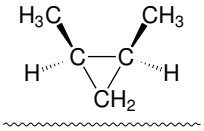


シス形（対称面あり）



トランス形（対称面なし）

シス形は，CH_2 の炭素原子と C–C 結合の中点を通り，環に垂直な面が対称面になっている（左右を入れ替えると自分自身に重なる）．よって鏡像と重なり，鏡像異性体は存在しない（メソ体）．一方，トランス形には対称面がなく，鏡像異性体が存在する．したがって答はシス形である．



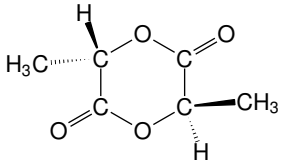
問 3　乳酸 H_3C–CH(OH)–COOH の 2 分子が，互いのヒドロキシ基とカルボキシ基で 2 か所エステル化すると，六員環の環状ジエステル

※1 不飽和度 $=\dfrac{(2\times\text{C の数}+2)-\text{H の数}}{2}$．二重結合 1 つまたは環 1 つで 1 になる．

（ラクチド）ができる．乳酸には不斉炭素原子が1つあり，鏡像異性体をL，Dで区別すると，組み合わせは

L と L，　D と D，　L と D

の3通りである．L+L と D+D の生成物は互いに鏡像異性体で，それぞれ旋光性を示す．L+D の生成物は，次のように2つのメチル基が環の反対側にあり，環の中心が**対称心**になっている（中心について点対称に移すと自分自身に重なる）．そのため鏡像と重なり，旋光性を示さない．

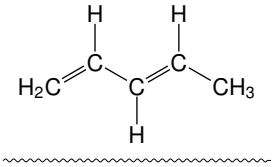


環の右下のCではメチル基が手前，左上のCでは奥にあり，水素原子はその逆である※2．

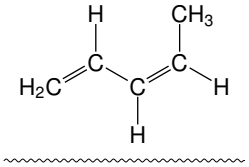
問4　分子式 C_5H_8 の不飽和度は2である．環をもたないので，二重結合2つまたは三重結合1つをもつ．

アルキン	1–ペンチン，2–ペンチン，3–メチル–1–ブチン
ジエン	1,2–ペンタジエン，2,3–ペンタジエン，1,3–ペンタジエン，1,4–ペンタジエン，3–メチル–1,2–ブタジエン，2–メチル–1,3–ブタジエン

(a)　1,3–ペンタジエン $H_2C{=}CH{-}CH{=}CH{-}CH_3$ は，3位と4位の間の二重結合の両端の炭素原子に，それぞれ異なる2つの原子・原子団が結合しているので，シス–トランス異性体が存在する．どちらにも対称面（分子平面）があるので鏡像異性体は存在しない．

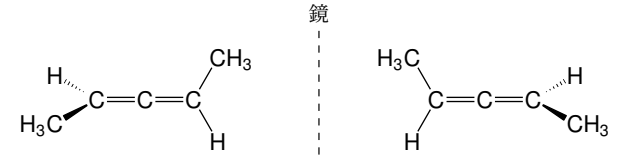


トランス形



シス形

(b)　2,3–ペンタジエン $H_3C{-}CH{=}C{=}CH{-}CH_3$ はアレンの置換体である．アレンでは両端の炭素原子に結合した原子が互いに直交する平面上にあるので，両端の炭素原子がともに異なる2つの原子・原子団（ここでは CH_3 と H）をもつと，分子にねじれが生じ，対称面がなくなる．よって鏡像異性体が存在する．



1,2–ペンタジエン $H_2C{=}C{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$ や 3–メチル–1,2–ブタジエン $H_2C{=}C{=}C(CH_3)_2$ は，一方の端の炭素原子に同じ原子・原子団（H と H，CH_3 と CH_3）が結合しているので，その原子団を含む面が対称面になり，鏡像異性体は存在しない．

問5　ビフェニル $C_{12}H_{10}$ の10個の水素原子のうち4個を塩素原子で置き換えたものが $C_{12}H_6Cl_4$ である．ベンゼン環の炭素原子に，結合の付け根から順に1〜6（もう一方の環は1′〜6′）と番号を付ける．鏡像異性体が存在するには，次の2つの条件がともに必要である．

□ **条件1：2つの環の回転が妨げられている**

2つの環が回転するときには，2つの環が同一平面上に並ぶ状態を通らなければならない．このとき，付け根のすぐ隣（2, 6, 2′, 6′位，オルト位）の置換基どうしが近づいてぶつかる．H は小さいので，オルト位の Cl が2個以下では回転の障壁が低く，室温ですぐに鏡像異性体どうしが入れかわってしまう（オルト位に3個以上の Cl をもつ PCB だけが鏡像異性体として取り出せることが知られている）．そこでこの問題では，回転が妨げられる条件を**オルト位の3か所以上が Cl** として考える．

□ **条件2：分子に対称面がない**

回転が止まったビフェニルでは，2つの環は互いにほぼ直交している．このとき，一方の環を含む平面は，もう一方の環を「上半分」と「下半分」に切る．もう一方の環の置換基の並び方が上下で同じなら，この平面が対称面になり，鏡像と重なってしまう．

※2 2つのメチル基がともに手前（または奥）にあるものがL+L またはD+D の生成物で，こちらは対称心も対称面ももたない．

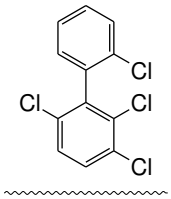
よって，**どちらの環も，付け根を通る軸について上下（2 位側と 6 位側）が非対称**でなければならない．

条件 1 から，一方の環（2, 6 位）は両方のオルト位が Cl，もう一方の環は少なくとも 1 つのオルト位（2′ 位）が Cl である．これで 3 個の Cl を使い，残りは 1 個である．

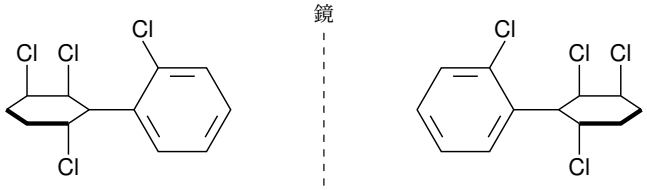
＊　2, 6 位が Cl の環は上下対称なので，条件 2 を満たすには残りの Cl を**この環の 3 位**に置いて非対称にするしかない（4 位では対称なまま）．

＊　2′ 位だけが Cl の環は，2′ 位側と 6′ 位側が異なるので非対称である．

残りの Cl を 2′ 位の環（3′，4′，5′，6′ 位のどれか）に置くと，2, 6 位が Cl の環が対称なままなので，鏡像異性体は存在しない．以上より，鏡像異性体が存在するのは **2, 3, 6, 2′–テトラクロロビフェニル**だけである[※ 3]．



立体的には，次の 2 つが鏡像異性体の関係にある（左の環は紙面に垂直，右の環は紙面上にある）．



解説図 1　2, 3, 6, 2′–テトラクロロビフェニルの鏡像異性体（左の環の太線は手前側）

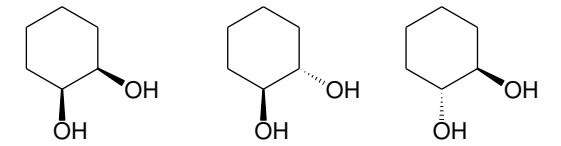
問 6　環の炭素原子に置換基が 2 つある化合物の立体異性体を，次の手順で数える．

手順 1　環の炭素原子のうち，環の外に異なる 2 つの原子・原子団（H と置換基）をもつものを探す．置換基をもつ炭素原子が環に 2 つあれば，置換基どうしが環の同じ側か反対側かで**シス形・トランス形**が生じる．

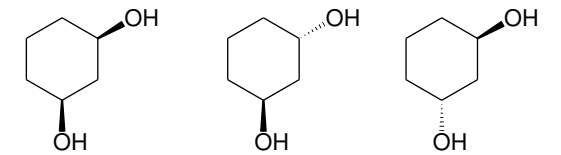
手順 2　それぞれの形について，**対称面・対称心**があるかを調べる．あれば鏡像異性体はなく 1 種，なければ鏡像異性体の対があり 2 種である．

不斉炭素原子が 2 つで，分子に対称性がまったくない場合は $2^2 = 4$ 種になる．そこから，対称性によって同じものになる分を減らすと考えてもよい．

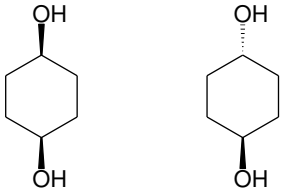
判定のポイントは，置換基をもつ 2 つの炭素原子の位置関係である．



シス形（メソ体）　　トランス形（鏡像異性体の対）



シス形（メソ体）　　トランス形（鏡像異性体の対）



シス形　　トランス形

解説図 2　1,2–，1,3–，1,4–シクロヘキサンジオールの立体異性体（上から順に）

[※ 3] この化合物は PCB（ポリ塩化ビフェニル）の一種で，オルト位に 3 個の Cl をもつため室温ではほとんど回転せず，鏡像異性体として存在することが知られている．

＊　1,2–，1,3– の位置：同じ置換基2つのとき，シス形は2つの炭素原子の真ん中を通る対称面をもつメソ体，トランス形は鏡像異性体の対 → **3種**．置換基が異なれば対称面はなく → **4種**．

＊　1,4– の位置：2つの炭素原子をともに通る面が対称面になるので，シス形・トランス形とも鏡像異性体はない → **2種**（置換基が同じでも異なっても）．このときの2つの炭素原子は，環の両側のたどり方が同じなので不斉炭素原子ではない．

□ (1)〜(4)（–NH–CO– を2つ含む六員環）

環は2つのアミド結合 –NH–CO– を含む六員環で，置換基をもつ炭素原子は環の向かい合った位置にある．ただし，(1)(2) と (3)(4) では環のつながり方が異なる．

＊　(1)(2)：置換基をもつ炭素原子は，どちらも片側が NH，反対側が C=O に結合している．環を両側にたどると異なるので，**2つとも不斉炭素原子**である．また，2つの炭素原子を通る面は対称面にならない（片側が NH，片側が C=O だから）．

＊　(3)(4)：–HC(OH)– の炭素原子は両側とも C=O，もう一方の炭素原子は両側とも NH に結合している．どちらも環の両側のたどり方が同じなので不斉炭素原子ではなく，2つの炭素原子を通る面が対称面になる（1,4– の位置と同じ）．

(1)：置換基が OH と CH_3 で異なる．シス形・トランス形とも対称面・対称心がないので，それぞれに鏡像異性体がある．$2 \times 2 = \underset{\sim}{4}$種．

(2)：置換基が OH と OH で同じ．環は2つの –CH(OH)–NH–CO– が「頭と尾」でつながった形をしている．トランス形は環の中心が対称心になり，鏡像異性体はない．シス形には対称面も対称心もなく※4，鏡像異性体の対がある．$1 + 2 = \underset{\sim}{3}$種．

(3)，(4)：シス形とトランス形の2種で，どちらにも対称面がある．$\underset{\sim}{2}$種，$\underset{\sim}{2}$種．

□ (5)〜(10)（シクロヘキサン誘導体）

(5) 4–メチルシクロヘキサノール，(6) 1,4–シクロヘキサンジオール：1,4– の位置なので $\underset{\sim}{2}$種，$\underset{\sim}{2}$種．

(7) 3–メチルシクロヘキサノール：1,3– の位置で置換基が異なるので $\underset{\sim}{4}$種．

(8) 1,3–シクロヘキサンジオール：1,3– の位置で置換基が同じなので $\underset{\sim}{3}$種．

(9) 2–メチルシクロヘキサノール：1,2– の位置で置換基が異なるので $\underset{\sim}{4}$種．

(10) 1,2–シクロヘキサンジオール：1,2– の位置で置換基が同じなので $\underset{\sim}{3}$種．

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
立体異性体の数	4	3	2	2	2	2	4	3	4	3

【補足】

問 2〜問 5 の結果をまとめると，次のようになる．

化合物	不斉炭素原子	鏡像異性体
シス–1,2–ジメチルシクロプロパン	2個	なし（対称面）
L+D のラクチド	2個	なし（対称心）
2,3–ペンタジエン	なし	あり（ねじれた形）
$2,3,6,2'$–テトラクロロビフェニル	なし	あり（ねじれた形）

「不斉炭素原子の数」ではなく，「対称面・対称心があるか」で考えることが大切である．

(2) と (8)(10) はどちらも「同じ置換基を2つもつ」が，メソ体になるのが (2) ではトランス形，(8)(10) ではシス形と逆になる．(8)(10) のシクロヘキサン環には，置換基をもつ2つの炭素原子の真ん中を通る対称面があり，シス形がこの面について左右対称になる．一方，(2) の環は2つの –CH(OH)–CO–NH– が同じ向きにつながっているので，そのような対称面がない．代わりに環の中心について点対称になっており，トランス形がこの対称心をもつ．「同じ置換基が2つならシス形がメソ体」と覚えるのではなく，対称面・対称心を実際に探すことが大切である．

※4 シス形を環に垂直な軸のまわりに 180° 回すと自分自身に重なるが，回転で重なるだけでは鏡像と重なるとはいえない．

1 – 4　付加反応の立体化学

【概要】

アルケンへのトランス付加（臭素の付加）とシス付加（過マンガン酸カリウムによるジオールの生成）で，どのような立体異性体がどの割合でできるかを考える問題である．

【方針】

アルケンは平面分子なので，付加する分子は平面の**上側からも下側からも同じ確率で**近づく．上側からの付加と下側からの付加でできる生成物は，互いに鏡像の関係にある．したがって，

(1)　生成物がメソ体（鏡像と重なる）なら，上下どちらから付加しても同じ物質になる → 単一の物質．
(2)　生成物がメソ体でないなら，鏡像異性体が等量ずつできる（ラセミ体）→ 2 種の混合物で，旋光性は打ち消し合って現れない．

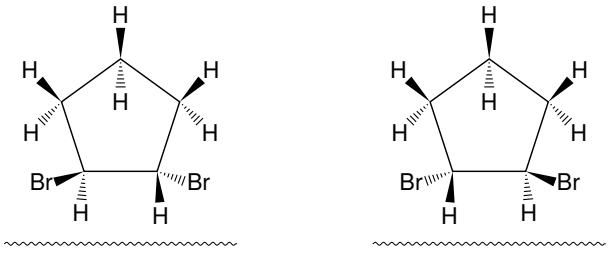
臭素の付加では，Br^- がブロモニウムイオンの左右どちらの炭素原子を攻撃するかによって，図の (I) と (II) が等しい確率で生じる．アルケンの左右が同じ（$R_1 = R_3$，$R_2 = R_4$）とき，(II) は (I) を鏡に映したものになる．

生成物がメソ体かどうかは，対称面・対称心があるかで判定する．

【解答】

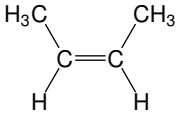
問 1　シクロペンテンの二重結合は環の中にあるので，2 つの炭素原子の環の外の置換基は H だけである．臭素はトランス付加するので，2 つの Br は環の平面の反対側に結合し，**トランス–1,2–ジブロモシクロペンタン**が生じる（2 つの Br が同じ側にあるシス形は生じない）．

Br^- がブロモニウムイオンの左右どちらの炭素原子を攻撃するか（または Br^+ が環の上下どちらから付加するか）によって，次の 2 つが等量ずつ生じる．

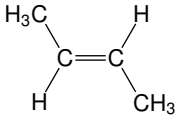


トランス形には対称面も対称心もない（環の平面について鏡に映すと，くさびと破線のくさびが入れかわった右の構造になり，左の構造とは重ならない）ので，この 2 つは互いに鏡像異性体である．

問 2　2–ブテンの 2 つの炭素原子には，それぞれ CH_3 と H が結合している．問題文の図の $R_1 \sim R_4$ に当てはめると，次のようになる．



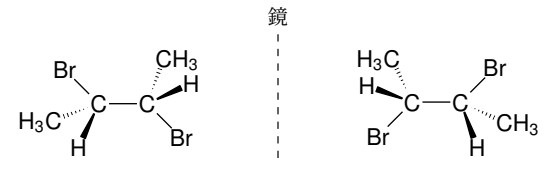
シス–2–ブテン（$R_1 = R_3 = CH_3$）



トランス–2–ブテン（$R_1 = R_4 = CH_3$）

図の (I)，(II) の結合のうち，破線のくさびが R_1，R_3（もとのアルケンの上側の原子団），くさびが R_2，R_4（下側の原子団）に当たる．これに当てはめて (I)，(II) を描く．

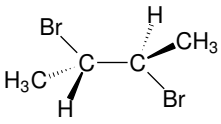
□ シス–**2**–ブテン



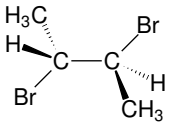
(I) に対応　　(II) に対応

右の構造は，左の構造を鏡（破線）に映したものである．左の構造には対称面も対称心もない（2 つの CH_3 がともに奥，2 つの H がともに手前にあり，Br だけが上下に分かれている）ので，2 つは重ならず，互いに鏡像異性体である．よって，シス–2–ブテンからは鏡像異性体の関係にある 2 種の 2,3–ジブロモブタンが等量ずつ生じる（ラセミ体）．

□ トランス–**2**–ブテン

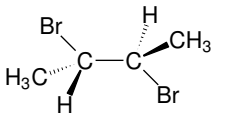


(I) に対応

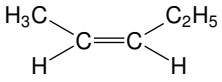


(II) に対応

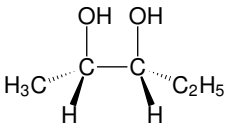
左の構造では，C–C 結合の中点が**対称心**になっている．左の炭素原子の Br（左上），CH_3（左下の奥），H（左下の手前）を中点について点対称に移すと，右の炭素原子の Br（右下），CH_3（右上の手前），H（右上の奥）に重なる．よってこの生成物は鏡像と重なるメソ体（**メソ–2,3–ジブロモブタン**）である．右の構造は，左の構造を紙面内の縦の軸のまわりに 180° 回転させたものと同じであり※1，同一の物質である．したがって，トランス–2–ブテンから生じる立体異性体は 1 種類だけである．



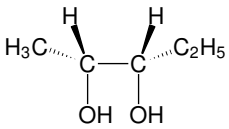
問 3　下線部 (a) の条件では 2 つの OH がシス付加する．シス–2–ペンテンに上側から 2 つの OH がシス付加すると，左下の生成物ができる．下側から付加すると，それを上下に鏡映した右下の生成物ができる．



シス–2–ペンテン



上側から付加



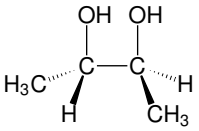
下側から付加

解説図 3　シス–2–ペンテンへのシス付加（左右の 2 つは，アルケンの平面について互いに鏡像）

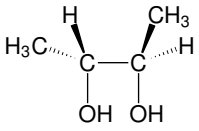
生成物の 2 位と 3 位の炭素原子はともに不斉炭素原子である．左右の炭素原子につく置換基が CH_3 と C_2H_5 で異なるので，分子内に対称面も対称心もなく，2 つの生成物は重ならない．よって鏡像異性体の関係にある 2 種が等量ずつ生じ，旋光性は打ち消し合う．

b, e

問 4　トランス–2–ブテンに下線部 (a) の条件でシス付加させると，次の 2 つのジオール（2,3–ブタンジオール）が等量ずつ生じる．



上側から付加



下側から付加

解説図 4　トランス–2–ブテンへのシス付加（左右の 2 つは互いに鏡像）

このジオールには対称面も対称心もない※2ので，2 つは鏡像異性体（ラセミ体）である．ここで，不斉炭素原子の立体配置を R, S で区別すると，2 つのジオールは (R,R) 体と (S,S) 体である※3．

次に，与えられたカルボン酸（2–クロロプロパン酸）は，不斉炭素原子のまわりの配置が 1 通りに決まった一方の鏡像異性体だけである（図の構造は R 体である）．ジオールの 2 つの OH をこのカルボン酸とエステル化すると，

$$(R,R)\text{ ジオール} + R\text{ 酸} \times 2 \longrightarrow (R,R\,|\,R,R)\text{ ジエステル}$$
$$(S,S)\text{ ジオール} + R\text{ 酸} \times 2 \longrightarrow (S,S\,|\,R,R)\text{ ジエステル}$$

の 2 種ができる．この 2 つは，すべての不斉炭素原子の配置を逆にした関係（鏡像）**ではない**（酸の部分の配置が同じ）ので，鏡像異性体ではなく**ジアステレオマー**（鏡像の関係にない立体異性体）である．ジアステレオマーどうしは融点などの物理的性質が異なる．

b

※1 回転させると，くさびと破線のくさびの描く向きは少し変わるが，それぞれの炭素原子で CH_3 と H のどちらが手前でどちらが奥かという関係は変わらない．
※2 2 つのメチル基が「左の奥」と「右の手前」にあり，問 2 のような点対称の関係になっていない（OH が両方とも上にあるため）．
※3 R, S は不斉炭素原子のまわりの配置を表す記号である．ここでは「どちらの不斉炭素原子の配置もそろって逆になっている」ことだけが分かればよい．

【補足】

２つの不斉炭素原子に同じ置換基（CH_3）をもつ場合の結果は，次のように整理できる．

	シス付加（$KMnO_4$）	トランス付加（Br_2）
シス形アルケン	メソ体	ラセミ体
トランス形アルケン	ラセミ体	メソ体

「シス形＋シス付加」と「トランス形＋トランス付加」がメソ体になる（問２，問４の結果と一致する．問３は両端の置換基が CH_3 と C_2H_5 で異なるので，シス付加でもメソ体にはならない）．問４の方法は，ラセミ体の２つの鏡像異性体を，光学活性な（一方の鏡像異性体だけの）化合物と反応させて性質の異なるジアステレオマーに変え，再結晶などで分ける方法（**光学分割**）の原理である．

1－5　ベンゼン環の炭素原子の環境と置換反応

【概要】

分子の対称性から「環境が異なる炭素原子」の数を数え，分子式 C_8H_{10} の芳香族化合物4種類（エチルベンゼンとキシレン3種）を区別して，その反応生成物を答える問題である．後半は，トルエンを段階的にニトロ化したときの生成物を，炭素原子の環境の数と物質量の関係から決める．

【方針】

(1) 環境が異なる炭素原子の数は，ベンゼン環の炭素原子だけでなく，側鎖（メチル基など）の炭素原子も含めて数える．分子の対称面で互いに移り合う炭素原子は「環境が同じ」である．

(2) ベンゼン環に結合した炭化水素基（側鎖）は，過マンガン酸カリウムで酸化されてカルボキシ基になる．オルト位の2つのカルボキシ基は，加熱すると分子内で脱水して酸無水物をつくる．

(3) ニトロ基 $-NO_2$ をスズと濃塩酸で還元すると，アミノ基が塩酸塩 $-NH_3^+Cl^-$ になったものが生じる．これを強塩基で処理すると，アミノ基 $-NH_2$ をもつ化合物が遊離する．

(4) 後半（問3，問4）は次の点を使う．
- ＊ メチル基 $-CH_3$ は**オルト・パラ配向性**である．トルエンのニトロ化では，ニトロ基はメチル基のオルト位（2, 6位）またはパラ位（4位）に入る．
- ＊ 最終的にすべて 2,4,6–トリニトロトルエン（TNT）になったことから，途中の生成物は2, 4, 6位の一部にニトロ基をもつものに限られる．
- ＊ 各段階の物質量を求め，物質量の比から生成の経路を追う．

【解答】

問1　分子式 C_8H_{10} の芳香族化合物は，エチルベンゼンと，*o*–，*m*–，*p*–キシレンの4種類である．それぞれの環境が異なる炭素原子を数える（かっこ内は同じ環境の炭素原子．ベンゼン環の炭素原子は，側鎖が結合した炭素原子を1位として番号を付ける）．

化合物	環境が異なる炭素原子	種類
エチルベンゼン	CH_3，CH_2，1位，2位（6位），3位（5位），4位	6
o–キシレン	CH_3（2つ），1位（2位），3位（6位），4位（5位）	4
m–キシレン	CH_3（2つ），1位（3位），2位，4位（6位），5位	5
p–キシレン	CH_3（2つ），1位（4位），2位（3位，5位，6位）	3

よって，**A** は *p*–キシレン（3種類），**B** は *m*–キシレン（5種類），**C** は *o*–キシレン（4種類），**D** はエチルベンゼン（6種類）である．

□**E**，**F**

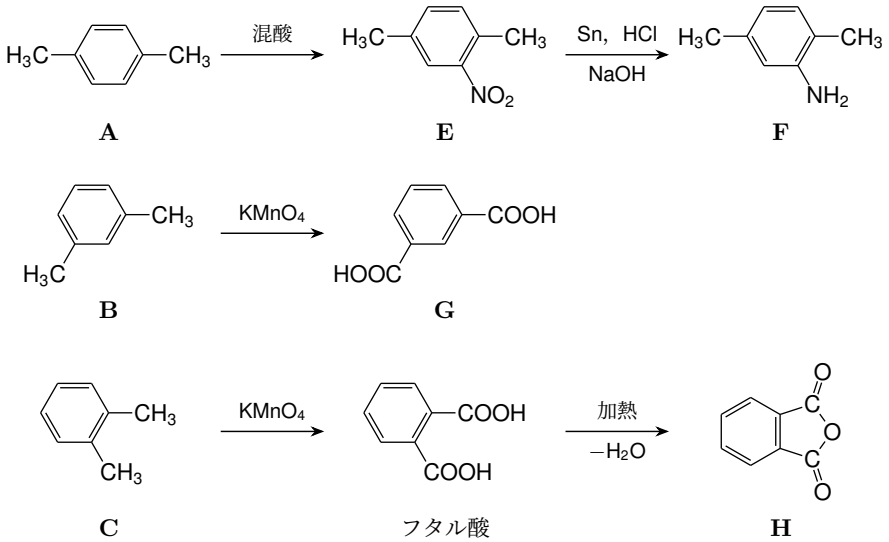
p–キシレン（**A**）のベンゼン環の4つの水素原子はすべて同じ環境にあるので，ニトロ化で生じるモノニトロ化合物は1種類（1,4–ジメチル–2–ニトロベンゼン）である．これを還元すると，ニトロ基がアミノ基になった **F**（2,5–ジメチルアニリン，$C_8H_{11}N$）が得られる．**F** の分子量は

$$12 \times 8 + 1.0 \times 11 + 14 = 121$$

で，問題文と一致する（ニトロ基が2つ入ったとすると，還元生成物は $C_8H_{12}N_2$，分子量136となり合わない）．よって **E** はモノニトロ化合物である．

□**G**，**H**

m–キシレン（**B**）を酸化すると，2つのメチル基がカルボキシ基になり，イソフタル酸（**G**）が生じる．*o*–キシレン（**C**）を酸化するとフタル酸が生じ，これを加熱すると，隣り合う2つのカルボキシ基から水がとれて無水フタル酸（**H**）が得られる（イソフタル酸やテレフタル酸は，カルボキシ基が離れているので分子内で酸無水物をつくらない）．

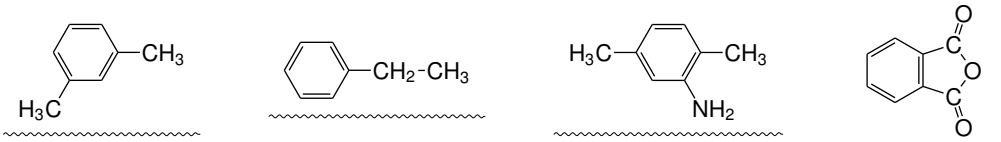


A　**E**　**F**

B　**G**

C　フタル酸　**H**

解説図 5　**A**，**B**，**C** の反応



B　**D**　**F**　**H**

問 2　**A**（C_8H_{10}，分子量 106）と **E**（$C_8H_9NO_2$，分子量 151）は 1 : 1 の物質量の比で対応する．反応した **A** は

$$\frac{53.0}{106} \times \frac{80.0}{100} = 0.400 \text{ mol}$$

なので，得られた **E** の質量は

$$151 \times 0.400 = 60.4 \text{ g}$$

60.4 g

問 3　分子量は，トルエン C_7H_8 が 92，$C_7H_7NO_2$ が 137，$C_7H_6N_2O_4$ が 182，TNT $C_7H_5N_3O_6$ が 227 である．よって各段階の物質量はいずれも 1.00 mol であり，ニトロ化はすべて完全に進んでいる．

$$\frac{92.0}{92} = \frac{137}{137} = \frac{182}{182} = \frac{227}{227} = 1.00 \text{ mol}$$

□**I**，**J**（モノニトロトルエン）

メチル基のオルト位またはパラ位にニトロ基が 1 つ入ったものである．

＊　*o*–ニトロトルエン：環の炭素原子どうしを入れかえる対称面がないので，ベンゼン環の 6 個の炭素原子はすべて環境が異なる．メチル基の炭素原子を加えて 7 種類※ 1．

＊　*p*–ニトロトルエン：メチル基とニトロ基を結ぶ軸についての対称面があり，2 位と 6 位，3 位と 5 位が同じ環境である．CH_3，1 位，2(6) 位，3(5) 位，4 位の 5 種類．

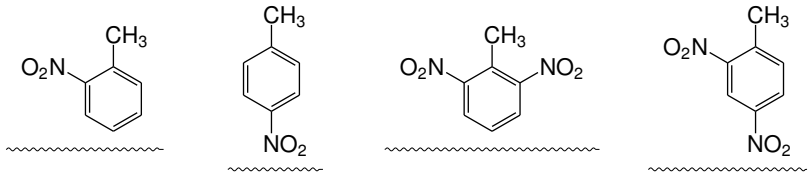
よって **I** が *o*–ニトロトルエン，**J** が *p*–ニトロトルエンである．

□**K**，**L**（ジニトロトルエン）

TNT になるので，ニトロ基は 2, 4, 6 位のうちの 2 か所にある．2,4–ジニトロトルエンには環の炭素原子どうしを入れかえる対称面がなく 7 種類，2,6–ジニトロトルエンには対称面があり CH_3，1 位，2(6) 位，3(5) 位，4 位の 5 種類である．よって **K** が 2,6–ジニトロトルエン，**L** が 2,4–ジニトロトルエンである※ 2．

※ 1　*m*–ニトロトルエンも 7 種類であるが，メチル基のメタ位にはニトロ基が入りにくく，また 3 位のニトロ基は 2,4,6–トリニトロトルエンのニトロ基の位置にないので除かれる．

※ 2　3,5–ジニトロトルエンも 5 種類であるが，ニトロ化しても 2,4,6–トリニトロトルエンにならないので除かれる．そもそもメチル基のメタ位にはニトロ基が入りにくい．



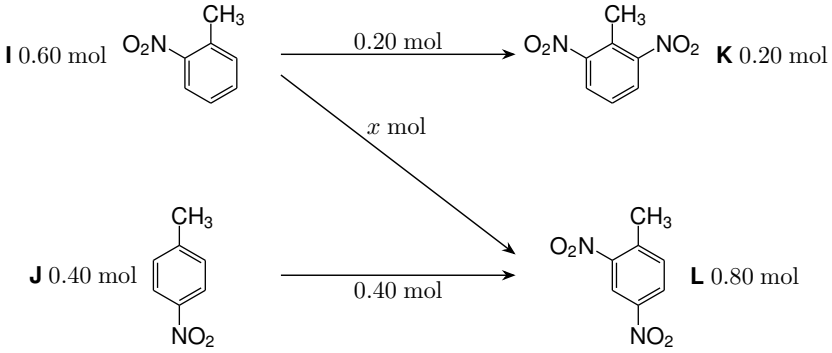
I　　**J**　　**K**　　**L**

o–ニトロトルエン　*p*–ニトロトルエン　2,6–ジニトロトルエン　2,4–ジニトロトルエン

問 4　物質量は，**I** が 0.60 mol，**J** が 0.40 mol，**K** が 0.20 mol，**L** が 0.80 mol である．それぞれのニトロ化で何ができるかを考える．

＊　**J**（*p*–ニトロトルエン）：ニトロ基はメチル基のオルト位（2 位または 6 位，同じ位置）に入るので，生成物は 2,4–ジニトロトルエン（**L**）だけである．

＊　**I**（*o*–ニトロトルエン）：ニトロ基はメチル基のパラ位（4 位）またはもう一方のオルト位（6 位）に入り，2,4–ジニトロトルエン（**L**）と 2,6–ジニトロトルエン（**K**）の両方ができる．



解説図 6　ジニトロトルエンが生じる経路

K はすべて **I** からできるので，**I** から生じた **K** は 0.20 mol である．**L** のうち 0.40 mol は **J** からできるので，**I** から生じた **L** を x mol とすると，

$$x + 0.40 = 0.80 \qquad \therefore\ x = 0.40 \text{ mol}$$

確かに **I** の物質量 $0.20 + 0.40 = 0.60$ mol と一致する．よって，**I** から生じた **K** と **L** の物質量の比は

$$\mathbf{K} : \mathbf{L} = 0.20 : 0.40 = 1 : 2$$

K : **L** = 1 : 2

【補足】

メチル基のように，ベンゼン環に電子を与える置換基（−CH_3，−OH，−NH_2 など）はオルト・パラ配向性で，環を反応しやすくする（活性化）．ニトロ基やカルボキシ基のように，環から電子を引きつける置換基（−NO_2，−COOH，−SO_3H など）はメタ配向性で，環を反応しにくくする．トルエンのニトロ化で 1 段目より 2 段目，3 段目が起こりにくい（高温が必要になる）のは，ニトロ基が入るたびに環が反応しにくくなるからである．次の 1–6 はこのメタ配向性を利用した合成である．

1－6　トルエンを原料とする多段階合成

【概要】

トルエンから m–ニトロ安息香酸エチル（化合物 **P**）を合成する順序を，置換基の配向性から考える問題である．

【方針】

(1)　化合物 **P** では，エステル $-COOC_2H_5$ とニトロ基 $-NO_2$ が互いに**メタ位**にある．
(2)　トルエンのメチル基はオルト・パラ配向性なので，先にニトロ化するとオルト体・パラ体ができてしまう．そこで，先にメチル基を**メタ配向性**のカルボキシ基に酸化してからニトロ化する．
(3)　最後にカルボキシ基をエタノールでエステルにする．

【解答】

問 1　3 段階の反応を順に考える．

□ **第一段階**

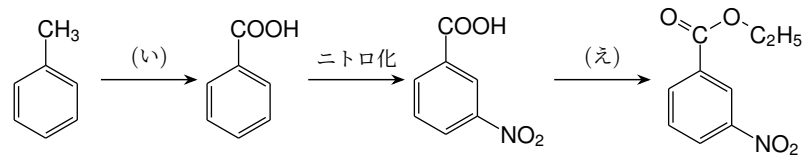
トルエンを過マンガン酸カリウムで酸化すると，ベンゼン環に結合した炭素原子（側鎖）がカルボキシ基になる．反応液は塩基性になり，安息香酸はカリウム塩として溶けているので，最後に硫酸を加えて酸性にし，安息香酸を遊離させる．よって［操作 1］は (い)，化合物 **M** は安息香酸である．

□ **第二段階**

カルボキシ基はメタ配向性なので，安息香酸をニトロ化するとニトロ基はメタ位に入り，m–ニトロ安息香酸（化合物 **N**）が生じる．

□ **第三段階**

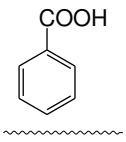
m–ニトロ安息香酸にエタノールと少量の濃硫酸（触媒）を加えて加熱すると，エステル化が起こり，m–ニトロ安息香酸エチル（化合物 **P**）が生じる．よって［操作 2］は (え) である．



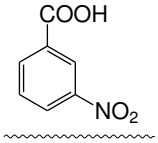
トルエン　　**M**　　**N**　　**P**

解説図 7　化合物 **P** の合成経路

［操作 1］(い)　　［操作 2］(え)



化合物 **M**（安息香酸）



化合物 **N**（m–ニトロ安息香酸）

【補足】

他の選択肢は次の反応に使う操作である．

＊ (あ) 水素の付加（ベンゼン環に付加させるとシクロヘキサン環になる）．
＊ (う) 無水酢酸によるアセチル化（$-OH$，$-NH_2$ を $-OCOCH_3$，$-NHCOCH_3$ にする）．
＊ (お) ナトリウムフェノキシドと二酸化炭素からサリチル酸ナトリウムをつくる（コルベ・シュミット反応）．
＊ (か) ニトロ基をアミノ基に還元する（$-NO_2 \rightarrow -NH_2$）．塩基を加えるのは，アニリン塩酸塩からアニリンを遊離させるため．

順序を変えて「ニトロ化 → 酸化 → エステル化」とすると，最初のニトロ化でメチル基のオルト位・パラ位にニトロ基が入るので，o–体・p–体のニトロ安息香酸エチルになってしまう．

1－7　核磁気共鳴 (NMR)

【概要】

2–メチルプロパンの臭素化で得られる一臭素置換体 **A** の構造を，水素核磁気共鳴スペクトルの信号の数から決める．さらに，**A** の脱離反応・加水分解と，そこから得られるアルケン **B** の付加反応で生じる化合物 **B**〜**D** を考える問題である．

【方針】

(1) 水素核磁気共鳴スペクトルでは，**化学的環境が同じ水素原子は同じ位置に 1 つの信号**を示す．信号の数が，環境の異なる水素原子の種類の数である．

(2) 2–メチルプロパン $(CH_3)_3CH$ の H 1 個を Br に置きかえた化合物は 2 種類ある．それぞれの水素原子の種類の数を数えて，1 種類のものを選ぶ．

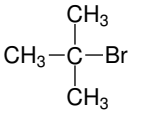
(3) ハロゲン化アルキルは，塩基（NaOH のエタノール溶液）と加熱すると HBr がとれてアルケンになり（脱離反応），水と反応すると Br が OH に置きかわってアルコールになる（置換反応）．

【解答】

問 1　2–メチルプロパンの一臭素置換体には次の 2 種類がある．

化合物	示性式	水素原子の種類（数の比）
1–ブロモ–2–メチルプロパン	$(CH_3)_2CH{-}CH_2Br$	3 種類（6 : 1 : 2）
2–ブロモ–2–メチルプロパン	$(CH_3)_3CBr$	1 種類（9 個がすべて同じ環境）

図 2 の信号は 1 種類なので，**A** は 2–ブロモ–2–メチルプロパンである．3 つのメチル基は同じ炭素原子に結合していて区別できないので，9 個の水素原子はすべて同じ環境にある．



問 2　**A** を NaOH のエタノール溶液と加熱すると，C–Br の炭素原子と隣の炭素原子から HBr がとれて（脱離反応），二重結合ができる．

$$(CH_3)_3CBr + NaOH \longrightarrow CH_2{=}C(CH_3)_2 + NaBr + H_2O$$

B は沸点が低く（約 −7 °C），気体として発生する．

2–メチルプロペン（イソブチレン）

問 3　アルケン **B** の C=C 結合に臭素が付加し，臭素の赤褐色が消える．

$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + Br_2 \longrightarrow CH_2Br{-}CBr(CH_3)_2$$

問 4　実験 (4) では **A** が水と反応して Br が OH に置きかわり（加水分解），同時に HBr が生じるので水溶液は酸性になる．実験 (5) では，酸を触媒として **B** に水が付加する．どちらでも 2–メチル–2–プロパノール $(CH_3)_3COH$（**C**）が生じる．

$$(CH_3)_3CBr + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3COH + HBr$$

$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3COH$$

C（分子量 74）はヒドロキシ基をもち，分子間で水素結合をつくる．そのため，分子どうしを引き離すのに余分なエネルギーが必要で，分子間力（ファンデルワールス力）しかはたらかない同程度の分子量の炭化水素より沸点が高い（**C** は約 83 °C，ペンタン（分子量 72）は約 36 °C）．

C はヒドロキシ基をもち，分子間で水素結合を形成するから．

問 5　実験 (6)，(7) の結果から，**D** について次のことがわかる．

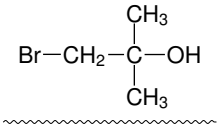
＊　銅線につけて加熱すると青緑色の炎色反応（バイルシュタイン反応）を示すので，**D** はハロゲン（臭素）を含む．

＊　実験 (7) でナトリウムと反応して水素を発生するので，**D** はヒドロキシ基をもつ．

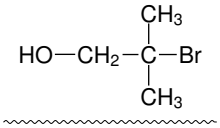
臭素水には Br_2 と多量の H_2O が含まれる．**B** の C=C 結合の一方の炭素原子に Br，他方の炭素原子に OH が付加し，同時に HBr が生じる（水溶液が酸性になる）．

$$CH_2{=}C(CH_3)_2 + Br_2 + H_2O \longrightarrow (\mathbf{D}) + HBr$$

Br と OH がどちらの炭素原子に付くかで，次の 2 通りが考えられる[※ 1]．



1–ブロモ–2–メチル–2–プロパノール



2–ブロモ–2–メチル–1–プロパノール

【補足】

2–メチルプロパンを光照射下で臭素化すると，H が 9 個ある CH_3 よりも，H が 1 個しかない中央の CH の水素原子のほうが置換されやすく，2–ブロモ–2–メチルプロパンが主生成物になる．臭素は塩素より反応性が低いので，置換される位置の選び分けがはっきり現れる．「2–メチルプロパンが十分に存在する状態」としているのは，Br が 2 個以上置換した化合物ができないようにするためである．

実験 (4) の水への溶解は，**A** そのものが溶けたのではなく，**A** が水と反応して，水と任意の割合で混じり合う **C** と，水によく溶ける HBr に変わったためである．

[※ 1] 実際には，Br が末端の CH_2 の炭素原子に，OH が 2 つのメチル基をもつ炭素原子に付いたもの（左）が主に生じる．

1－8　質量分析法 (マススペクトル)

【概要】

サリンのマススペクトルに現れるフラグメントの質量数から，どの結合が切断されたかを考える．また，加水分解で生じる分解産物の構造を分子量から決める問題である※1．

【方針】

(1)　まずサリン（親ピーク）の分子量を求める．フラグメントの質量数との差が，脱離した部分の質量である．
(2)　結合 (a)〜(e) のそれぞれを切ったときにできる2つの断片の質量を求め，ピークの質量数と照らし合わせる．
(3)　加水分解では，P–F 結合や P–O–C 結合（エステル結合）が水で切れ，P に –OH が結合する．1段階ずつ分子量の変化を追う．

【解答】

問1　サリンの分子式は $C_4H_{10}FO_2P$ なので，分子量（親ピークの質量数）は

$$12 \times 4 + 1.0 \times 10 + 19 + 16 \times 2 + 31 = 140$$

である．結合 (a)〜(e) をそれぞれ切断したときの2つの断片の質量は次のとおりである．

切断する結合	断片1	断片2
(a)	CH_3　15	$P(O)(F)–O–CH(CH_3)_2$　125
(b)	$CH_3–P(O)(F)$　81	$O–CH(CH_3)_2$　59
(c)	$CH_3–P(O)(F)–O$　97	$CH(CH_3)_2$　43
(d)	CH_3　15	$CH_3–P(O)(F)–O–CH(CH_3)$　125
(e)	F　19	$CH_3–P(O)–O–CH(CH_3)_2$　121

⑴　ピーク (1) は $m/z = 125$ で，親ピークとの差は $140 - 125 = 15$ である．これはメチル基 $–CH_3$ が1個脱離したフラグメントである．サリンのメチル基は，P に結合したもの（結合 (a)）と，CH に結合した2個（結合 (d) とその下の結合）があり，(a), (d) のどちらが切断されても質量数125のフラグメントになる．

(ウ)

⑵　ピーク (2) は $m/z = 99$ で，水素原子2個が付加しているので，切断で生じた断片の質量は $99 - 2 \times 1.0 = 97$ である．上の表で質量97の断片ができるのは (c) を切断したときだけで，断片は $CH_3–P(O)(F)–O$ である．これに H が2個付加したものがピーク (2)（基準ピーク）である．

(c)

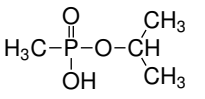
問2　サリンの P–F 結合が加水分解されると，F が OH に置きかわり，フッ化水素が生じる．

$$CH_3–P(O)(F)–O–CH(CH_3)_2 + H_2O \longrightarrow CH_3–P(O)(OH)–O–CH(CH_3)_2 + HF$$

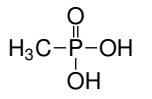
生成物の分子量は $140 + 18 - 20 = 138$ で，分子量138の分解産物に一致する．さらに P–O–C 結合（エステル結合）が加水分解されると，2–プロパノールがとれる．

$$CH_3–P(O)(OH)–O–CH(CH_3)_2 + H_2O \longrightarrow CH_3–P(O)(OH)_2 + (CH_3)_2CHOH$$

生成物の分子量は $138 + 18 - 60 = 96$ で，分子量96の分解産物に一致する．



分子量138



分子量96

分子量138のものはメチルホスホン酸イソプロピル，96のものはメチルホスホン酸である．

※1 問題文には「問1〜3」とあるが，問3（原本 p.340）は問題編に未収録のため，ここでは問1・問2のみを解説する．

【補足】

サリンのマススペクトルの他のピークも，断片の質量で説明できる．$\mathrm{m/z} = 81$ は結合 (b) の切断でできる CH_3–P(O)(F)，$\mathrm{m/z} = 43$ は結合 (c) の切断でできるイソプロピル基 $CH(CH_3)_2$，$\mathrm{m/z} = 47$ は PO（$31 + 16 = 47$）である．親ピーク（$\mathrm{m/z} = 140$）はほとんど観測されないが，これはイオン化した分子がすぐに分解してしまうためである．

P–F 結合は加水分解されやすく，サリン自身は環境中で長く残らない．一方，メチルホスホン酸イソプロピルやメチルホスホン酸は安定で，自然界にはほとんど存在しない P–CH_3 結合をもつので，これらが検出されればサリン（またはその原料）が使われた証拠になる．

1－9　シクロヘキサンのいす形配座

【概要】

いす形シクロヘキサンのアキシアル結合・エクアトリアル結合と環の反転を理解し，メチルシクロヘキサンの2つのいす形のエネルギー差をブタンのゴーシュ形との類推から見積もる．さらに，そのエネルギー差から存在比を求め，ジメチルシクロヘキサンの安定性を考える問題である．

【方針】

(1) いす形の炭素原子は「上にずれたもの」（図1の C^1，C^3，C^5）と「下にずれたもの」（C^2，C^4，C^6）が交互に並ぶ．上にずれた炭素原子ではアキシアル結合が真上を向き，エクアトリアル結合はやや下向きになる．下にずれた炭素原子ではその逆である．
(2) 環の反転では，アキシアルとエクアトリアルが入れかわるが，結合が環の上側・下側のどちらを向いているかは変わらない．
(3) ニューマン投影式で2つの置換基のなす角が 60° ならゴーシュ形，180° ならアンチ形である．ゴーシュ形1つにつき約 3.8 kJ/mol エネルギーが高くなるとして数える．

【解答】

問1　図1の結合の向きを炭素原子ごとに調べる．

⑴ 炭素原子1個に1本ずつアキシアル結合があるので，アキシアル結合をしている水素原子は6個である．上向きは上にずれた C^1，C^3，C^5 のもの（H_a を含む）で3個，下向きは C^2，C^4，C^6 のもので3個である．

6個，そのうち上向きは3個

⑵ H_a は C^1 のアキシアル結合で，上向きである．環が反転すると C^1 は下にずれた炭素原子になり，H_a はエクアトリアル結合になる．このとき C^1 のもう一方の結合（反転前のエクアトリアル結合，やや下向き）が下向きのアキシアル結合になるので，H_a の結合はやや上向きのエクアトリアル結合になる．図1で，下にずれた C^2 のエクアトリアル結合がやや上向きであることと同じである．

エクアトリアル結合，上向き

問2　図3で，手前の C^1 のメチル基と，奥の C^2 に結合した C^3（左上の H_2C，300° の位置）のなす角を読む．

＊　**A**：メチル基は真上（0°）にあり，C^3 とのなす角は 60° である．
＊　**B**：メチル基は右下（120°）にあり，C^3 とのなす角は 180° である．

A：ゴーシュ形，　**B**：アンチ形

問3　**A** のメチル基は，C^1–C^2 結合のまわりで C^3 と，C^1–C^6 結合のまわりで C^5 と，それぞれゴーシュ形の位置関係にある．**B** のメチル基はどちらともアンチ形である．環そのものの C–C 結合のまわりの配置は **A**，**B** で同じなので，エネルギーの差はゴーシュ形2つ分である．

$$3.8 \times 2 = 7.6 \text{ kJ/mol}$$

7.6 kJ/mol

問4　**B** のほうが $\Delta E = 7.6 \times 10^3$ J/mol だけエネルギーが低い．$T = 273 + 25 = 298$ K なので

$$\frac{\Delta E}{RT} = \frac{7.6 \times 10^3}{8.3 \times 298} \fallingdotseq 3.07 \fallingdotseq 3.1$$

よって

$$\frac{[\mathrm{B}]}{[\mathrm{A}]} = e^{3.1} = 22$$

である．**A** 1分子に対して **B** が22分子あるので，**B** の割合は

$$\frac{22}{1+22} \times 100 = 95.6\cdots \fallingdotseq 96 \ \%$$

96 %

問5　方針 (1) より，各炭素原子のエクアトリアル結合は，上にずれた炭素原子（C^1，C^3，C^5）ではやや下向き，下にずれた炭素原子（C^2，C^4，C^6）ではやや上向きである．

⑴ 2つのメチル基をともにエクアトリアル結合にしたとき，それぞれが上下どちらを向くかを調べる．

異性体	C^1 のエクアトリアル	もう一方のエクアトリアル	2つのメチル基
1,2–	下向き	C^2：上向き	反対側（トランス形）
1,3–	下向き	C^3：下向き	同じ側（シス形）
1,4–	下向き	C^4：上向き	反対側（トランス形）

1,2–：トランス形，　1,3–：シス形，　1,4–：トランス形

⑵　(1) より，1,3–ジメチルシクロヘキサンのシス形は2つのメチル基がともにエクアトリアル結合のいす形をとることができ，メチル基と環の炭素原子とのゴーシュ形の配置が生じない．一方，トランス形は環を反転させても，一方のメチル基が必ずアキシアル結合になり，ゴーシュ形の配置が2つ生じる（問 3 と同じく約 7.6 kJ/mol 不安定）．よって，シス形のほうが安定である．

シス形．シス形は両メチル基がエクアトリアルにでき，ゴーシュ形が生じないから．（38 字）

【補足】

アキシアル結合のメチル基とゴーシュ形の位置関係にある C^3，C^5 は，図 2 の **A** で見ると，同じ向き（上向き）のアキシアル結合をもつ炭素原子である．すなわち，アキシアルのメチル基は C^3，C^5 のアキシアル水素原子と近づいて反発する．これを **1,3–ジアキシアル相互作用**という．置換基が大きいほどこの反発が大きく，置換基はエクアトリアル結合をとりやすい．メチルシクロヘキサンのエネルギー差の実測値は約 7.3 kJ/mol で，問 3 の見積もり（7.6 kJ/mol）とよく一致する．

1,3–ジメチルシクロヘキサンのシス形でも，環を反転させた2つのメチル基がともにアキシアルのいす形は，メチル基どうしが真上に並んで強く反発するので，ほとんど存在しない．

第 2 章　有機化合物の構造決定　解答・解説

2－1　炭化水素の構造決定

【概要】

分子式 C_5H_8 のアルキンに水を付加させてできるケトン・アルデヒドを，還元と脱水でアルケンに導き，その構造からもとのアルキンを決める問題である．後半は，アルキン 3 分子からベンゼン環ができる反応で生じる異性体を数える．

【反応経路と考え方】

A：C_5H_8 0.01 mol $\xrightarrow[\text{水素付加}]{H_2,\ Pt}$ H_2 448 mL を吸収　←　H_2：$0.448 \div 22.4 = 0.02$ mol ⇒ **A** 1 分子に 2 分子
C_5H_8 の不飽和度 2 ＝ 付加した H_2 の数 ⇒ 環はない
⇒ C=C 2 つか，C≡C 1 つ

A $\xrightarrow[\text{水の付加}]{H_2O,\ HgSO_4}$ **B**：$C_5H_{10}O$ ／ **C**（少量）　←　硫酸水銀 (Ⅱ) で水が付加 ⇒ **A** はアルキン
エノールを経て，ケトンやアルデヒドになる
C_5H_8 のアルキンは 3 つ（**A** の候補）

B $\xrightarrow[\text{ヨードホルム反応}]{I_2,\ NaOH\ aq,\ 加熱}$ 黄色結晶　←　ヨードホルム反応 ⇒ **B** は CH_3–CO– をもつ
（メチルケトン）

B $\xrightarrow{\text{還元}}$ **D** $\xrightarrow[\text{脱水}]{H_2SO_4,\ 加熱}$ **E**（主）／ **F**
（**E** にはシス–トランス異性体がある）　←　**D**：ケトンを還元した第二級アルコール
脱水は 2 方向 ⇒ H の少ない C から取れたものが主
主生成物 **E** にシス–トランス異性体がある
⇒ 3–メチル–1–ブチンは不適

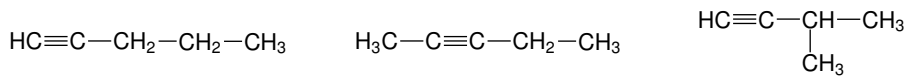
C $\xrightarrow{\text{還元}}$ アルコール $\xrightarrow[\text{脱水}]{H_2SO_4,\ 加熱}$ **F**　←　**C** からは **F** だけ（**E** はできない）
2–ペンチンの 3–ペンタノンでは **E** になる ⇒ 不適
⇒ **C** はアルデヒド，**A** は末端に C≡C
⇒ **A**：1–ペンチン

A ＋ アセチレン $\xrightarrow[3\text{ 分子重合}]{触媒,\ 加熱}$ 芳香族炭化水素　←　C≡C 3 つが環状につながってベンゼン環になる
⇒ **A** が何分子入るか（0〜3）で分けて数える
（3 分子が付加．異性体を含めて **G** 種類）

【解答】

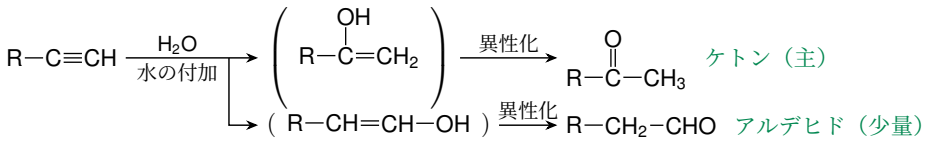
□ **A** の決定

A 0.01 mol に吸収された水素は $\dfrac{0.448}{22.4} = 0.02$ mol なので，**A** 1 分子に H_2 が 2 分子付加する．C_5H_8 の不飽和度は $\dfrac{2\times5+2-8}{2} = 2$ で，**A** は環をもたない．さらに硫酸水銀 (Ⅱ) を触媒として水が付加するので，**A** は三重結合を 1 つもつアルキンである．C_5H_8 のアルキンは次の 3 つである．



① 1–ペンチン　　② 2–ペンチン　　③ 3–メチル–1–ブチン

硫酸水銀 (Ⅱ) を触媒とする水の付加では，C=C の炭素原子に –OH がついたエノールができ，これがすぐにカルボニル化合物に変わる．末端の C≡C では，–OH が主に R のついた炭素原子につくので，メチルケトンが主生成物，アルデヒドが少量の生成物になる．



解説図 1　末端の C≡C への水の付加（エノールを経てカルボニル化合物になる）

①〜③ のそれぞれに水を付加させたときの生成物，その還元・脱水の生成物は次のようになる．

A の候補　／　水の付加（**B**，**C**）　／　還元　／　脱水（**E**，**F**）

① 1–ペンチン → 2–ペンタノン（主） → 2–ペンタノール → 2–ペンテン（主），1–ペンテン
　　→ ペンタナール（少量） → 1–ペンタノール → 1–ペンテンだけ
　　B はヨードホルム反応を示し，**E** にシス–トランス異性体がある．**C** からは **F** だけ ○

② 2–ペンチン → 2–ペンタノン → 2–ペンタノール → 2–ペンテン（主），1–ペンテン
　　→ 3–ペンタノン → 3–ペンタノール → 2–ペンテンだけ
　　C（3–ペンタノン）からは **F** ではなく **E**（2–ペンテン）ができる ×

③ 3–メチル–1–ブチン → 3–メチル–2–ブタノン（主） → 3–メチル–2–ブタノール → 2–メチル–2–ブテン（主），3–メチル–1–ブテン
　　→ 3–メチルブタナール（少量） → 3–メチル–1–ブタノール → 3–メチル–1–ブテンだけ
　　主生成物の 2–メチル–2–ブテン $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_3$ にはシス–トランス異性体がない ×

解説図 2　**A** の候補と，水の付加・還元・脱水の生成物

＊ **B** はヨードホルム反応を示すので $CH_3{-}CO{-}$ をもつ．**B** を還元・脱水した主生成物 **E** にはシス–トランス異性体がある．3–メチル–1–ブチンからの主生成物 2–メチル–2–ブテン $(CH_3)_2C{=}CH{-}CH_3$ は，二重結合の一方の炭素原子に同じ CH_3 が 2 つ結合しているので，シス–トランス異性体がない．よって **B** は 2–ペンタノン，**E** は 2–ペンテン，**F** は 1–ペンテンである．

＊ **C** を還元・脱水すると **F**（1–ペンテン）だけが得られる．2–ペンチンから生じる 3–ペンタノンでは，還元・脱水で 2–ペンテン（**E**）しか得られないので不適である．1–ペンチンから少量生じるペンタナール（アルデヒド）なら，1–ペンタノールを経て 1–ペンテンだけが得られる．

以上より，**A** は 1–ペンチンで，各化合物は次のようになる．

A $HC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ $\xrightarrow[\text{水の付加}]{H_2O,\ HgSO_4}$ **B** $H_3C{-}C(=O){-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ ＋ **C** $OHC{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$（少量）

B $\xrightarrow{\text{還元}}$ **D** $H_3C{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ $\xrightarrow[\text{脱水}]{H_2SO_4,\ \text{加熱}}$ **E** $H_3C{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$（主） ＋ **F** $H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$

C $\xrightarrow{\text{還元}}$ $HO{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$ $\xrightarrow[\text{脱水}]{H_2SO_4,\ \text{加熱}}$ **F** $H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$

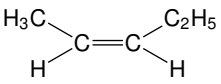
解説図 3　**A**～**F** の関係

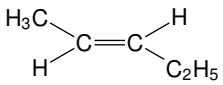
D（2–ペンタノール）の脱水では，–OH のついた炭素原子の隣の CH_2（H が 2 個）から H が取れた 2–ペンテンが，CH_3（H が 3 個）から取れた 1–ペンテンより多くできる．

A：$HC{\equiv}C{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$　　**B**：$H_3C{-}C(=O){-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$　　**C**：$OHC{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$

D：$H_3C{-}CH(OH){-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$　　**E**：$H_3C{-}CH{=}CH{-}CH_2{-}CH_3$　　**F**：$H_2C{=}CH{-}CH_2{-}CH_2{-}CH_3$

E の 2 つのシス–トランス異性体は次のとおりである．

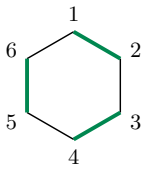

シス–2–ペンテン


トランス–2–ペンテン

□ **G** の数

アルキン 3 分子が環状に付加すると，それぞれの C≡C 結合の 2 個の炭素原子が並んでベンゼン環になる．ベンゼン環の炭素原子に 1～

6 の番号をつけると，3 分子はそれぞれ（1, 2），（3, 4），（5, 6）の位置を占める．**A**（HC≡C−C_3H_7）からできた部分では，2 個の炭素原子のうち一方にプロピル基 −C_3H_7 がつく．アセチレンからできた部分には置換基がない．



太線：もとの C≡C（1 分子に 1 つ）
⇒ −C_3H_7 は（1, 2），（3, 4），（5, 6）の各組に 0 か 1 個

解説図 4　ベンゼン環の炭素原子の番号と，もとの C≡C 結合

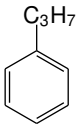
＊ **A** 2 分子が（1, 2）と（3, 4）を占めるとき，プロピル基の位置は（1, 3），（1, 4），（2, 3），（2, 4）で，*m*–，*p*–，*o*–，*m*–体になる．よって *o*–，*m*–，*p*– の 3 種類がすべてできる．

＊ **A** 3 分子のとき，プロピル基は（1, 2），（3, 4），（5, 6）から 1 つずつ選んだ位置につく．1,3,5–体（1, 3, 5 または 2, 4, 6）と 1,2,4–体（たとえば 2, 3, 5）はできるが，1,2,3–体はできない（1, 2, 3 位を占めるには，同じ 1 分子の 2 個の炭素原子にともにプロピル基がつく必要がある）．

アセチレン 3
⇒ 1 種類

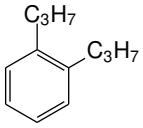

ベンゼン

アセチレン 2，**A** 1
⇒ 1 種類

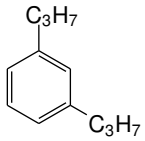


プロピルベンゼン

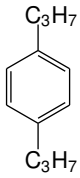
アセチレン 1，**A** 2
⇒ 3 種類



o–ジプロピルベンゼン

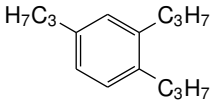


m–ジプロピルベンゼン

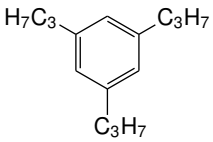


p–ジプロピルベンゼン

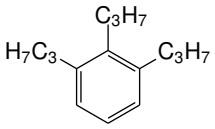
A 3
⇒ 2 種類



1,2,4–トリプロピルベンゼン ○



1,3,5–トリプロピルベンゼン ○



1,2,3–トリプロピルベンゼン ×

同じ 1 分子の 2 個の C に −C_3H_7 が必要

解説図 5　生成する芳香族炭化水素（合計 1 + 1 + 3 + 2 = 7 種類）

7 種類

【補足】

末端のアルキン R−C≡CH への水の付加では，−OH は主に H の少ない方の炭素原子（R のついた炭素原子）につく（マルコフニコフ則）．そのため主生成物はメチルケトン R−CO−CH_3 であり，アルデヒド R−CH_2−CHO はわずかしかできない．問題文の「少量の **C**」はこのアルデヒドを指している．なお，アセチレン HC≡CH に水を付加させるとアセトアルデヒドが生じる．

2－2　分子式 $C_6H_{12}O$ の化合物の構造決定

【概要】

分子式 $C_6H_{12}O$，不斉炭素原子を 1 つだけもつ 6 つの化合物の構造を，金属ナトリウム・水素付加・酸化・ヨードホルム反応・オゾン分解の結果から決める問題である．

【反応経路と考え方】

A～**F**：$C_6H_{12}O$（C^* を 1 つだけもつ）
実験 5　カルボニル基をもたない
← 不飽和度 1 ⇒ C=C，C=O，環のどれか 1 つ
C=O はない（実験 5）
⇒ C=C 1 つか，環 1 つ

実験 1　**A**～**F** —Na→ **B**，**C**，**E**，**F**：H_2 発生
　　A，**D**：発生しない
← 発生 ⇒ −OH をもつ（アルコール）
発生しない ⇒ エーテル（**A**，**D**）

実験 2　**A**～**F** —H_2，Pt 水素付加→ **A**，**B**：付加しない
　　C，**D**：C^* なしの $C_6H_{14}O$ ①
　　E，**F**：同一の $C_6H_{14}O$ ②
← 付加しない ⇒ 環をもつ（**A**，**B**）
H_2 1 分子が付加 ⇒ 鎖状で C=C 1 つ
① H_2 付加で C^* の原子団が 2 つ同じになる
② 炭素骨格が同じで，C=C の位置だけ違う

実験 3　**A**～**F** —$K_2Cr_2O_7$ 酸化→ **B**：ケトン
　　E，**F**：カルボン酸
　　A，**C**，**D**：酸化されない
← **B**：第二級アルコール
E，**F**：第一級アルコール（$-CH_2OH$）
C：第三級アルコール（**A**，**D** はエーテル）

実験 4　ヨードホルム反応を示すのは **B** だけ
← **B** は $CH_3-CH(OH)-$ をもつ
⇒ 残りの C 4 個で四員環（問 2）

実験 6　**E** —O_3，還元 オゾン分解→ **G** —還元（実験 7）→ C^* なし
　　アセトアルデヒド
← アセトアルデヒド ⇒ **E** は $CH_3-CH=$ をもつ
G：炭素数 4 のアルデヒド（ケトンだと **E** に C^* がない）
還元で −CHO が $-CH_2OH$ になり C^* が消える
⇒ **G** の C^* に −CHO と $-CH_2OH$（問 5）

実験 8　**F** —O_3，還元 オゾン分解→ **H**：$C_5H_{10}O_2$
　　C^* を 2 つもち，銀鏡反応を示す
　　図 1 から予測される化合物ではない
← C が 1 つ外れる ⇒ **F** は末端に $H_2C=$ をもつ
予測される生成物は −OH をもつアルデヒド
⇒ −OH が C=O に付加して環状になる（問 5）

実験 1～4 の結果を化合物ごとにまとめると，次のようになる．

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
実験 1	エーテル	アルコール	アルコール	エーテル	アルコール	アルコール
実験 2	環	環	C=C	C=C	C=C	C=C
実験 3		第二級	第三級		第一級	第一級
実験 4		$H_3C-CH(OH)-$				

【解答】

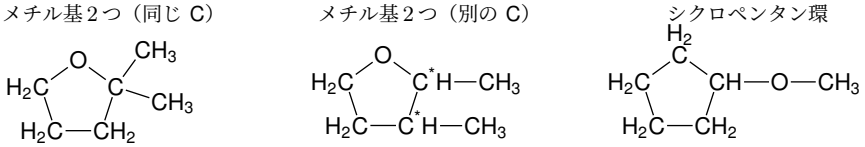
問 1　A は環をもつエーテルで，不斉炭素原子を 1 つもつ．五員環をもつものを考える．

＊　炭素原子 5 個の環（シクロペンタン環）：$C_6H_{12}O$ のエーテルはメトキシシクロペンタン $C_5H_9-O-CH_3$ だけで，不斉炭素原子はない．

＊　酸素原子を含む五員環（C_4H_8O，オキソラン環）：残りの炭素原子 2 個がエチル基 1 つ，またはメチル基 2 つとしてつく．

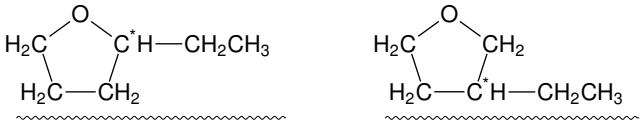
メチル基 2 つの場合は，同じ炭素原子につけると不斉炭素原子がなく（2,2–，3,3–），異なる炭素原子につけると不斉炭素原子が 2 つになる（2,3–，2,4–，2,5–，3,4–）ので不適である．エチル基 1 つの場合は，酸素原子の隣（2 位）でもその隣（3 位）でも，その炭素原子が不斉炭素原子になる．

メチル基2つ（同じ C）　メチル基2つ（別の C）　シクロペンタン環



C* なし（3,3– も） ×　C* 2つ（2,4–，2,5–，3,4– も） ×　C* なし ×

エチル基1つ（2位または3位）

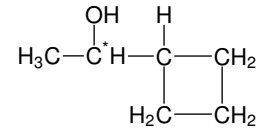


どちらも C* をちょうど1つもつ ○

解説図6　五員環をもつ $C_6H_{12}O$ のエーテル（上：不適な例，下：**A**）

問2　Bは環をもつ第二級アルコールで，ヨードホルム反応を示すので H_3C–CH(OH)– をもつ．この2個の炭素原子を除くと残りは炭素原子4個で，四員環（シクロブタン環）をつくる．CH(OH) の炭素原子が環の外にあり，H，OH，CH_3，シクロブチル基が結合した不斉炭素原子になる※1．

ヨードホルム反応の部分 CH_3–CH(OH)– →



← 残りの C 4個で四員環

問3　Cは C=C をもつ第三級アルコールで，不斉炭素原子を1つもち，水素付加すると不斉炭素原子をもたない化合物になる（下線部①）．第三級アルコールの C(OH) の炭素原子には，炭素原子を含む原子団が3つ結合している．この炭素原子が不斉炭素原子で，水素付加によって，C=C を含む原子団が別の原子団と同じになればよい．3つの原子団の炭素数の合計は5で，どれか1つが C=C を含む．組み合わせは次の2通りで，② の $-CH_3$，$-CH_2CH_3$，$-CH=CH_2$ が適する（水素付加で $-CH=CH_2$ が $-CH_2CH_3$ になる）．

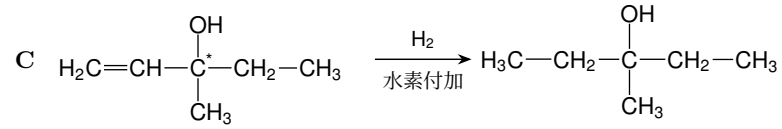
① $-CH_3$，$-CH_3$，$-C_3H_5$（炭素数 1＋1＋3）　$-CH_3$ が2つ ⇒ C* にならない ×

② $-CH_3$，$-CH_2CH_3$，$-CH=CH_2$（炭素数 1＋2＋2）　C* になり，H_2 付加で $-CH_2CH_3$ が2つになる ○

解説図7　C(OH) の炭素原子に結合する3つの原子団

水素を付加すると，$-CH=CH_2$ が $-CH_2CH_3$ になり，同じ原子団が2つ結合するので不斉炭素原子がなくなる．

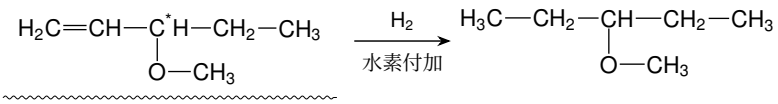
C



解説図8　Cへの水素付加（生成物には不斉炭素原子がない）

問4　Dは C=C をもつ鎖状のエーテルで，水素付加すると不斉炭素原子がなくなる（下線部①）．Cと同じように考えると，不斉炭素原子に $-CH=CH_2$ と $-CH_2CH_3$ が結合していて，水素付加で $-CH_2CH_3$ が2つになればよい．残りの原子・原子団は –H と $-OCH_3$ である（炭素数は 2＋2＋1 に不斉炭素原子の1を加えて6）．

D



解説図9　Dへの水素付加（生成物には不斉炭素原子がない）

注1により，C=C の炭素原子に酸素原子が直接結合した構造（$H_2C=CH-O-R$ など）は考えない．

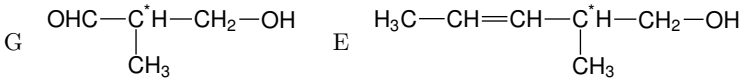
問5　E，Fは C=C をもつ第一級アルコール（$-CH_2OH$）で，水素付加すると同じ化合物になる（下線部②）．つまり，EとFは炭素骨格が同じで，二重結合の位置だけが異なる．

□**EとG**

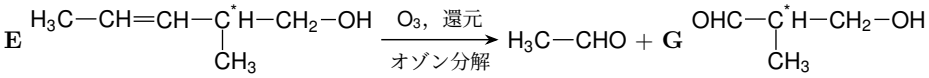
Eをオゾン分解するとアセトアルデヒド H_3C–CHO が生じるので，Eは末端に H_3C–CH= をもつ．残りの部分（G）は，$-CH_2OH$ を含む炭素数4のアルデヒドである．Gのカルボニル基（ホルミル基 –CHO）を還元すると不斉炭素原子がなくなる（実験7）の

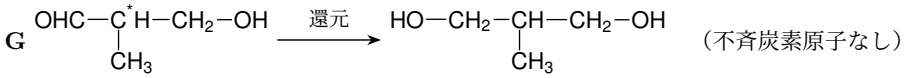
※1 CH_3 と OH が同じ環の炭素原子についた 1–メチルシクロブタノール型は，第三級アルコールになり酸化されないので不適．

で，G の不斉炭素原子には –CHO と –CH_2OH が結合していて，還元で –CH_2OH が 2 つになる．よって



である．E のオゾン分解と，G の還元は次のようになる．

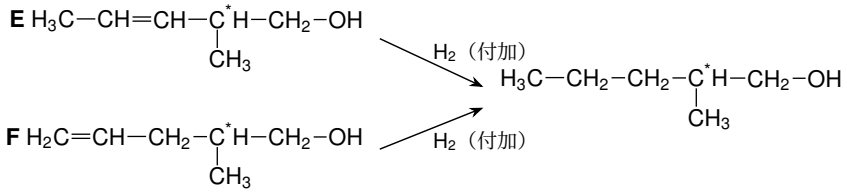




解説図 10　E のオゾン分解と G の還元

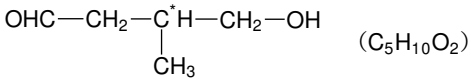
□F と H

F は E と同じ炭素骨格で，二重結合の位置が異なる第一級アルコールである．不斉炭素原子を 1 つもち，オゾン分解で炭素数 5 の H が生じる（炭素原子が 1 個はずれる）ので，F は末端に $H_2C=$ をもつ．E と F に水素を付加すると，同じ化合物（2–メチル–1–ペンタノール）になる．

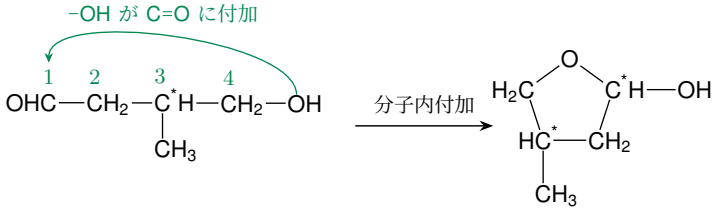


解説図 11　E と F への水素付加（同じ化合物になる）

図 1 にしたがえば，F のオゾン分解ではホルムアルデヒドと次のヒドロキシアルデヒドが生じるはずである．

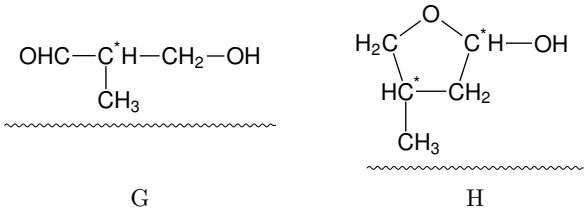


ところが，H は「予測されるカルボニル化合物ではなく」，不斉炭素原子を 2 つもち，銀鏡反応を示した．このヒドロキシアルデヒドでは，–CHO から数えて 4 番目の炭素原子に –OH があるので，分子内で –OH が C=O に付加して**五員環**をつくる（グルコースが環状構造をとるのと同じ反応）．



解説図 12　H の生成（分子内でのヘミアセタールの形成）

環状になった H では，もとの CHO の炭素原子に –H，–OH，環の –O–，環の –CH_2– が結合して新たな不斉炭素原子になり，不斉炭素原子は 2 つになる．水溶液中では環が開いた鎖状の形（アルデヒド）と平衡にあるので，銀鏡反応を示す．



【補足】

E，F はともに第一級アルコール（–CH_2OH）なので，酸化するとカルボン酸になり（実験 3），H_3C–CH(OH)– の構造をもたないのでヨードホルム反応を示さない（実験 4）．得られた構造が他の実験結果とも合うことを，このように確かめておくとよい．また，各化合物に「不斉炭素原子が 1 つ」という条件を必ず当てはめ，候補を一つずつ絞っていくことが大切である．

2－3　不飽和エステルの構造決定

【概要】

互いに異性体である2つのエステルA，Bの構造を，加水分解生成物の関係から決める問題である．Bは加水分解すると，アルコールではなくアルデヒドを生じる特殊なエステルである．

【反応経路と考え方】

A，**B**：$C_{10}H_{18}O_2$（問1）
（互いに異性体．どちらも不斉炭素原子 C* をもつ）
← 元素分析と分子量 170 から $C_{10}H_{18}O_2$
← 不飽和度 2 ＝ エステルの C=O 1 つ ＋ もう 1 つ

A —NaOH aq, けん化→ **C**（中性）＋ **D** の Na 塩
C —$K_2Cr_2O_7$, 穏やかに酸化→ **E** —さらに酸化→ **F**
← 中性 ⇒ **C** はアルコール
← アルデヒドを経てカルボン酸になる
← ⇒ **C**：第一級アルコール R–CH_2OH
← **E**：R–CHO，**F**：R–COOH（R は共通）

A —H_2, 触媒, 水素付加→ —NaOH aq, けん化→ **C** ＋ **F** の Na 塩
← **C** はそのまま．**D** の部分だけが **F** に変わった
← ⇒ **D** ＋ H_2 ⟶ **F**（**D** は C=C を 1 つもつ）
← **F** は **C** を酸化したもの ⇒ 炭素数 **C** ＝ **F** ＝ **D**
← ⇒ **D**，**C** はともに炭素数 $10 \div 2 = 5$

B —NaOH aq, けん化→ **E**（Na と反応しない）＋ **F** の Na 塩
← **E** はアルコールではなく，アルデヒド R–CHO
← ⇒ **B** は **F** と **E** のエノール（不安定）のエステル

D：すべての炭素原子が常に同一平面上
← C=C の 2 つの C に，残りの C（COOH も）がすべて直接結合 ⇒ 候補は 2 つ（問 2）

A は C* をもつ
← **D** には C* がない（C=C の C は C* にならない）
← ⇒ **C** の部分が C* をもつ

【解答】

問1　分子量170のうち，各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 170 \times \frac{70.6}{100} = 120, \qquad \mathrm{H}:\ 170 \times \frac{10.6}{100} = 18.0, \qquad \mathrm{O}:\ 170 - 120 - 18.0 = 32$$

であるから，Cが $\dfrac{120}{12} = 10$ 個，Hが 18 個，Oが $\dfrac{32}{16} = 2$ 個で，分子式は $C_{10}H_{18}O_2$ である．不飽和度は2である．

問2　□ **A について**

Aは NaOH で加水分解されるのでエステルで，中性のC（アルコール）とDのナトリウム塩を生じる．

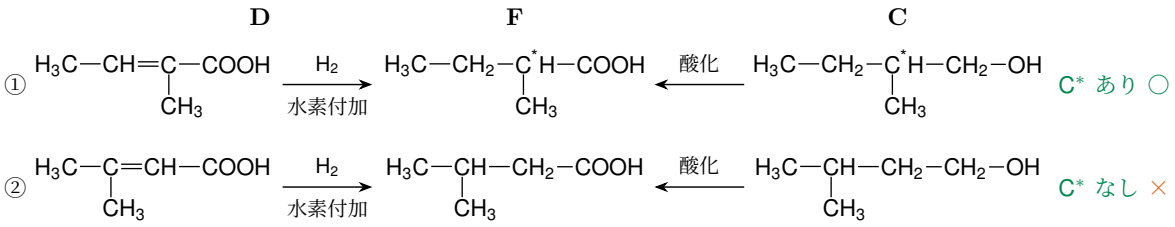
$$\mathrm{A}\ (\text{Dの部分–COO–Cの部分}) + \mathrm{NaOH} \longrightarrow \text{Dの–COONa} + \mathrm{C}$$

Cを酸化するとE，さらに酸化するとFになるので，Cは第一級アルコール R–CH_2OH，Eはアルデヒド R–CHO，Fはカルボン酸 R–COOH である（R は共通）．

Aに水素を付加してから加水分解するとCとFが生じる．アルコールの部分Cは変わらず，酸の部分がDからFに変わったので，DはFに水素が付加する前の不飽和カルボン酸である．つまりDとFの炭素数は等しく，FとCの炭素数も等しい（FはCを酸化したものだから）．Aの炭素数10を二等分して，**DとCはともに炭素数5**である．不飽和度2のうち1つはエステルの C=O なので，Dは C=C を1つもつ．

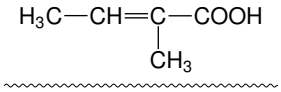
□ **Dの炭素骨格**

C=C 結合の2個の炭素原子と，それらに直接結合した4個の原子は，常に同一平面上にある．Dの5個の炭素原子がすべて常に同一平面上にあるには，C=C 以外の3個の炭素原子（COOH を含む）が，すべて二重結合の炭素原子に直接結合していなければならない（エチル基のように離れた炭素原子があると，単結合の回転で平面から外れる）．このようなDは次の2つである．水素を付加したものがF，Fと同じ骨格の第一級アルコールがCである．



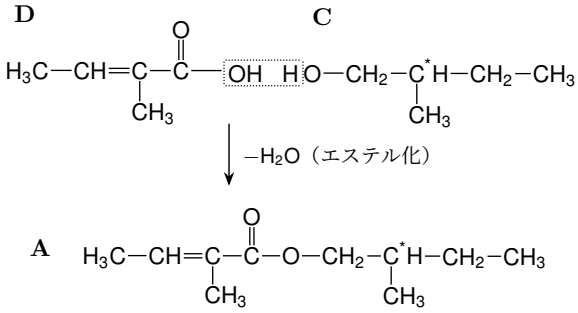
解説図 13　**D** の候補と，対応する **F**，**C**

A は不斉炭素原子をもつ．**D** には不斉炭素原子がないので，**C** の部分が不斉炭素原子をもたなければならない．② の C（3–メチル–1–ブタノール）には不斉炭素原子がないので不適で，C は 2–メチル–1–ブタノール，D は① の 2–メチル–2–ブテン酸である．



問 3　□ **A**

D の –COOH と **C** の –OH から H_2O が取れてエステル結合ができる．



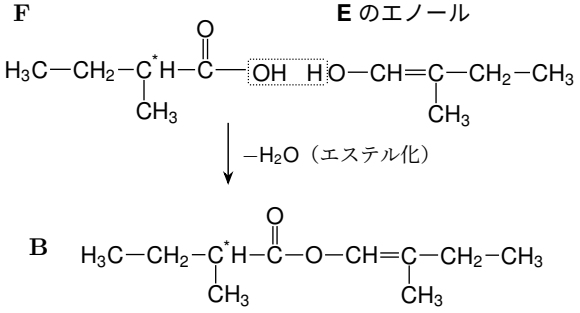
解説図 14　**D** と **C** からできるエステル **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

□ **B**

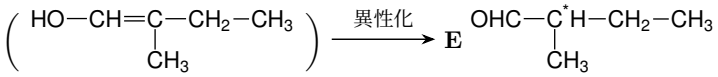
B を加水分解すると，中性の E と F のナトリウム塩が生じる．E は Na と反応しないのでアルコールではなく，C を穏やかに酸化して得られるアルデヒド 2–メチルブタナール $H_3C–CH_2–CH(CH_3)–CHO$ である．

エステルを加水分解するとふつうはアルコールが生じるが，二重結合の炭素原子に –OH が結合した**エノール**は不安定で，すぐにアルデヒドやケトンに変わる．

よって B は，F（2–メチルブタン酸）と，E のエノールのエステルである．B の不斉炭素原子は F の部分にある．



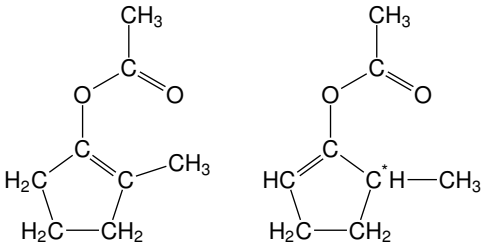
加水分解でエノールにもどると，すぐにアルデヒドに変わる



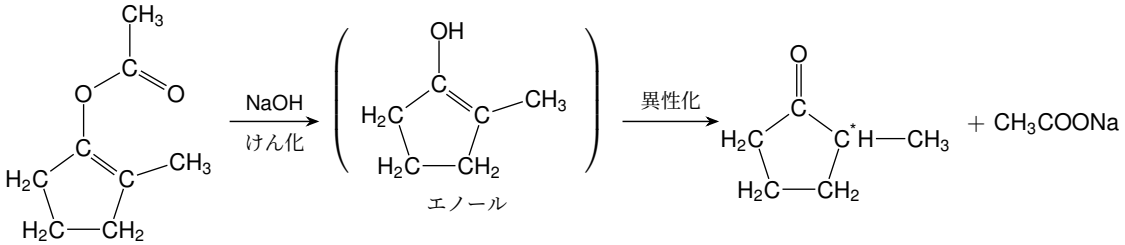
解説図 15　**F** と **E** のエノールからできるエステル **B**

問 4　□ **Y**

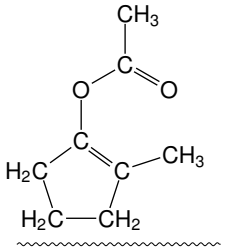
Y の加水分解で酢酸ナトリウムと 2–メチルシクロペンタノンが生じるので，Y は酢酸と 2–メチルシクロペンタノンのエノールのエステル（B と同じ型）である．2–メチルシクロペンタノンのエノールは，二重結合の位置によって次の 2 通りが考えられる．



右の構造には不斉炭素原子（CH_3 が結合した炭素原子）があり，鏡像異性体が存在する．Y には鏡像異性体がないので，左の構造である．加水分解は次のようになる．



解説図 16　Y の加水分解（エノールを経て 2–メチルシクロペンタノンになる）



【補足】

酢酸ビニル $H_3C–COO–CH=CH_2$ を加水分解するとアセトアルデヒドが生じるのも，同じ理由である（ビニルアルコール $H_2C=CH–OH$ がすぐにアセトアルデヒドに変わる）．「エステルを加水分解したのにアルコールが得られない」ときは，エノールのエステルを疑うとよい．

2－4　六員環をもつ異性体の構造決定

【概要】

六員環をもつ環状エステル（ラクトン）**A**～**D** の構造を，加水分解で生じるヒドロキシ酸の反応から決める問題である．**A** は加水分解で得られる **E** のヨードホルム反応，**B**～**D** は酸化して得られるジカルボン酸の不斉炭素原子の有無で区別する．

【反応経路と考え方】

A～**D**：互いに構造異性体（C，H，O からなり，どれも六員環をもつ）
← 分子式はすべて同じ
⇒ **A** の分子式がわかれば **B**～**D** もわかる

A 285 mg —完全燃焼→ CO_2 660 mg，H_2O 225 mg
← C 180 mg，H 25 mg，O 80 mg
⇒ C : H : O = 3 : 5 : 1 ⇒ 組成式 C_3H_5O（問 1）

A（水に不溶）—NaOH aq，加熱／けん化→ —酸性に／弱酸の遊離→ **E**（ヒドロキシ酸）
← NaOH aq で加水分解される ⇒ **A** はエステル
生じる有機化合物は **E** だけ（分子が 2 つに分かれない）
⇒ **A** は **E** の分子内エステル（環状エステル）

E —I_2，NaOH aq／ヨードホルム反応→ **F**（ヨウ素を含む），**G**（ジカルボン酸）の Na 塩
← ヨードホルム反応 ⇒ **F** は CHI_3
E の CH_3–CH(OH)– が –COONa に変わる
⇒ **E** の炭素数 ＝ **G** の炭素数 ＋1

G 132 mg（0.10 mol/L NaOH aq 20 mL で中和）
← 2 価の酸 ⇒ 1.0×10^{-3} mol，分子量 132（$C_5H_8O_4$）
⇒ **E**，**A** は炭素数 6
⇒ **A**：$C_6H_{10}O_2$，分子量 114（問 2）
六員環 ⇒ **G** の COOH の間に C 3 個（問 3）

B，**C**，**D** —けん化／酸性に→ ヒドロキシ酸 —酸化→ **H**，**I**，**J**
← 酸化でジカルボン酸 ⇒ ヒドロキシ酸は $-CH_2OH$ をもつ
⇒ メチル基は α，β，γ 位（δ 位は **A**）

H，**I**：C* 1 つ．構造式は同一
← α，γ 位 → どちらも 2–メチルペンタン二酸 ⇒ **H**，**I**
J：C* なし
← β 位 → 3–メチルペンタン二酸（左右対称）⇒ **J**（問 4）

【解答】

問 1　**A** 285 mg 中の各元素の質量は

$$\text{C}:\ 660 \times \frac{12}{44} = 180\ \text{mg},\qquad \text{H}:\ 225 \times \frac{2.0}{18} = 25\ \text{mg},\qquad \text{O}:\ 285 - 180 - 25 = 80\ \text{mg}$$

原子数の比は

$$\text{C} : \text{H} : \text{O} = \frac{180}{12} : \frac{25}{1.0} : \frac{80}{16} = 15 : 25 : 5 = 3 : 5 : 1$$

C_3H_5O

問 2　□ジカルボン酸 **G**

G は 2 価の酸なので，物質量は NaOH の $\frac{1}{2}$ である．

$$\frac{0.10 \times \dfrac{20}{1000}}{2} = 1.0 \times 10^{-3}\ \text{mol},\qquad \text{分子量} = \frac{0.132}{1.0 \times 10^{-3}} = 132$$

HOOC–$(CH_2)_n$–COOH とすると $90 + 14n = 132$ より $n = 3$ で，**G** はグルタル酸 HOOC–$(CH_2)_3$–COOH である（枝分かれのある場合は問 3 で検討する）．

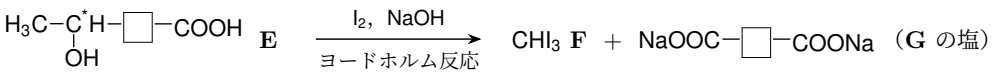
□**A** の分子量

E はヨードホルム反応で CHI_3（**F**）と **G** を生じるので，**E** は **G** の一方の COOH を CH_3–CH(OH)– に置きかえた構造で，炭素数は 6 である．**A** は **E** の分子内エステルなので炭素数も 6 で，組成式 C_3H_5O の 2 倍の $C_6H_{10}O_2$ である．

$$(12 \times 3 + 1.0 \times 5 + 16) \times 2 = 114$$

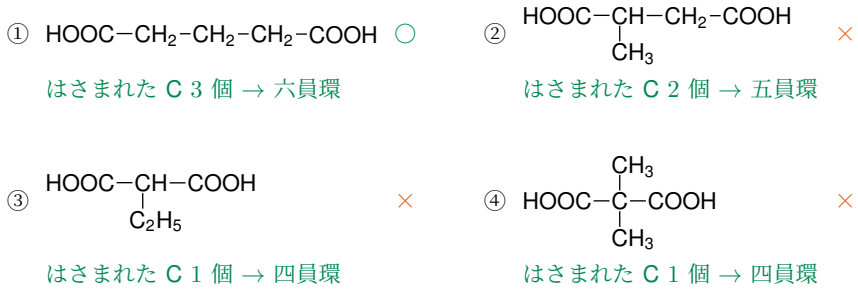
114

問 3　**E** は CH_3–CH(OH)–□–COOH の形で，□ の部分は **G** の –COOH にはさまれた部分と同じである．



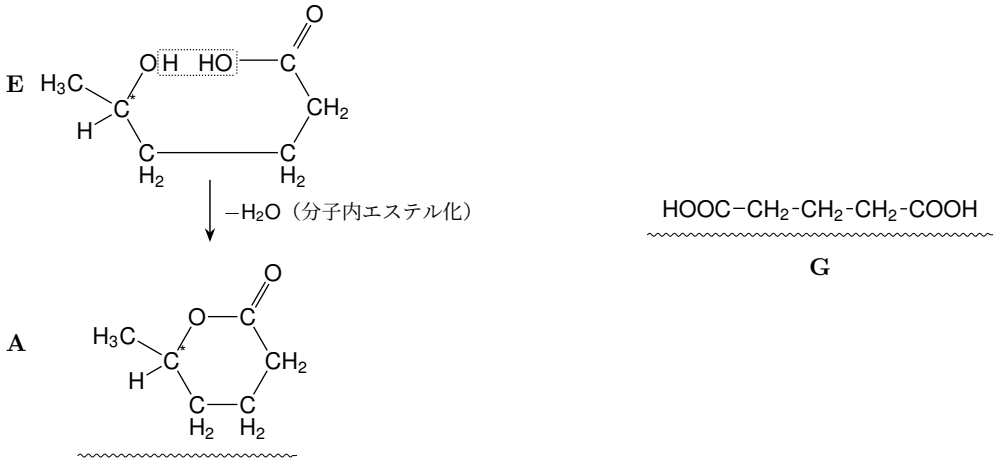
解説図 17　**E** のヨードホルム反応（□ の部分はそのまま **G** に残る）

A の六員環は O 1 個と炭素原子 5 個（C=O の炭素原子と CH(OH) の炭素原子を含む）からなるので，□ は環に入る炭素原子 3 個が枝分かれせずにつながったもの，すなわち –$(CH_2)_3$– である（–CH(CH_3)–CH_2– などの枝分かれでは五員環以下になる）．



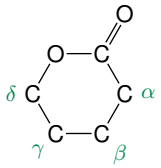
解説図 18　**G**（$C_5H_8O_4$）の候補と，対応する **E** からできる環の大きさ

よって，**G** は ① のグルタル酸である．**E** の –COOH と –OH から H_2O が取れて，六員環の **A** ができる．

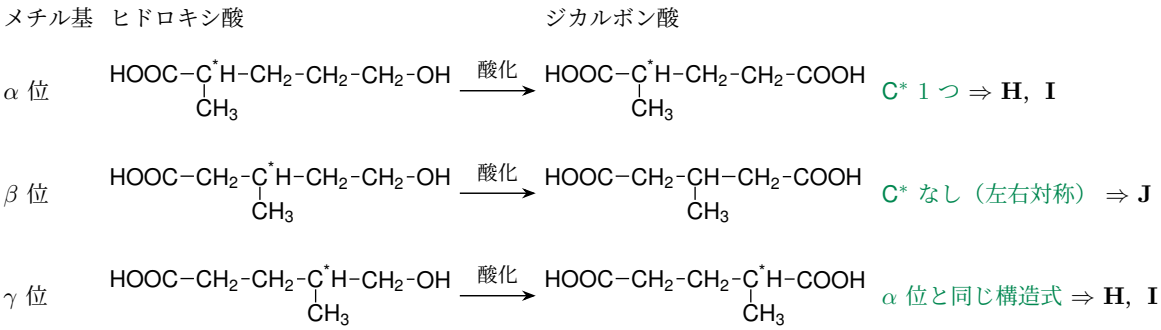


解説図 19　**E** の分子内エステル化でできる **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

問 4　**B**，**C**，**D** も炭素数 6 の六員環ラクトンで，環の外にある炭素原子 1 個はメチル基として環の炭素原子につく．**A** はメチル基が O の隣の炭素原子（δ 位）にあるもので，残りは α，β，γ 位にあるものである．これらを加水分解したヒドロキシ酸は第一級アルコール（–CH_2OH）なので，酸化するとジカルボン酸になる．

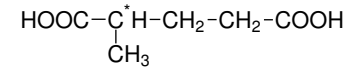


δ 位にメチル基 → **A**

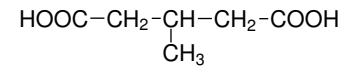


解説図 20　メチル基の位置と，ヒドロキシ酸を酸化して生じるジカルボン酸

α 位と γ 位のものからは，どちらも 2–メチルペンタン二酸（左右を入れかえると同じ）が生じる．これが **H**，**I** である．β 位のものからは不斉炭素原子をもたない 3–メチルペンタン二酸が生じ，これが **J** である．



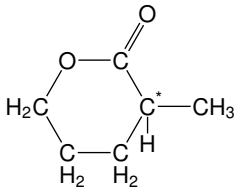
H



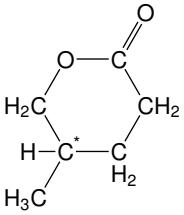
J

【補足】

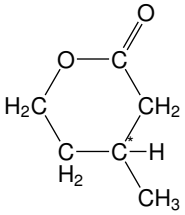
B〜**D** の構造は次のとおりである（**B** と **C** は順不同）.



α 位（**B** または **C**）



γ 位（**C** または **B**）



β 位（**D**）

ラクトン **B**〜**D** 自身はどれも不斉炭素原子をもつ（β 位のものも，環の中で C=O 側と O 側が異なるため）が，酸化して両端を COOH にそろえると，β 位のものだけが左右対称になって不斉炭素原子を失う.

2－5　分子式 $C_{13}H_{20}O_6$ の化合物の構造決定

【概要】

ジオール **B**，ヒドロキシ酸 **C**，ジカルボン酸 **D** がエステル結合で環状につながった大環状化合物 **A** の構造を決める問題である．**C** は「還元すると光学活性を失う」「六員環のラクトンをつくる」の 2 条件から決まる．

【反応経路と考え方】

A（$C_{13}H_{20}O_6$）—加水分解→ **B**（$C_3H_8O_2$），**C**（$C_6H_{12}O_3$），**D**：$C_4H_6O_4$（問 1）
14 員環，光学活性

⇐ 3 つの化合物が環状につながる ⇒ エステル結合は 3 つ
⇒ $C_{13}H_{20}O_6 + 3H_2O \longrightarrow \mathbf{B} + \mathbf{C} + \mathbf{D}$
⇒ **D**：$C_4H_6O_4$（問 1）

B：光学活性．O はどちらも −OH

⇐ $C_3H_8O_2$ のジオールは 1,2– と 1,3–プロパンジオール
⇒ C^* をもつ 1,2–プロパンジオール（問 2）

C（光学活性）—−COOH を還元→ 光学活性なし

⇐ 還元で C^* が消える（2 つの基が同じになる）
⇒ C^* に $-(CH_2)_k-COOH$ と $-(CH_2)_k-CH_2OH$ が結合している

C —分子内エステル化→ **E**（六員環）
（**E** も光学活性）

⇐ 環：C(=O)，$(CH_2)_k$，C^*，$(CH_2)_{k+1}$，O
⇒ $2k+4=6$ より $k=1$．残りの C 1 個は $-CH_3$
⇒ **C**：$HOOC-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$（問 2）

D：異性体がいくつか考えられる
（**A** が 14 員環であることから 1 つに決まる）

⇐ −OH と −COOH の数は等しい ⇒ **D** はジカルボン酸
コハク酸（環に C 4 個）かメチルマロン酸（3 個）
環の員数：**B** 4 + **C** 6 + **D**（4 か 3）= 14 ⇒ コハク酸（問 2）

A の立体異性体の数は？

⇐ **B** の 2 つの −OH は区別できる ⇒ つながり方 2 通り
C^* は **B** と **C** の部分に 1 個ずつ ⇒ $2 \times 2^2 = 8$（問 3）

【解答】

問 1　**A** はエステル結合を 3 つもつので，加水分解では H_2O が 3 分子反応する．

$$C_{13}H_{20}O_6 + 3H_2O \longrightarrow C_3H_8O_2\ (\mathbf{B}) + C_6H_{12}O_3\ (\mathbf{C}) + \mathbf{D}$$

より，**D** は $C_{13-3-6}H_{20+6-8-12}O_{6+3-2-3}$ である．

$C_4H_6O_4$

問 2　□**B**

$C_3H_8O_2$ で O がどちらも −OH のジオールは，1,2–プロパンジオールと 1,3–プロパンジオールである．光学活性なのは不斉炭素原子をもつ 1,2–プロパンジオールである．

① $HO-CH_2-C^*H(CH_3)-OH$　C^* あり ○ **B**　　② $HO-CH_2-CH_2-CH_2-OH$　C^* なし ×

解説図 21　**B**（$C_3H_8O_2$ のジオール）の候補

□**C**

$C_6H_{12}O_3$ の不飽和度は 1 で，−COOH と（アルコール性の）−OH を 1 つずつもつ飽和ヒドロキシ酸である．

＊　−COOH を $-CH_2OH$ に還元すると光学活性を失うので，不斉炭素原子には「$-(CH_2)_k-COOH$」と，還元するとこれと同じになる「$-(CH_2)_k-CH_2OH$」が結合している．

＊　分子内エステルが六員環なので，環は O 1 個と炭素原子 5 個からなる．環をたどると C(=O)，$(CH_2)_k$，不斉炭素原子，$(CH_2)_{k+1}$，O なので，$1+k+1+(k+1)+1=6$ より $k=1$ である．

よって，不斉炭素原子には $-CH_2-COOH$，$-CH_2-CH_2-OH$，−H と残りの炭素原子 1 個（$-CH_3$）が結合している．

C　$HOOC-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$ —還元→ $HO-CH_2-CH_2-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-OH$　C^* なし（左右対称）

解説図 22　**C** の還元（還元すると不斉炭素原子がなくなる）

□ **D**

$C_4H_6O_4$ のジカルボン酸は，コハク酸 HOOC−CH_2−CH_2−COOH とメチルマロン酸 HOOC−CH(CH_3)−COOH である．**A** の環の員数を数える．

部分	環に入る原子
B（−O−CH_2−CH(CH_3)−O−）	O，C，C，O　4 個
C（−CO−CH_2−CH(CH_3)−CH_2−CH_2−O−）	C 5 個，O 1 個　6 個

① HOOC−CH_2−CH_2−COOH　環に入る C 4 個 → 4 + 6 + 4 = 14 員環 ○　**D**

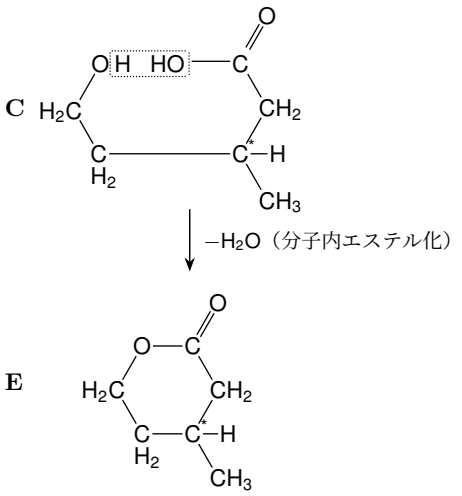
② HOOC−CH(−CH_3)−COOH　環に入る C 3 個 → 4 + 6 + 3 = 13 員環 ×

解説図 23　**D**（$C_4H_6O_4$ のジカルボン酸）の候補と **A** の環の員数

14 員環になるのは 4 + 6 + 4 = 14 のコハク酸の場合である（メチルマロン酸では 13 員環）．

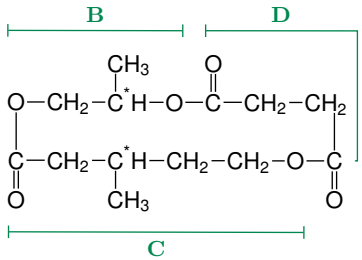
□ **E**

C の −COOH と −OH から H_2O が取れて，六員環の **E** ができる．



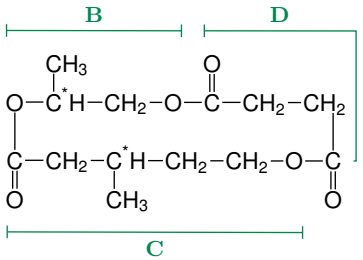
解説図 24　**C** の分子内エステル化でできる **E**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

問 3　**A** の環は **B**–**C**–**D** の順につながる．**C** の −COOH は **B** の 2 つの −OH のどちらかとエステル結合をつくり，**B** の残りの −OH と **C** の −OH が **D** の 2 つの −COOH とエステル結合をつくる．**B** の 2 つの −OH（第一級と第二級）は区別できるので，つながり方は 2 通りある．



① **C** の −COOH が **B** の第一級の −OH と結合

C* 2 個 → $2^2 = 4$ 種類



② **C** の −COOH が **B** の第二級の −OH と結合

C* 2 個 → $2^2 = 4$ 種類

解説図 25　**A** として考えられる 2 つの構造（どちらも 14 員環）

どちらの場合も，不斉炭素原子は **B** の部分と **C** の部分に 1 個ずつあり，立体異性体は $2^2 = 4$ 種類ずつある．

$$2 \times 2^2 = 8$$

8 種類

2－6　分子式 $C_4H_{10}O$ のアルコールを生じるエステルの構造決定

【概要】

ジエステル **A** の加水分解で得られる 2 種類のアルコールと芳香族ジカルボン酸を決める問題である．アルコールは酸化生成物と脱水生成物から，ジカルボン酸は元素分析・中和滴定・分子内脱水から決める．

【反応経路と考え方】

A（中性）$\xrightarrow[\text{けん化}]{\text{NaOH aq，煮沸}}$ エーテル層：**B**，**C**　←　NaOH aq で加水分解される ⇒ **A** はエステル

抽出 → 水層 $\xrightarrow[\text{弱酸の遊離}]{\text{濃塩酸}}$ **D**（白色の結晶）　←　**B**，**C**：中性のアルコール（エーテル層へ）／**D**：酸．塩として水層に残り，強酸で遊離する

B，**C**：$C_4H_{10}O$．Na と反応して H_2 発生　←　−OH をもつ ⇒ $C_4H_{10}O$ のアルコール（4 種類）／第一級 2 つ，第二級 1 つ，第三級 1 つ

B，**C** $\xrightarrow[\text{おだやかに酸化}]{Na_2Cr_2O_7}$ 酸化生成物　←　**B** → アルデヒド ⇒ **B** は第一級アルコール／**C** → ケトン ⇒ **C** は第二級：2–ブタノール（問 1）／（第三級アルコールは酸化されにくい）

（銀鏡反応を示すのは **B** からの生成物だけ）

B $\xrightarrow[\text{脱水}]{H_2SO_4}$ 直鎖状アルケン　←　第一級で炭素鎖が枝分かれしない ⇒ **B**：1–ブタノール（問 1）／（2–メチル–1–プロパノールからは枝分かれしたアルケン）

D：C 57.8 %，H 3.6 %　←　C : H : O = 4.82 : 3.6 : 2.41 ≒ 4 : 3 : 2 ⇒ 実験式 $C_4H_3O_2$（問 2）

D 0.166 g（水溶液は酸性）　←　**A** はアルコール 2 種とのエステル ⇒ **D** は 2 価の酸

（0.100 mol/L NaOH aq 20.0 mL で中和）　⇒ 1.00×10^{-3} mol，分子量 166 ⇒ $166 \div 83 = 2$ ⇒ 分子式 $C_8H_6O_4$（問 3），不飽和度 6

D：臭素水を脱色しない　←　C=C をもたない ⇒ ベンゼン環 ＋ −COOH 2 つ（ベンゼンジカルボン酸）

D $\xrightarrow[\text{分子内脱水}]{\text{加熱}}$ 分子内脱水生成物（容易に）　←　2 つの −COOH が隣り合う（オルト位）⇒ **D** はフタル酸（問 4）⇒ **A**：フタル酸と **B**，**C** のジエステル（問 5）

【解答】

問 1　$C_4H_{10}O$ のアルコールは，1–ブタノール，2–ブタノール，2–メチル–1–プロパノール，2–メチル–2–プロパノールの 4 種類である．

① $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$　第一級　酸化 → アルデヒド（銀鏡反応を示す），脱水 → 直鎖 ○ **B**

② $CH_3-CH_2-\overset{*}{C}H(OH)-CH_3$　第二級　酸化 → ケトン（銀鏡反応を示さない）○ **C**

③ $CH_3-CH(CH_3)-CH_2-OH$　第一級　脱水 → 枝分かれしたアルケン ×

④ $CH_3-C(CH_3)_2-OH$　第三級　酸化されにくい ×

解説図 26　$C_4H_{10}O$ のアルコールと，**B**，**C** の条件

＊　**B**：酸化生成物が銀鏡反応を示すので第一級アルコールで，脱水すると直鎖のアルケンになるので 1–ブタノールである（2–メチル–1–プロパノールからは枝分かれしたアルケンが生じる）．

＊　**C**：酸化されるが，生成物は銀鏡反応を示さない（ケトン）ので，第二級アルコールの 2–ブタノールである（第三級の 2–メチル–2–プロパノールは酸化されにくい）．

B：1–ブタノール，　**C**：2–ブタノール

問 2　原子数の比は

$$\mathrm{C:H:O} = \frac{57.8}{12} : \frac{3.6}{1} : \frac{100-57.8-3.6}{16} = 4.82 : 3.6 : 2.41 \fallingdotseq 4 : 3 : 2$$

$C_4H_3O_2$

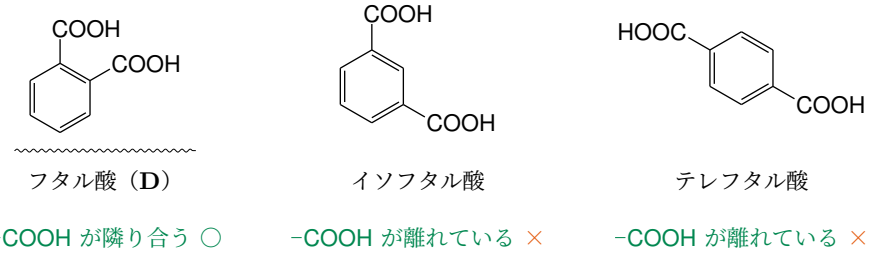
問 3　**D** は水酸化ナトリウムと反応する酸で，**A** の加水分解で 2 種類のアルコールと同時に得られることから 2 価のカルボン酸と考えられる．**D** の物質量は NaOH の $\frac{1}{2}$ なので，分子量は

$$\frac{0.166}{0.100 \times \dfrac{20.0}{1000} \times \dfrac{1}{2}} = 166$$

である．組成式 $C_4H_3O_2$ の式量は 83 なので，分子式は組成式の 2 倍である．

$C_8H_6O_4$

問 4　$C_8H_6O_4$ は不飽和度 6 で，臭素水を脱色しない（C=C をもたない）ので，ベンゼン環（不飽和度 4）と −COOH 2 つ（不飽和度 2）をもつベンゼンジカルボン酸である．位置異性体はオルト・メタ・パラの 3 種類あり，加熱で容易に分子内脱水するのは 2 つの −COOH が隣り合ったフタル酸だけである．

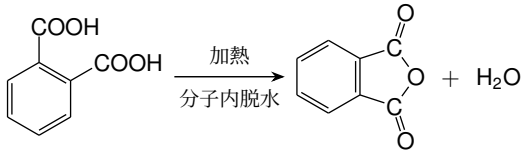


フタル酸（**D**）　　イソフタル酸　　テレフタル酸

−COOH が隣り合う ○　　−COOH が離れている ×　　−COOH が離れている ×

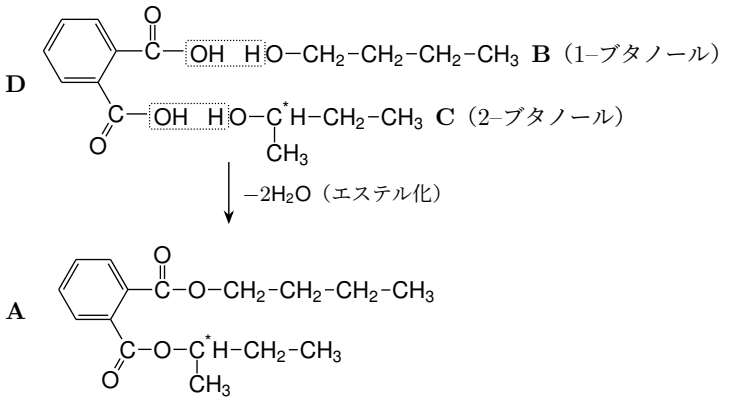
解説図 27　ベンゼンジカルボン酸の位置異性体（加熱で分子内脱水できるか）

設問を「**D** 以外の位置異性体」と読む場合は，イソフタル酸とテレフタル酸が答になる．



解説図 28　フタル酸の分子内脱水（無水フタル酸の生成）

問 5　**A** は，フタル酸の 2 つの −COOH が 1–ブタノール，2–ブタノールとそれぞれエステル結合をつくった中性のジエステルである．



解説図 29　**D** と **B**，**C** からできるジエステル **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

【補足】

加水分解後の溶液はアルカリ性なので，**D** はナトリウム塩となって水層に残り，中性のアルコール **B**，**C** だけがエーテル層に移る．水層に濃塩酸を加えると，弱酸の塩に強酸を加えたことになり，水に溶けにくいフタル酸が遊離して結晶として得られる．

2－7　芳香族アルコールの構造決定

【概要】

ベンゼンの一置換体である 5 種類のアルコール $C_9H_{12}O$ を，酸化と脱水の生成物から区別する問題である．後半では付加生成物の異性体数，臭素の同位体比，クメン法を扱う．

【反応経路と考え方】

A～**E**：$C_9H_{12}O$ ← 不飽和度 4 ＝ ベンゼン環 ⇒ 側鎖 C_3H_6OH は飽和
（ベンゼンの一置換体のアルコール．構造異性体）　　–OH は側鎖の C につく（環につくとフェノール類）
⇒ 候補は 5 種類（**A**～**E** がすべて）

A～**E** —$K_2Cr_2O_7$ おだやかに酸化→
- **A**，**B**：アルデヒド ← ⇒ **A**，**B**：第一級アルコール $R\text{–}CH_2\text{–}OH$
- **C**，**D**：ケトン ← ⇒ **C**，**D**：第二級アルコール
- **E**：変化しない ← ⇒ **E**：第三級アルコール $C_6H_5\text{–}C(OH)(CH_3)_2$（1 つだけ）

E —脱水→ **F**（C_9H_{10}） ← **E**（第三級）の脱水生成物
⇒ **F**：$C_6H_5\text{–}C(CH_3)=CH_2$（問 1）

A —脱水→ **F** ← 第一級で **F** を生じる
⇒ **A**：$C_6H_5\text{–}CH(CH_3)\text{–}CH_2\text{–}OH$（問 1）

B —脱水→ **G** ← **B** は残りの第一級 $C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}OH$
⇒ **G**：$C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH=CH_2$

C —脱水→ **H**，**I**（シス–トランス異性体） ← シス–トランス異性体をもつ C_9H_{10} は $C_6H_5\text{–}CH=CH\text{–}CH_3$ だけ
⇒ **H**，**I** は $C_6H_5\text{–}CH=CH\text{–}CH_3$．これだけを生じる
⇒ **C**：$C_6H_5\text{–}CH(OH)\text{–}CH_2\text{–}CH_3$（問 1）

D —脱水→ **G**，**H**，**I** ← **G** も生じる（–OH の両隣の C が H をもつ）
⇒ **D**：$C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH(OH)\text{–}CH_3$

H：トランス形 ← ⇒ **I** はシス形（問 1）

【解答】

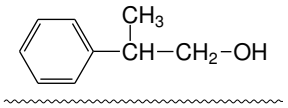
側鎖が C_3H_6OH のアルコールは次の 5 種類で，脱水生成物は表のようになる．表 1 と照らし合わせると，右の列のように決まる．

アルコール	級（酸化）	脱水生成物（C_9H_{10}）	
① $C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}CH_2\text{–}OH$	第一級（アルデヒド）	$C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH=CH_2$	残りの第一級 ⇒ **B**
② $C_6H_5\text{–}CH(CH_3)\text{–}CH_2\text{–}OH$	第一級（アルデヒド）	$C_6H_5\text{–}C(CH_3)=CH_2$	第一級で **F** ⇒ **A**
③ $C_6H_5\text{–}CH(OH)\text{–}CH_2\text{–}CH_3$	第二級（ケトン）	$C_6H_5\text{–}CH=CH\text{–}CH_3$（シス–トランス）	**H**，**I** だけ ⇒ **C**
④ $C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH(OH)\text{–}CH_3$	第二級（ケトン）	$C_6H_5\text{–}CH=CH\text{–}CH_3$（シス–トランス），$C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH=CH_2$	**G** も ⇒ **D**
⑤ $C_6H_5\text{–}C(OH)(CH_3)\text{–}CH_3$	第三級（変化しない）	$C_6H_5\text{–}C(CH_3)=CH_2$	酸化されない ⇒ **E**

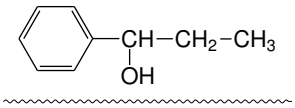
解説図 30　$C_9H_{12}O$ の芳香族アルコールの候補と脱水生成物

E は酸化されないので第三級（⑤）で，脱水生成物 **F** は $C_6H_5\text{–}C(CH_3)=CH_2$ である．**A** は第一級で **F** を生じるので② $C_6H_5\text{–}CH(CH_3)\text{–}CH_2OH$，**B** は残りの第一級（①）で，**G** は $C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH=CH_2$ である．**C**，**D** は第二級で，シス–トランス異性体 **H**，**I**（$C_6H_5\text{–}CH=CH\text{–}CH_3$）だけを生じる **C** が③ $C_6H_5\text{–}CH(OH)\text{–}CH_2\text{–}CH_3$，**G** も生じる **D** が④ $C_6H_5\text{–}CH_2\text{–}CH(OH)\text{–}CH_3$ である．**H** はトランス形なので，**I** はシス形である．

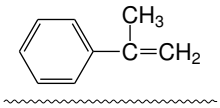
問 1　各化合物の構造式は次のとおりである．



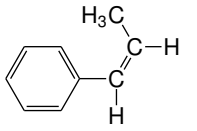
A



C

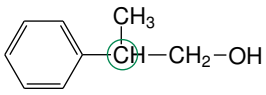


F

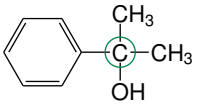


I（シス形）

問 2　ベンゼン環の炭素原子 6 個と，それに結合した側鎖の炭素原子 1 個は常に同一平面上にある．側鎖の 3 個の炭素原子が枝分かれせずに（直鎖状に）つながっていれば，単結合を回転させて，すべての炭素原子を同一平面上に置くことができる．しかし，1 個の炭素原子（正四面体形）に 3 個の炭素原子が結合していると，その 4 個の炭素原子を同一平面上に置くことはできない．このような炭素原子をもつのは **A**（C_6H_5–C*H(CH_3)–CH_2OH の CH）と **E**（C_6H_5–C(OH)(CH_3)$_2$ の C）である．



②**A**　囲んだ C に C が 3 つ ⇒ 同一平面に置けない ○



⑤**E**　囲んだ C に C が 3 つ ⇒ 同一平面に置けない ○

解説図 31　すべての炭素原子を同一平面上に置けない **A**，**E**（①，③，④ は置ける）

A，E

問 3　**F** と **G** への付加生成物は次のとおりである（C* は不斉炭素原子）．

	F（C_6H_5–C(CH_3)=CH_2）から	**G**（C_6H_5–CH_2–CH=CH_2）から
H_2	C_6H_5–CH(CH_3)$_2$	C_6H_5–CH_2–CH_2–CH_3
Br_2	C_6H_5–C*Br(CH_3)–CH_2Br	C_6H_5–CH_2–C*HBr–CH_2Br
HBr	C_6H_5–CBr(CH_3)$_2$，C_6H_5–C*H(CH_3)–CH_2Br	C_6H_5–CH_2–C*HBr–CH_3，C_6H_5–CH_2–CH_2–CH_2Br

イ：2，　ロ：0，　ハ：2，　ニ：2，　ホ：2

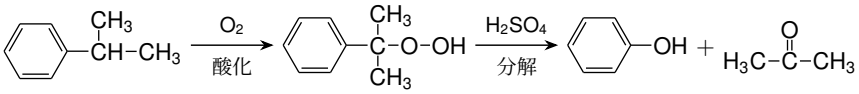
問 4　**F**（C_9H_{10}，分子量 118）に臭素が付加すると分子量は $118 + 2 \times$ (臭素の質量数) になる．質量数を 79 と 81 とすると，

$$118 + 79 \times 2 = 276, \qquad 118 + 79 + 81 = 278, \qquad 118 + 81 \times 2 = 280$$

^{79}Br と ^{81}Br の存在比を $a : b$（$a + b = 1$）とすると，3 種類の生成物の比は $a^2 : 2ab : b^2$ である．これが 1 : 2 : 1 なので $a = b$ である．

ヘ：79，　ト：81，　チ：1，　リ：1

問 5　**F** に水素を付加させるとクメン C_6H_5–CH(CH_3)$_2$ が得られる．クメンを酸素で酸化してクメンヒドロペルオキシドとし，これを硫酸で分解するとフェノールとアセトンが得られる（クメン法）．



解説図 32　クメン法

フェノール，アセトン

【補足】

問 3 で，**F** への HBr の付加では H が H の多い CH_2 の炭素原子につく C_6H_5–CBr(CH_3)$_2$ が主生成物になる（マルコフニコフ則）．ただし，この問題では主・副を問わず構造異性体の数を数えている．

2－8　カルボニル化合物 C_8H_8O の異性体

【概要】

カルボニル基をもつ芳香族化合物 C_8H_8O の 5 種類の構造異性体を，酸化生成物と還元生成物から区別する問題である．

【反応経路と考え方】

A～**E**：C_8H_8O（芳香族．カルボニル基をもつ構造異性体 5 つ）
← 不飽和度 5 ＝ ベンゼン環 4 ＋ C=O 1 ⇒ 残りは飽和
⇒ 候補はちょうど 5 つ（解説図 33，34）
①～③ CH_3–C_6H_4–CHO（o，p，m）
④ C_6H_5–CH_2–CHO，⑤ C_6H_5–CO–CH_3

A，**B**，**C** $\xrightarrow[\text{酸化}]{\text{空気中の } O_2}$ **F**，**G**，**H**（酸性） $\xrightarrow[\text{酸化}]{KMnO_4}$ $C_8H_6O_4$
← 空気中で酸化されて酸 ⇒ ホルミル基 –CHO
$C_8H_6O_4$ はベンゼンジカルボン酸（–COOH 2 つ）
⇒ 側鎖が 2 つ：**A**～**C** は ①～③

F の酸化生成物 $\xrightarrow[\text{分子内脱水}]{\text{加熱}}$ 酸無水物
← 隣り合う 2 つの –COOH ⇒ フタル酸
⇒ **A**：o 体 ①（問 1）

G の酸化生成物：ポリエステル繊維の原料
← テレフタル酸 ⇒ **B**：p 体 ②
残る **C**：m 体 ③（問 1）

D，**E** $\xrightarrow{\text{還元}}$ **I**，**J**（同じ官能基 (a)）
← **D**，**E** は残りの ④，⑤
C=O の還元 ⇒ (a) はヒドロキシ基（アルコール，問 2）

D $\xrightarrow[\text{銀鏡反応}]{\text{アンモニア性硝酸銀}}$ Ag が析出
← **D** はホルミル基 –CHO をもつ
⇒ **D**：④ フェニルアセトアルデヒド
–CHO が酸化されて C_6H_5–CH_2–COOH（問 3）

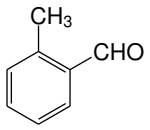
D $\xrightarrow[\text{フェーリング液の還元}]{\text{フェーリング液，加熱}}$ 赤褐色の Cu_2O

E：**D** のような反応をしない
← ⇒ **E**：⑤ アセトフェノン

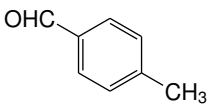
J：鏡像異性体あり，**I**：なし
← **J** ＝ C_6H_5–$C^*H(OH)$–CH_3（C^* あり，問 4）
I ＝ C_6H_5–CH_2–CH_2–OH（C^* なし）⇒ 合う

【解答】

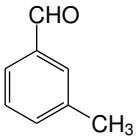
カルボニル基をもつ C_8H_8O の芳香族化合物は次の 5 種類である．それぞれを過マンガン酸カリウムで酸化したときの生成物と並べると，どれが **A**～**C** になれるかがわかる．



① o–メチルベンズアルデヒド

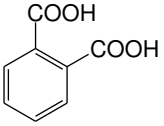


② p–メチルベンズアルデヒド



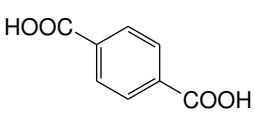
③ m–メチルベンズアルデヒド

酸化



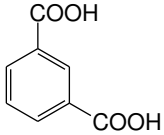
フタル酸（$C_8H_6O_4$）○
加熱で酸無水物 ⇒ **A**

酸化



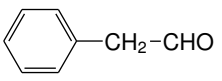
テレフタル酸（$C_8H_6O_4$）○
ポリエステルの原料 ⇒ **B**

酸化

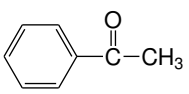


イソフタル酸（$C_8H_6O_4$）○
残り ⇒ **C**

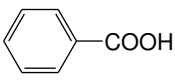
解説図 33　候補 ①～③ と，過マンガン酸カリウムによる酸化生成物



④ フェニルアセトアルデヒド



酸化
どちらも



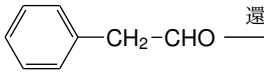
⑤ アセトフェノン　　安息香酸

$C_7H_6O_2$（$C_8H_6O_4$ にならない）×

解説図 34　候補 ④，⑤ の酸化生成物（**A**～**C** にはなれない）

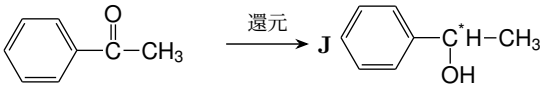
メチルベンズアルデヒド（①〜③）は −CHO が空気中で酸化されてメチル安息香酸（酸性）になり，さらに過マンガン酸カリウムで −CH_3 も酸化されてベンゼンジカルボン酸 $C_8H_6O_4$ になる．加熱で酸無水物になるのはフタル酸（オルト体），ポリエステル（ポリエチレンテレフタラート）の原料はテレフタル酸（パラ体）なので，**A** がオルト体，**B** がパラ体，**C** がメタ体である．フェニルアセトアルデヒドやアセトフェノン（④，⑤）は，過マンガン酸カリウムで酸化すると安息香酸（$C_7H_6O_2$）になり，$C_8H_6O_4$ は得られない．

D，**E** はフェニルアセトアルデヒドかアセトフェノンで，還元するとどちらもアルコールになる．銀鏡反応・フェーリング液の還元を示す（ホルミル基をもつ）**D** がフェニルアセトアルデヒド，**E** がアセトフェノンである．

④ **D**　 

　C* なし ○

−CHO あり（銀鏡反応，フェーリング液）

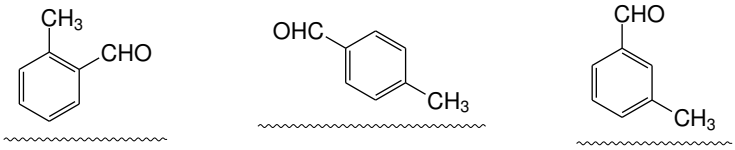
⑤ **E**　 

　C* あり ○

−CHO なし（どちらの反応もしない）

解説図 35　**D**，**E** の還元（**J** だけが不斉炭素原子 C* をもち，下線部 (c) に合う）

問 1　**A**，**B**，**C** の構造式は次のとおりである．



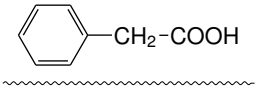
A　　**B**　　**C**

問 2　下線部 (a) の官能基はヒドロキシ基で，**I**，**J** はアルコールである．アルコールは，ナトリウムと反応して水素を発生する，カルボン酸とエステルをつくる，酸化されてアルデヒド（第一級）やケトン（第二級）になる，などの反応をする．炭素数 1 のメタノールの例を示す．

$$2CH_3OH + 2Na \longrightarrow 2CH_3ONa + H_2$$
$$CH_3OH + CH_3COOH \rightleftarrows CH_3COOCH_3 + H_2O \quad (\text{濃硫酸，加熱})$$

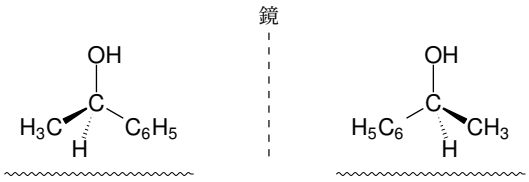
このほか，$2CH_3OH + O_2 \longrightarrow 2HCHO + 2H_2O$（酸化）を答えてもよい．

問 3　**D** のホルミル基が酸化されてカルボキシ基になる（アンモニア性の溶液中では塩になっている）．



（フェニル酢酸）

問 4　**J**（1–フェニルエタノール）の不斉炭素原子には H，OH，CH_3，C_6H_5 が結合している．



くさび形の結合は紙面の手前，破線のくさび形の結合は紙面の奥に向かう結合を表す．

【補足】

C_8H_8O の芳香族化合物には，カルボニル基をもたないもの（ビニルフェノール，フェニルビニルエーテル C_6H_5−O−CH=CH_2 などの C=C をもつフェノール類・エーテル，環状エーテルなど）も含めて十数個の異性体がある．

2－9　分子式 $C_9H_{10}O_2$ の異性体

【概要】

ベンゼンの二置換体 $C_9H_{10}O_2$ の3つの中性化合物を，加水分解生成物の分離（炭酸より弱い酸と強い酸の区別）と，ヨードホルム反応の生成物から決める問題である．

【反応経路と考え方】

A，**B**，**C**：$C_9H_{10}O_2$
（ベンゼンの二置換体．中性．銀鏡反応を示さない）
← 不飽和度 5 ＝ ベンゼン環 4 ＋ 1（C=O など）
中性 ⇒ −COOH，フェノール性 −OH はない
銀鏡反応なし ⇒ −CHO，ギ酸エステルはない

A —(NaOH aq, 加熱)→ 加水分解されない（**B**，**C** はされる）
← ⇒ **A** はエステルではない．**B**，**C** はエステル

B —(NaOH aq, けん化)→ —(CO_2, エーテル, 弱酸の遊離)→ エーテル層：*p*–クレゾール
← CO_2 で遊離 ＝ 炭酸より弱い酸（フェノール類，問 4）
⇒ **B** は *p*–クレゾールのエステル
残りは $C_2H_3O = CH_3\text{–}CO\text{–}$ ⇒ 酢酸のエステル（問 2）

C —(NaOH aq, けん化)→ —(CO_2, エーテル)→ エーテル層：芳香族なし
← 芳香族の部分は CO_2 では遊離しない酸（カルボン酸）
⇒ **C** は **D** と，芳香族でないアルコールのエステル
アルコール ＝ $C_9H_{10}O_2 + H_2O - C_8H_8O_2 = CH_4O$（メタノール，問 3）
水層 → 塩酸，エーテル，弱酸の遊離 → **D**：$C_8H_8O_2$

D —(Na_2CO_3 aq, 弱酸の遊離)→ CO_2 発生
← 炭酸より強い酸 ⇒ **D** はカルボン酸

D —($KMnO_4$, 酸化)→ **E**：$C_8H_6O_4$ —(エチレングリコール, 縮合重合)→ 合成繊維
← **E**：テレフタル酸（ポリエチレンテレフタラート，問 5）
⇒ **D**：*p* 位の $CH_3\text{–}C_6H_4\text{–}COOH$（*p*–トルイル酸，問 1）

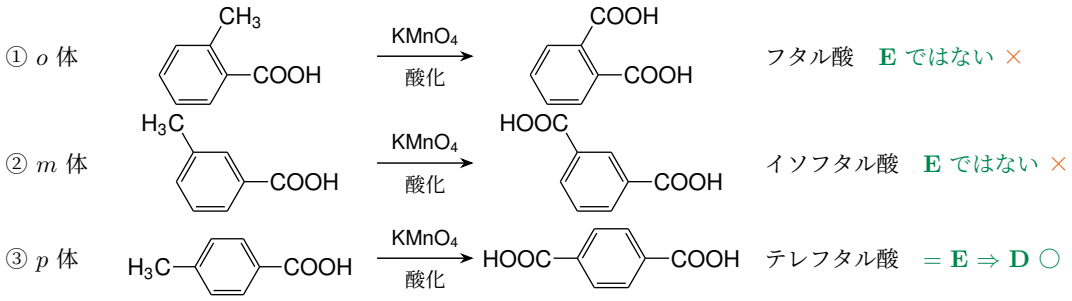
A —(I_2, NaOH aq, ヨードホルム反応)→ **F**：黄色結晶
← ヨードホルム反応（問 7）⇒ **F**：CHI_3（問 6）
⇒ **A** は $CH_3\text{–}CO\text{–}$ をもつ

A —(残りの溶液に塩酸, 弱酸の遊離)→ **G**：$C_8H_8O_3$
← **G**：*o*–メトキシ安息香酸（問 8）
$CH_3\text{–}CO\text{–}$ が −COONa に変わった
⇒ **A**：**G** の −COOH を $\text{–CO–}CH_3$ にしたもの（問 9）
（サリチル酸の −OH の H を CH_3 に置換）

【解答】

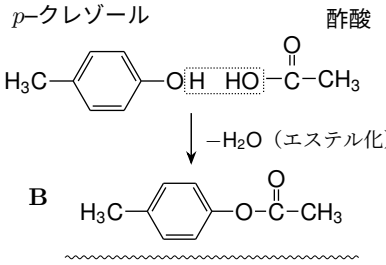
問 1　**D**（$C_8H_8O_2$）は炭酸ナトリウムと反応して CO_2 を発生するのでカルボン酸である．酸化で得られる **E**（$C_8H_6O_4$）はエチレングリコールと縮合重合して合成繊維（ポリエチレンテレフタラート）になるのでテレフタル酸である．よって **D** は *p*–トルイル酸（*p*–メチル安息香酸）である．

E は −COOH を2つもつので，**D** はベンゼン環に $-CH_3$ と −COOH が結合したメチル安息香酸である．位置の異なる3つの候補を酸化すると次のようになる．



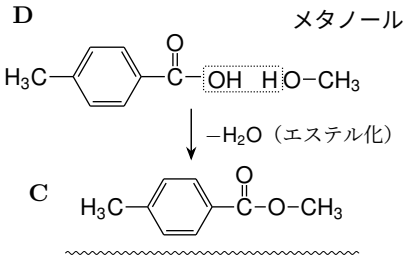
解説図 36　**D** の候補（メチル安息香酸）と酸化生成物（**E** はテレフタル酸）

問 2　**B** の加水分解で *p*–クレゾールが得られるので，**B** は *p*–クレゾールのエステルである．$C_9H_{10}O_2$ から *p*–クレゾール部分 $CH_3\text{–}C_6H_4\text{–O–}$ を除くと C_2H_3O，すなわちアセチル基 $CH_3\text{–}CO\text{–}$ が残るので，**B** は酢酸 *p*–クレジルである．*p*–クレゾールの −OH と酢酸の −COOH から H_2O が取れてエステル結合ができる．



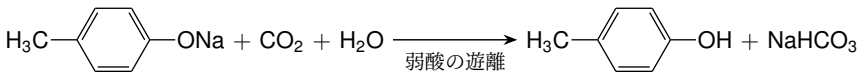
解説図 37　*p*–クレゾールと酢酸からできるエステル **B**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

問 3　**C** の加水分解では，エーテル層に芳香族化合物がなく，酸性にすると **D**（*p*–トルイル酸）が得られた．よって **C** は **D** と，芳香族でないアルコールのエステルである．$C_9H_{10}O_2$ から CH_3–C_6H_4–CO–O–（$C_8H_7O_2$）を除くと CH_3 が残るので，アルコールはメタノールである．

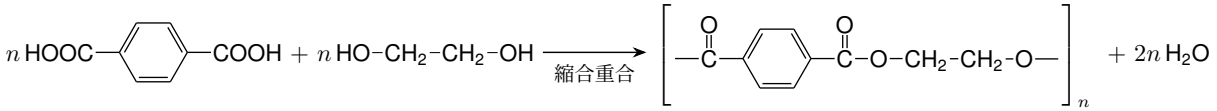


解説図 38　**D** とメタノールからできるエステル **C**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

問 4　**B** の加水分解で生じたナトリウム *p*–クレゾキシドは，炭酸より弱い酸（フェノール類）の塩なので，CO_2 を通じると *p*–クレゾールが遊離する．



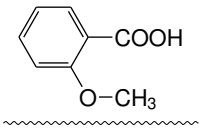
問 5　テレフタル酸とエチレングリコールが交互にエステル結合でつながり，ポリエチレンテレフタラートになる．



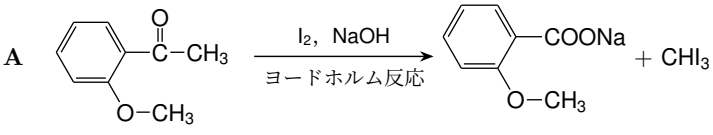
問 6　**F** はヨードホルム反応で生じる黄色結晶のヨードホルムである．

問 7　CHI_3　ヨードホルム反応

問 8　**G** はサリチル酸（*o*–ヒドロキシ安息香酸）の –OH を $-OCH_3$ にしたもの（*o*–メトキシ安息香酸）である．



問 9　**A** は加水分解されない（エステルでない）中性の化合物で，ヨードホルム反応を示し，その生成物が **G** になる．ヨードホルム反応では $-CO-CH_3$ が –COONa に変わるので，**A** は **G** の –COOH を $-CO-CH_3$ にかえたもの（*o*–メトキシアセトフェノン）である．



解説図 39　**A** のヨードホルム反応（$-CO-CH_3$ の CH_3 が CHI_3 になり，残りが **G** の塩になる）

【補足】

A，**B**，**C** はいずれも中性で，銀鏡反応を示さない（ホルミル基をもたない）．ギ酸エステル H–CO–O–R は銀鏡反応を示すので，候補から外れる．**C** の加水分解で生じたメタノールは水に溶けやすく，エーテル層からはほとんど得られない．

2－10　3 個のベンゼン環をもつエステルの構造決定

【概要】

ベンゼン環を 1 つずつもつ 3 つの化合物 **B**，**C**，**D** からなるエステル **A** の構造を，**F** の元素分析と，反応のつながり（図 1，図 2）から決める問題である．

【反応経路と考え方】

A：ベンゼン環を 3 個もつエステル（炭素数 27）

A —加水分解→ **B**（酸性），**C**（**B**～**D** の分子量はいずれも 150 前後），**D**（中性）

← 3 つに分かれる ⇒ **A** はエステル結合を 2 つもつ
分子量 150 前後 ⇒ ベンゼン環は 1 つずつ
⇒ **B**，**C**，**D** の炭素数の合計が 27

D —分子内脱水（触媒）→ **E** —H_2（1 mol）水素付加→ **F**（中性）

（**D**，**E** は Na と反応して H_2 を発生）

← **D**，**E** とも Na と反応 ⇒ −OH をもつ
脱水しても −OH が残る ⇒ **D** は −OH を 2 つもつ
H_2 が 1 分子付加 ⇒ **E** は C=C を 1 つもつ
⇒ **D**，**E**，**F** は同じ炭素骨格

F 3.4 mg —完全燃焼→ 塩化カルシウム管：+2.7 mg，ソーダ石灰管：+9.9 mg

← 塩化カルシウム管は H_2O，ソーダ石灰管は CO_2 を吸収
⇒ C:H:O = 9:12:1（組成式 $C_9H_{12}O$，式量 136）
F を酸化した **B** の分子量が 150 前後
⇒ 分子式も $C_9H_{12}O$（不飽和度 4）

F：$C_9H_{12}O$　問 1

F —おだやかに酸化→ **G**（銀鏡反応に陽性）—酸化→ **B**（酸性）

← アルデヒド **G** を経てカルボン酸 **B** になる
⇒ **F**：第一級アルコール R−CH_2OH
G：R−CHO，**B**：R−COOH（R は共通）

B，**F**，**G**：鏡像異性体の等量混合物

← **F**：ベンゼン環をもつ第一級アルコールで C^* あり
⇒ C_6H_5−$C^*H(CH_3)$−CH_2OH だけ（問 2）
B は C_6H_5−$C^*H(CH_3)$−COOH（問 2）

C，**D**，**E**：鏡像異性体なし

← **E**：**F** と同じ骨格に C=C，C^* なし
⇒ C_6H_5−C(=CH_2)−CH_2OH
D：**E** に H_2O を付加した形で C^* なし
⇒ C_6H_5−$CH(CH_2OH)_2$（問 2）

C —水の付加→ **H** —エステル化→ **I** —還元剤 Y，還元的分解→ **D**，CH_3OH

（**H**：第一級アルコールの構造をもつ，**I**：メチルエステル）

← 還元剤 Y：−$COOCH_3$ ⟶ −CH_2OH
⇒ **I**：**D** の −CH_2OH の一方が −$COOCH_3$（問 3）
H：そのカルボン酸 C_6H_5−$C^*H(CH_2OH)$−COOH
C：**H** から H_2O を除いた形で C^* なし（問 3）

C —反応 X，触媒 水素付加→ **B**

← **C** の C=C に H_2 が付加すると **B**
⇒ 必要な物質は H_2（問 4）

A：鏡像異性体の等量混合物

← **D** の 2 つの −OH に **B**，**C** がエステル結合
（炭素数 $9 \times 3 = 27$ で一致）
⇒ C^* は **B** の部分と **D** の中央の C：2 個（問 5）

【解答】

問 1　**F** 3.4 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 9.9 \times \frac{12}{44} = 2.7\ \mathrm{mg}, \qquad \mathrm{H}:\ 2.7 \times \frac{2.0}{18} = 0.30\ \mathrm{mg}, \qquad \mathrm{O}:\ 3.4 - 2.7 - 0.30 = 0.40\ \mathrm{mg}$$

$$\mathrm{C:H:O} = \frac{2.7}{12} : \frac{0.30}{1.0} : \frac{0.40}{16} = 0.225 : 0.30 : 0.025 = 9 : 12 : 1$$

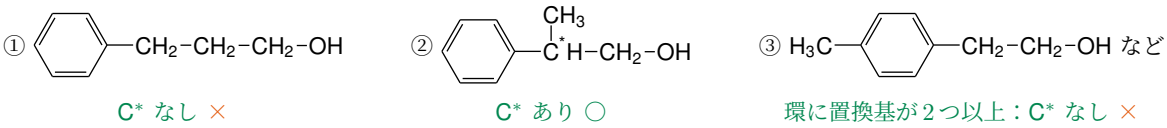
組成式は $C_9H_{12}O$（式量 136）である．**F** を酸化した **B** の分子量が 150 前後なので，**F** の分子式は組成式と同じである．

$C_9H_{12}O$

問 2　□**F**，**G**，**B**

F（$C_9H_{12}O$，不飽和度 4）はベンゼン環をもつ第一級アルコールで，鏡像異性体が存在する（不斉炭素原子をもつ）．このような

ものは C_6H_5–CH(CH_3)–CH_2OH（2–フェニル–1–プロパノール）だけである．**G** はそのアルデヒド，**B** はカルボン酸（2–フェニルプロパン酸，$C_9H_{10}O_2$，分子量 150）である．



解説図 40　**F** の候補（ベンゼン環をもつ第一級アルコール $C_9H_{12}O$）

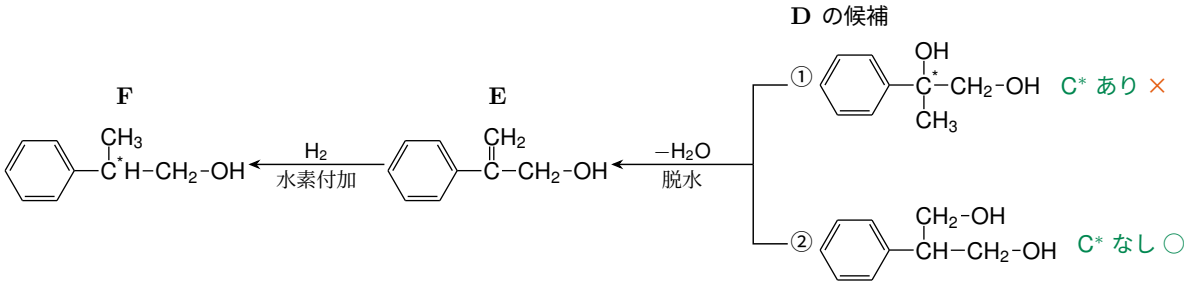
□**E**，**D**

E は H_2 が 1 分子付加して **F** になり，Na と反応するアルコールで，鏡像異性体をもたない．**F** の炭素骨格に C=C を 1 つ入れたもののうち，不斉炭素原子をもたないのは C_6H_5–C(=CH_2)–CH_2OH である．**D** は，脱水すると **E** を生じる中性の化合物で，鏡像異性体をもたず，Na と反応する．**E** の C=C に H_2O が付加した形の候補のうち

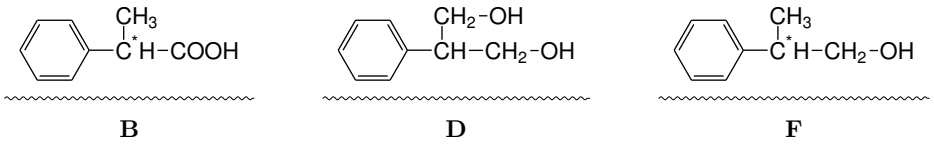
＊　C_6H_5–C(OH)(CH_3)–CH_2OH は不斉炭素原子をもつので不適．

＊　C_6H_5–CH(CH_2OH)$_2$（2–フェニル–1,3–プロパンジオール）は不斉炭素原子をもたない．分子量は 152.

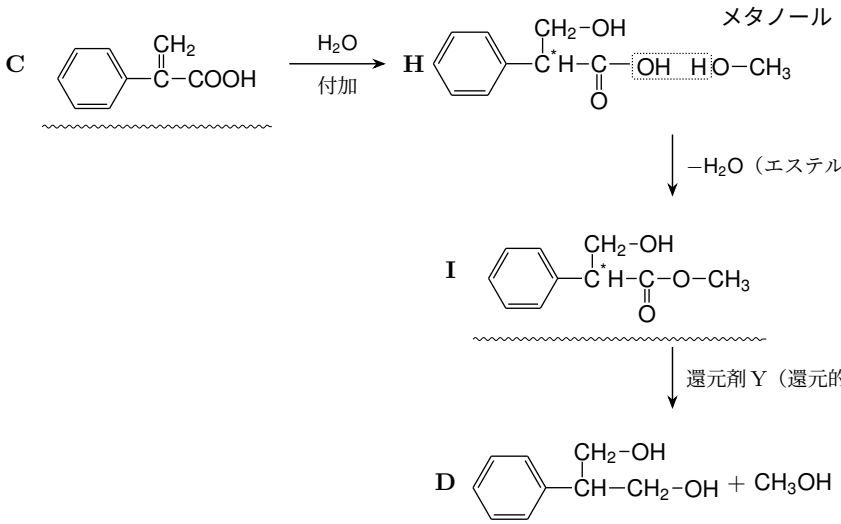
よって **D** は 2–フェニル–1,3–プロパンジオールである．



解説図 41　**D** の候補と，脱水で生じる **E**，水素付加で生じる **F**



問 3　**D** は **I**（メチルエステル）の還元的分解で得られるので，**I** は **D** の CH_2OH の一方を $COOCH_3$ にかえたものである．**H** はそのカルボン酸 C_6H_5–CH(CH_2OH)–COOH で，第一級アルコールの構造をもつ．**C** はこれから H_2O を除いたもの（**H** は **C** への水の付加で生じる）で，不斉炭素原子をもたない C_6H_5–C(=CH_2)–COOH（分子量 148）である．

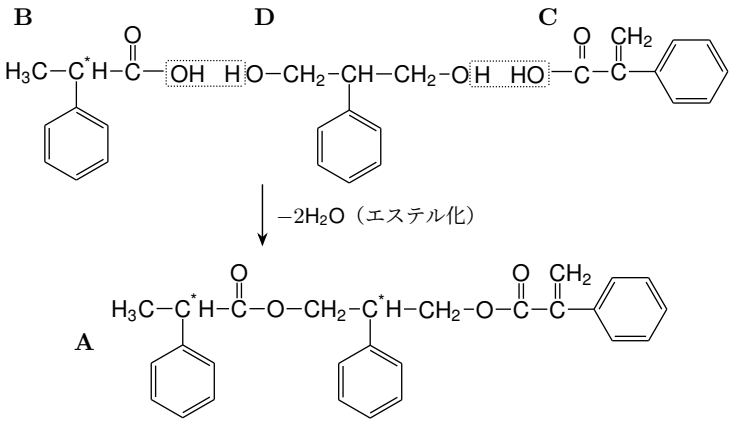


解説図 42　**C** → **H** → **I** → **D**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

問 4　**C**（C_6H_5–C(=CH_2)–COOH）の C=C に水素を付加させると **B**（C_6H_5–CH(CH_3)–COOH）になる．

H_2

問 5　**A** は，ジオール **D** の 2 つの –OH が，カルボン酸 **B**，**C** とそれぞれエステル結合をつくったものである（炭素数 $9 \times 3 = 27$）．



＊：不斉炭素原子（**B** の部分と，**D** の部分の中央の 2 個）

解説図 43　**B**，**D**，**C** からできるエステル **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

B の部分の CH に加えて，**D** の部分の中央の CH も，H，C_6H_5，$-CH_2-O-CO-$（**B** 側）と $-CH_2-O-CO-$（**C** 側）の異なる 4 つが結合した不斉炭素原子になる※ 1.

2個

【補足】

D 自身は 2 つの $-CH_2OH$ が同じなので不斉炭素原子をもたないが，両側に異なるカルボン酸がエステル結合すると，中央の炭素原子が不斉炭素原子になる．このように，「左右が同じかどうか」は結合している原子団の先の方まで見て判断する．

※ 1 不斉炭素原子が 2 個あると立体異性体は 4 種類（鏡像異性体の対が 2 組）あるので，問題文の「**A** は一対の光学異性体の等量混合物」という記述とは厳密には合わない．

2－11　分子式 $C_{19}H_{20}O_7$ の化合物の構造決定

【概要】

グリセリンと芳香族カルボン酸 **B** からなるジエステル **A** の構造を決める問題である．**A** がどの位置でエステル結合しているかを，部分加水分解の生成物 **E**，**F** の不斉炭素原子の有無から決める．

【反応経路と考え方】

A：$C_{19}H_{20}O_7$，C^* をもつ　←　冷 NaOH aq に溶けない ⇒ −COOH をもたない（−COOH はエステル結合に使われている）

（冷 NaOH aq に溶けない）

A —(NaOH aq, 煮沸, けん化)→ —(塩酸で酸性に, 弱酸の遊離)→ グリセリン 1 mol　←　グリセリン 1：**B** 2 の割合で生じる ⇒ **A** はグリセリン 1 分子と **B** 2 分子のエステル

　　　　　　　　　　　　　　→ **B**（カルボン酸）2 mol

B 15.20 mg —(完全燃焼)→ CO_2 35.20 mg　←　C:H:O = 8:8:3，式量 152 = 分子量 ⇒ $C_8H_8O_3$

　　　　　　　　　　　　　　→ H_2O 7.20 mg　　$C_3H_8O_3 + 2C_8H_8O_3 - 2H_2O = C_{19}H_{20}O_7$ ⇒ **A** はエステル結合を 2 つもつ

B：分子量 152，$C_8H_8O_3$　問 1

B —(無水酢酸, アセチル化)→ **C**（C_2H_2O だけ増加）　←　−OH の H が $-COCH_3$ にかわると C_2H_2O 増加 ⇒ **B** は −OH を 1 つもつ（**C** はそのアセチル化物）

B —($KMnO_4$, 酸化)→ **D**　←(同じ方法で酸化)— *p*–キシレン　←　**D**：テレフタル酸 ⇒ **B** はパラ二置換体

$C_8H_8O_3$ から $-C_6H_4-$ と −COOH を除くと CH_3O ⇒ もう一方は $-CH_2OH$（酸化で −COOH になる）

⇒ **B**：HO−CH_2−C_6H_4−COOH（問 2）

A —(NaOH aq, 途中で止める, 部分加水分解)→ **A**，グリセリン，**B**　←　$C_{11}H_{14}O_5$ = グリセリン + **B** − H_2O（モノエステル）

　　　　　　　　　　　　　　→ **E**（C^* あり）　**E**：1 位に **B**（C^* あり），**F**：2 位に **B**（C^* なし）

　　　　　　　　　　　　　　→ **F**（C^* なし）　⇒ **A** は 1 位と 2 位に **B** が結合（問 2）

（**E**，**F** はともに $C_{11}H_{14}O_5$）　**B** 2 分子が連なって 1 位につく構造は (ロ) で除く（問 4）

【解答】

問 1　**B** 15.20 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 35.20\times\frac{12}{44}=9.60\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{H}:\ 7.20\times\frac{2.0}{18}=0.80\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{O}:\ 15.20-9.60-0.80=4.80\ \mathrm{mg}$$

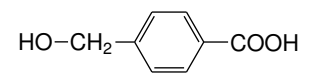
$$\mathrm{C:H:O}=\frac{9.60}{12}:\frac{0.80}{1.0}:\frac{4.80}{16}=0.80:0.80:0.30=8:8:3$$

組成式 $C_8H_8O_3$ の式量は 152 で，分子量と一致する．

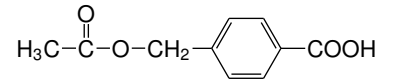
$C_8H_8O_3$

問 2　□**B**，**C**，**D**

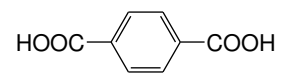
B を酸化すると *p*–キシレンの酸化生成物（テレフタル酸 **D**）になるので，**B** はベンゼンのパラ二置換体で，両方の置換基が −COOH に酸化される．**B** はカルボン酸で，アセチル化される −OH を 1 つもつ．$C_8H_8O_3$ から $-C_6H_4-$ と −COOH を除くと CH_3O が残るので，もう一方の置換基は $-CH_2OH$ である．**C** はその −OH がアセチル化されたものである．



B



C



D

□ **A**，**E**，**F**

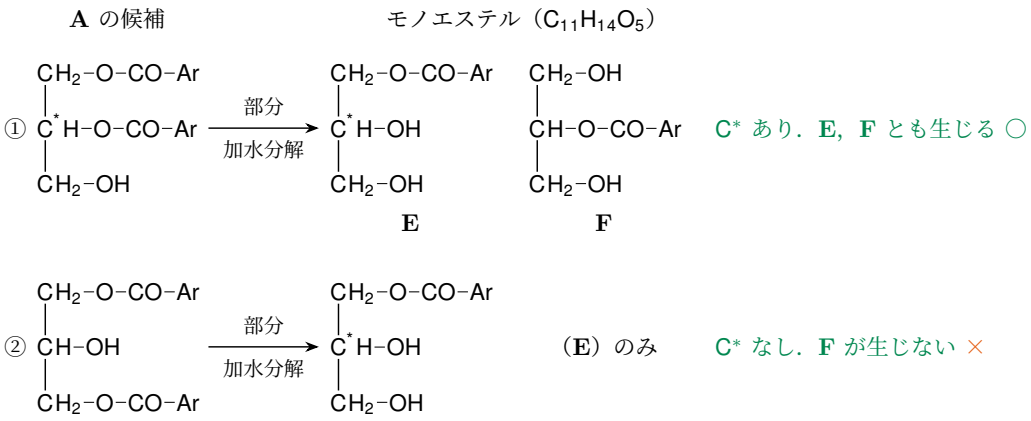
グリセリンと **B** が 1 : 2 で結合していて，

$$C_3H_8O_3 + 2C_8H_8O_3 - 2H_2O = C_{19}H_{20}O_7$$

なので，**A** はエステル結合を 2 つもつ．冷水酸化ナトリウム水溶液に溶けないので，−COOH は残っていない．**E**，**F**（$C_{11}H_{14}O_5$）は

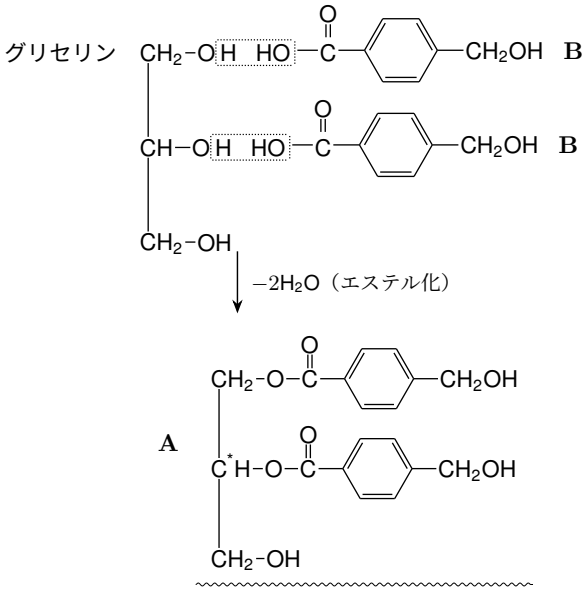
$$C_3H_8O_3 + C_8H_8O_3 - H_2O = C_{11}H_{14}O_5$$

で，グリセリンの −OH の 1 つに **B** がエステル結合したもの（モノエステル）である．1 位に結合したものは 2 位の炭素原子が不斉炭素原子になり（**E**），2 位に結合したものは不斉炭素原子をもたない（**F**）．**A** の部分加水分解で両方が得られるので，**A** はグリセリンの 1 位と 2 位に **B** がエステル結合したものである．1 位と 2 位に結合しているので，2 位の炭素原子は不斉炭素原子である．

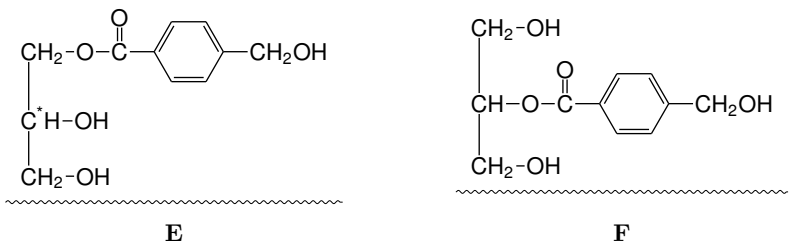


Ar：$-C_6H_4-CH_2OH$（p 位）．−CO−Ar が **B** の部分

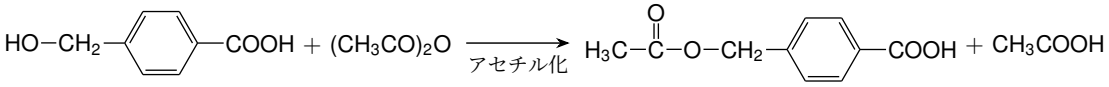
解説図 44　**A** の候補と，部分加水分解で生じるモノエステル



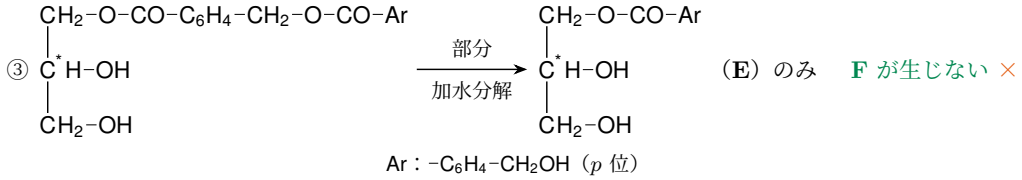
解説図 45　グリセリンの 1 位，2 位と **B** 2 分子からできるエステル **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）



問 3　**B** の $-CH_2OH$ が無水酢酸でアセチル化される．



問 4　(ロ) の実験がないと，**B** の $-COOH$ がもう 1 つの **B** の $-CH_2OH$ とエステル結合した二量体がグリセリンの 1 位にエステル結合した，次の構造 ③ と区別できない．



解説図 46　(ロ) がないと ①（**A**）と区別できない構造

この構造も分子式 $C_{19}H_{20}O_7$ で，不斉炭素原子をもち，完全に加水分解するとグリセリンと **B** が 1 : 2 で得られる．しかし部分加水分解では，モノエステルとして 1 位のもの（**E**）しか生じず，不斉炭素原子をもたない 2 位のもの（**F**）は生じない．

不可欠である．(ロ) がないと，**B** 2 分子が互いにエステル結合してグリセリンの 1 位についた構造と区別できない．

【補足】

グリセリンの 1 位と 3 位に **B** が結合したジエステルは，2 位の炭素原子に同じ原子団 $-CH_2-O-CO-C_6H_4-CH_2OH$ が 2 つ結合するので不斉炭素原子をもたず，最初の条件で除かれる．

2－12　分子式 $C_{24}H_{20}O_9$ の化合物の構造決定

【概要】

グリセリンと3種類のヒドロキシ安息香酸からなるトリエステルの構造を考える問題である．脱二酸化炭素反応（脱炭酸）の生成物とコルベ・シュミット反応から，**K**，**L**，**M** が決まる．

【反応経路と考え方】

I，**J**：$C_{24}H_{20}O_9$
（グリセリンの 3 つの −OH がすべてエステル結合）
← エステル結合が 3 つ
⇒ 加水分解でグリセリンとカルボン酸 3 分子

I（C* 1 個）$\xrightarrow[H_2SO_4\ aq]{\text{加水分解}}$ **K**，**L**，**M** 各 1 mol ＋ グリセリン 1 mol
（**K**，**L**，**M** は C* をもたない）
← **K**，**L**，**M** が 1 つずつグリセリンにエステル結合
酸に C* なし ⇒ **I** の C* はグリセリンの 2 位
1 位と 3 位の酸が異なれば C* ⇒ 2 位の酸で 3 通り（問 2）

J $\xrightarrow{\text{加水分解}}$ グリセリン 1 mol ＋ **L** 1 mol ＋ **M** 2 mol
← **J**：**L** 1 つと **M** 2 つがエステル結合
L が 1 位 ⇒ 1 位と 3 位の酸が異なる ⇒ C* あり
L が 2 位 ⇒ 1 位・3 位とも **M** ⇒ C* なし（問 3）

K，**L**，**M** $\xrightarrow[\text{脱二酸化炭素反応}]{\text{Cu，加熱}}$ **N**（同一生成物）
← −COOH を −H にかえると同じ **N** になる
⇒ **K**，**L**，**M** は −COOH の位置だけが異なる

N $\xrightarrow[\text{中和}]{\text{NaOH aq，等モル}}$ $\xrightarrow[\text{コルベ・シュミット反応}]{CO_2\text{，高温・高圧}}$ $\xrightarrow[\text{弱酸の遊離}]{\text{希 } H_2SO_4}$ **K**
K：$FeCl_3$ aq で赤紫色
← **K** は $FeCl_3$ で呈色（フェノール性 −OH）
コルベ・シュミット反応 ⇒ **N**：フェノール
K：サリチル酸（問 1）
⇒ **K**，**L**，**M** はヒドロキシ安息香酸 $C_7H_6O_3$

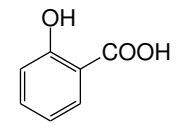
L：−COOH の *p* 位に置換基
← ⇒ **L**：*p*−ヒドロキシ安息香酸
M：*m*−ヒドロキシ安息香酸（問 1）
$C_3H_8O_3 + 3C_7H_6O_3 - 3H_2O = C_{24}H_{20}O_9$（一致）

【解答】

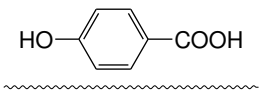
問 1　**N** を NaOH と反応させてから CO_2 と反応させると，塩化鉄 (Ⅲ) で赤紫色を呈する **K** が得られるので，**N** はフェノール，**K** はサリチル酸である．**K**，**L**，**M** はいずれも脱二酸化炭素反応でフェノールになるので，ヒドロキシ安息香酸の位置異性体（オルト・メタ・パラ）である．**L** は −COOH のパラ位に置換基をもつので *p*−ヒドロキシ安息香酸，**M** は *m*−ヒドロキシ安息香酸である．

分子式も確かめておく．ヒドロキシ安息香酸 $C_7H_6O_3$ の3分子がグリセリンとエステル結合すると，

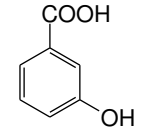
$$C_3H_8O_3 + 3C_7H_6O_3 - 3H_2O = C_{24}H_{20}O_9$$



K　コルベ・シュミット反応（*o* 位）

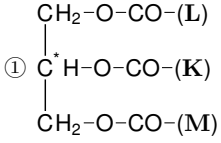


L　−COOH の *p* 位に −OH

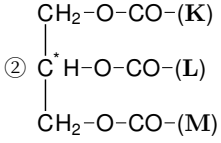


M　残りの *m* 位

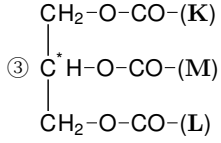
問 2　**I** は，グリセリンの3つの −OH に **K**，**L**，**M** が1つずつエステル結合したものである．2位にどの酸が結合するかで構造異性体が決まり，1位と3位には残りの2つが結合する（1位と3位を入れかえたものは同じ構造式）．



2 位 **K**：1 位 ≠ 3 位 ○



2 位 **L**：1 位 ≠ 3 位 ○



2 位 **M**：1 位 ≠ 3 位 ○

（**K**）などは，その酸の −COOH 以外の部分（$-C_6H_4-OH$）

解説図 47　**I** の構造異性体（2 位の炭素原子はどれも不斉炭素原子）

どれも 1 位と 3 位の酸が異なるので，2 位の炭素原子が不斉炭素原子になる（不斉炭素原子 1 個という条件を満たす）．

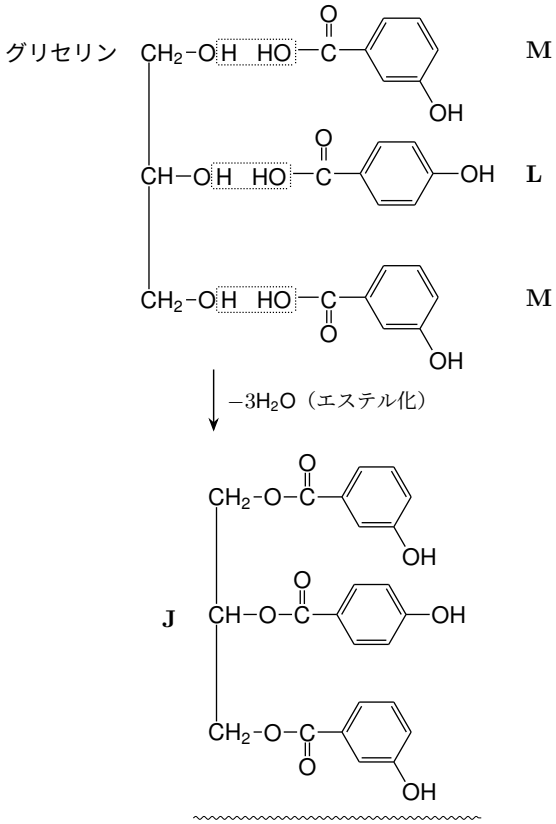
3

問 3　**J** は **L** 1 分子と **M** 2 分子がグリセリンとエステル結合したものである．**L** が 1 位にあると，2 位の炭素原子に $-CH_2-O-CO-$(**L**) と $-CH_2-O-CO-$(**M**) が結合して不斉炭素原子になる．**L** が 2 位にあると，1 位と 3 位がともに **M** になり，不斉炭素原子をもたない．



1 位 ≠ 3 位：C* あり ×　　1 位・3 位とも **M**：C* なし ○

解説図 48　**J** の候補



解説図 49　グリセリンの 2 位に **L**，1 位と 3 位に **M** が結合した **J**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

【補足】

エステル結合はグリセリンの −OH とカルボン酸の −COOH の間にでき，ベンゼン環の −OH（フェノール性ヒドロキシ基）はそのまま残っている．フェノールからサリチル酸をつくるコルベ・シュミット反応では，−COONa は主に −ONa のオルト位に入る．

2－13　分子式 $C_7H_7NO_2$ の化合物の構造決定

【概要】

p–ニトロトルエンを出発物質として，酸化・エステル化・還元・ジアゾ化・カップリングを順に行う一連の反応を追う問題である．

【反応経路と考え方】

A：$C_7H_7NO_2$，p–置換ベンゼン誘導体（希塩酸にも NaOH 水溶液にも溶けない）
← 塩基性の $-NH_2$，酸性の $-COOH$・フェノール性 $-OH$ がない
⇒ N は中性のニトロ基 $-NO_2$ として含まれる
⇒ **A**：p–ニトロトルエン（問 1）

A $\xrightarrow[\text{酸化}]{K_2Cr_2O_7,\ H_2SO_4,\ \text{長時間加熱}}$ **B**（冷やすと析出）
← 側鎖の $-CH_3$ が酸化されて $-COOH$ になる
⇒ **B**：p–ニトロ安息香酸（水に溶けにくい）

B $\xrightarrow[\text{中和}]{Na_2CO_3\ \text{aq (a)}}$ 発泡しながら溶ける
← **B** は炭酸より強い酸 ⇒ CO_2 を追い出して塩になる
⇒ 取り出すには，より強い酸（塩酸）を加える（問 2）

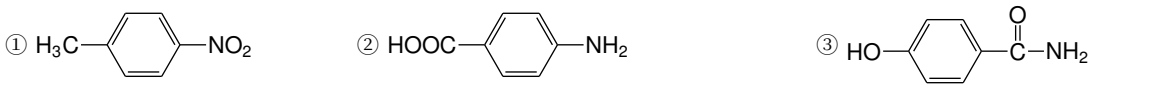
B $\xrightarrow[\text{エステル化}]{C_2H_5OH,\ HCl\ \text{(b)}}$ **C**（中性）
← エステル化．HCl は酸触媒（濃硫酸でもよい．問 3）
⇒ **C**：p–ニトロ安息香酸エチル $C_9H_9NO_4$（分子量 195）

C 0.195 g $\xrightarrow[\text{還元}]{H_2\ \text{約 67 mL（標準状態），触媒}}$ **D**
← **C** 1.00×10^{-3} mol に H_2 3.0×10^{-3} mol が反応
⇒ H_2 3 分子：$-NO_2 \longrightarrow -NH_2$
⇒ **D**：p–アミノ安息香酸エチル

D $\xrightarrow[\text{ジアゾ化}]{NaNO_2,\ HCl\ \text{冷却 (c)}}$ ジアゾニウム塩 $\xrightarrow[\text{カップリング}]{C_6H_5ONa\ \text{(d)}}$ **E**（着色）
← (c) $-NH_2$ のジアゾ化（問 4）
(d) ジアゾカップリング（問 5）
⇒ **E**：アゾ基 $-N{=}N-$ をもつアゾ化合物

【解答】

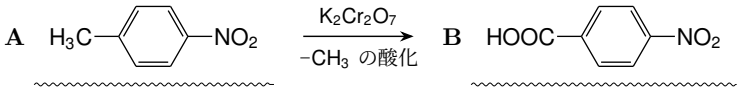
問 1　**A** は N を含むが，希塩酸にも水酸化ナトリウム水溶液にも溶けないので，塩基性の基も酸性の基ももたない．分子式 $C_7H_7NO_2$ の p–置換体の例を比べると，次のようになる．

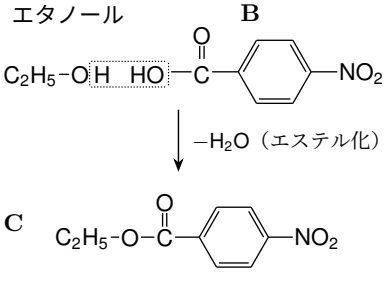


中性 ○　　塩酸にも NaOH aq にも溶ける ×　　フェノール性 $-OH$：NaOH aq に溶ける ×

解説図 50　**A** の候補（$C_7H_7NO_2$ の p–置換体の例）

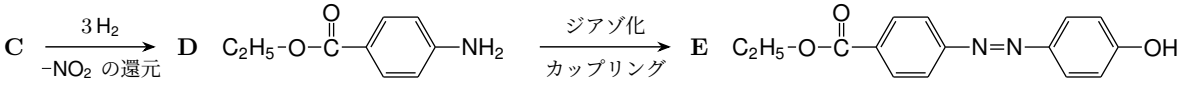
A（p–ニトロトルエン）の $-CH_3$ は二クロム酸カリウムで酸化されて $-COOH$ になり，p–ニトロ安息香酸 **B** が析出する．**B** をエタノールと酸触媒で反応させるとエステル **C**（p–ニトロ安息香酸エチル，$C_9H_9NO_4$，分子量 195）になる．





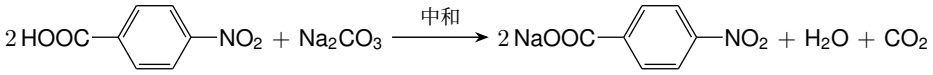
解説図 51　**A** の酸化と，**B** とエタノールからできるエステル **C**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

C 0.195 g は 1.00×10^{-3} mol，吸収された H_2 は $\dfrac{0.067}{22.4} \fallingdotseq 3.0\times10^{-3}$ mol なので，**C** 1 分子に H_2 が 3 分子反応する．これはニトロ基がアミノ基に還元される量で，**D** は p–アミノ安息香酸エチルである．**D** をジアゾ化し，ナトリウムフェノキシドとカップリングさせると，アゾ化合物 **E** が生じる．



解説図 52　**C** から **D**，**E** への変化

問 2　**B** はカルボン酸なので，炭酸より強い酸として炭酸ナトリウムと反応し，CO_2 を発生しながらナトリウム塩となって溶ける．



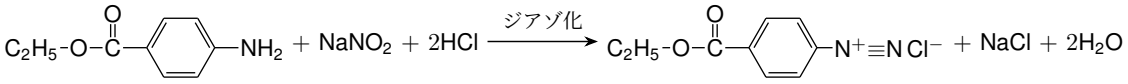
この溶液から **B** を取り出すには，塩酸のような強い酸を加え，弱酸である **B** を遊離させればよい．遊離した **B** は水に溶けにくいので析出する．CO_2 を吹き込んでも，H_2CO_3 は **B** より弱い酸なので **B** は遊離しない．

(エ)

問 3　エステル化の反応を速める酸触媒としてはたらく．かわりに濃硫酸を使ってもよい．

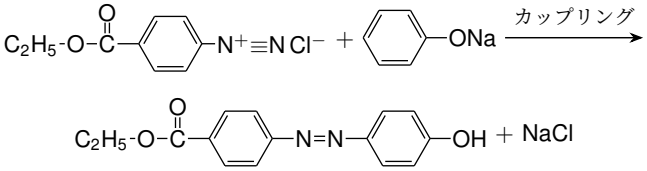
触媒（酸触媒），　濃硫酸

問 4　**D** のアミノ基が亜硝酸と反応して，ジアゾニウム塩になる（ジアゾ化）．ジアゾニウム塩は温度が高いと分解するので，氷冷しながら行う．



ジアゾ化

問 5　ジアゾニウム塩とナトリウムフェノキシドが反応して，フェノールのパラ位で −N=N−（アゾ基）によって結合したアゾ化合物が生じる（ジアゾカップリング）．



【補足】

D（*p*–アミノ安息香酸エチル）はベンゾカインとよばれ，局所麻酔薬として使われる．**C** から **D** への還元をスズと塩酸で行うと，エステル結合が加水分解されるおそれがあるので，ここでは触媒を用いた水素による還元を行っている．

2－14　分子式 $C_{12}H_{11}NO_4$ のエステルの構造決定

【概要】

p–ニトロ安息香酸と環状のアルコールからなるエステル **A** の構造を決める問題である．アルコール **B** は「水素 1 分子が付加」「付加で不斉炭素原子が消える」「メチル基をもたない」「第一級でない」の条件から決まる．

【反応経路と考え方】

A：$C_{12}H_{11}NO_4$，エステル　←　加水分解でアルコールとカルボン酸に分かれる
（不斉炭素原子 C^* を 1 つもつ）　⇒ **B**（アルコール）＝ **A** ＋ H_2O － **C**

A —アルカリ性の水溶液，けん化→ エーテル層 —(a)，蒸留→ **B**　←　中性の **B**（アルコール）はエーテル層に移る
エーテルで抽出 →（**B**：油状，沸点 約 140 °C）　⇒ 乾燥後，蒸留して約 140 °C の留分を集める（問 2）
→ 水層 —酸性に (b)，弱酸の遊離→ **C**（粉末）　←　**C**（カルボン酸）は $-COO^-$ となって水層に残る
⇒ 酸性にすると遊離して析出 ⇒ ろ過（問 3）

トルエン —濃 HNO_3，濃 H_2SO_4，ニトロ化→ **E** —$KMnO_4$ aq (c)，酸性にする，酸化→ **C**　←　ニトロ化 ⇒ **E**：p–ニトロトルエン
（**C** はパラ二置換体）　$-CH_3$ の酸化 ⇒ **C**：p–ニトロ安息香酸 $C_7H_5NO_4$
(c) $KMnO_4$ は MnO_2 に，溶液はアルカリ性（問 4）

C —H_2，触媒，還元→ **F**　←　$-NO_2$ の還元 ⇒ **F**：p–アミノ安息香酸
C —Sn，HCl，還元→ **F** —アルカリ性 (d)，エーテルで抽出→ **F** はほぼ得られない　←　**F** は $-COOH$ ももち，アルカリ性では塩で水層に残る（問 5）

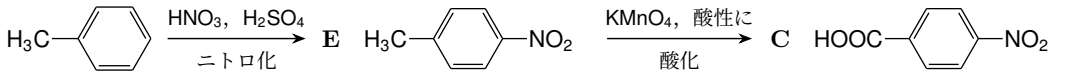
B 4.2 g —H_2 1200 mL，触媒，17 °C，1.01×10^5 Pa，水素付加→ **D**　←　**B** ＝ $C_{12}H_{11}NO_4 + H_2O - C_7H_5NO_4 = C_5H_8O$（分子量 84）
B，H_2 ともに 0.050 mol ⇒ C=C 1 つ，環 1 つ

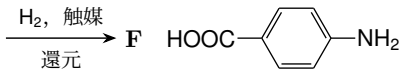
B：C^* あり，**D**：C^* なし　←　環の外に C があると，メチル基か $-CH_2OH$ が生じる
（**B**，**D** ともメチル基なし，第一級アルコールでない）　⇒ 5 つの C がすべて環（シクロペンテン環）
$-OH$ の位置 3 通りのうち，C^* をもち
H_2 付加で C^* が消えるのは C=C の隣
⇒ **B**：2–シクロペンテン–1–オール（問 1）

【解答】

問 1　□**E**，**C**，**F**

トルエンをニトロ化すると，パラ二置換体として p–ニトロトルエン（**E**）が得られる．その $-CH_3$ を過マンガン酸カリウムで酸化し，酸性にすると p–ニトロ安息香酸（**C**，$C_7H_5NO_4$）が得られる．**C** のニトロ基を還元すると p–アミノ安息香酸（**F**）になる．





解説図 53　トルエンから **E**，**C**，**F** への変化

□ **B**，**D**

A の加水分解は $\mathbf{A} + H_2O \longrightarrow \mathbf{B} + \mathbf{C}$ なので，

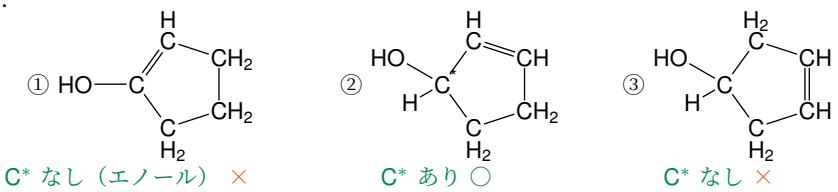
$$\mathbf{B} = C_{12}H_{11}NO_4 + H_2O - C_7H_5NO_4 = C_5H_8O \quad (\text{分子量 } 84)$$

B 4.2 g は 0.050 mol，反応した水素は

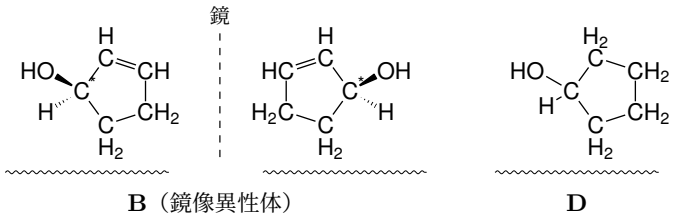
$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{1.01 \times 10^5 \times 1.200}{8.31 \times 10^3 \times 290} \fallingdotseq 0.050 \text{ mol}$$

なので，**B** 1 分子に H_2 が 1 分子付加する．C_5H_8O の不飽和度は 2 なので，**B** は C=C を 1 つと環を 1 つもつアルコールである．**B** に環の外の炭素原子（$=CH_2$，$-CH=CH_2$，$-CH_2-$ など）があると，水素付加後の **D** かもとの **B** にメチル基が生じるか，$-CH_2OH$（第一級アルコール）になる．よって，5 個の炭素原子はすべて環をつくり（シクロペンテン環），−OH は環の炭素原子についている．−OH のつく位置は，C=C の炭素原子（①），その隣の炭素原子（②），さらにその隣の炭素原子（③）の 3 通りである．

① は C=C の炭素原子に −OH がついたエノール（不安定）で，不斉炭素原子がない．不適．③（3–シクロペンテン–1–オール）は，−OH のついた炭素原子の両側が同じ $-CH_2-CH=$ なので不斉炭素原子がない．不適．②（2–シクロペンテン–1–オール）は，−OH のついた炭素原子に $-CH=$ と $-CH_2-$ が結合し，不斉炭素原子になる．水素を付加したシクロペンタノール（**D**）は不斉炭素原子をもたない．適する．



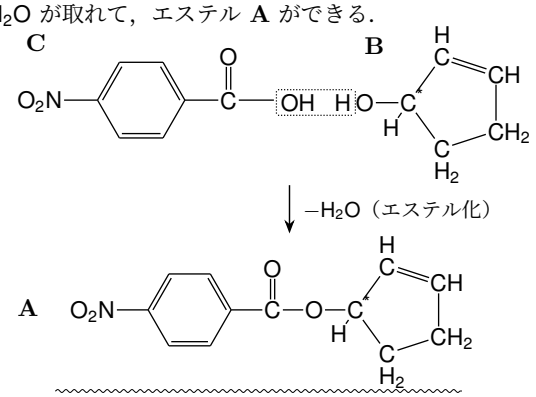
解説図 54　**B** の候補（H_2 を付加すると，どれもシクロペンタノール **D** になる）



B の 2 つの構造は，くさび形の結合（紙面の手前）と破線のくさび形の結合（紙面の奥）を使って，鏡に映した関係にあることを示している．

□ **A**

C の $-COOH$ と **B** の −OH から H_2O が取れて，エステル **A** ができる．



解説図 55　**C** と **B** からできるエステル **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

問 2　エーテル層には **B** とエーテル，少量の水が含まれる．

無水硫酸ナトリウムなどで乾燥させてからろ過し，蒸留して沸点の低いエーテルを除いた後，約 140 °C の留分を集める．

問 3　**C** は水に溶けにくい粉末として析出しているので，ろ過で分ける．

析出した **C** をろ過して集め，少量の冷水で洗ってから乾燥させる．

問 4　中性〜塩基性の条件では MnO_4^- は MnO_2 に還元され（Mn の酸化数 $+7 \rightarrow +4$，3 電子），$-CH_3$ は $-COO^-$ に酸化される（C の酸化数 $-3 \rightarrow +3$，6 電子）．よって **E** 1 mol に $KMnO_4$ が 2 mol 反応し，生成物はカリウム塩になる．



問 5　**F**（*p*–アミノ安息香酸）は –NH_2 と –COOH をもつ両性化合物である．アルカリ性にすると –NH_3^+ は –NH_2 にもどるが，–COOH が –COO^- になって塩となり，水層に溶けたままになる．

F はカルボキシ基をもち，アルカリ性ではナトリウム塩となって水層に残るから．

【補足】

スズと塩酸でニトロ基を還元すると，生成したアミンは塩酸塩になっている．ふつうのアミン（アニリンなど）なら，水酸化ナトリウム水溶液でアルカリ性にしてアミンを遊離させ，エーテルで抽出する．**F** のように –COOH ももつ場合は，アルカリ性にしても酸性にしてもイオンになるので，等電点付近の pH に調整して析出させる．

2－15　希塩酸に可溶な芳香族化合物の構造決定

【概要】

アミド **A** を加水分解して得られるアミンとアミノ酸を，*p*–ニトロトルエンからの合成経路と結びつけて決める問題である．後半では，酸性・塩基性による溶解性の違いを整理する．

【反応経路と考え方】

A：芳香族，分子量 約 230，希塩酸に可溶 ← 希塩酸に溶ける ⇒ 塩基性の基（$-NH_2$ など）をもつ

A $\xrightarrow[\text{加水分解}]{\text{HCl，加熱}}$ $\xrightarrow[\text{エーテルで抽出}]{\text{希 NaOH aq}}$ エーテル層 X ⟶ **B** ← 加水分解で **B** と **C** に分かれる（**A** はアミドなど）
B：NaOH aq で塩にならず，エーテル層へ

水層 Y ⟶ **C** ← **C**：酸性の基をもち，塩になって水層へ

D（パラ置換体）：$C_7H_7NO_2$（問 1） ← 原子数の比 5.10 : 5.10 : 0.729 : 1.47 ⇒ 組成式 $C_7H_7NO_2$（137）
（C 61.2 %，H 5.1 %，N 10.2 %，O 23.5 %）
（0.60 g をベンゼン 50 g に溶かすと，凝固点降下度 0.45 K）
$M = \dfrac{5.12 \times 0.60}{0.45 \times 0.050} \fallingdotseq 137$ ⇒ 分子式も $C_7H_7NO_2$

D $\xrightarrow[\text{還元}]{\text{Fe，HCl}}$ **B** ← 還元でアミン **B** ができる ⇒ **D** は $-NO_2$ をもつ
（**D** は **C** と異性体の関係）
⇒ **D**：*p*–ニトロトルエン，**B**：*p*–トルイジン

B $\xrightarrow[\text{アセチル化}]{(CH_3CO)_2O}$ **E** $\xrightarrow[\text{酸化}]{KMnO_4\text{，加熱}}$ **F** $\xrightarrow[\text{加水分解}]{\text{希 HCl，加熱}}$ **C** ← $-NH_2$ をアセチル化して保護 ⇒ $-CH_3$ だけを酸化
アミドを加水分解して $-NH_2$ にもどす
⇒ **C**：*p*–アミノ安息香酸（**D** の異性体）

C $\xrightarrow[\text{エステル化}]{C_2H_5OH，\text{濃 } H_2SO_4}$ **G** ← エステル化 ⇒ **G**：*p*–アミノ安息香酸エチル（問 2）

B～**G**：希塩酸，希 NaOH aq への溶解性 ← 塩基性の $-NH_2$ をもつ ⇒ 希塩酸に溶ける（イ）
酸性の $-COOH$ をもつ ⇒ NaOH aq に溶ける（ロ）
ニトロ基・アミドは中性（問 4）

【解答】

問 1　原子数の比は

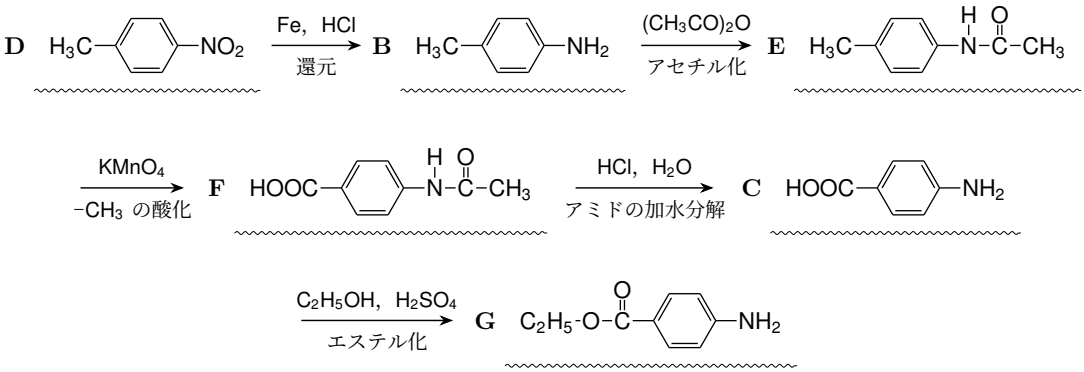
$$C : H : N : O = \frac{61.2}{12} : \frac{5.1}{1.0} : \frac{10.2}{14} : \frac{23.5}{16} = 5.10 : 5.10 : 0.729 : 1.47 = 7 : 7 : 1 : 2$$

で，組成式は $C_7H_7NO_2$（式量 137）である．凝固点降下から分子量 M を求めると

$$0.45 = 5.12 \times \frac{\dfrac{0.60}{M}}{0.050} \qquad \therefore\ M = \frac{5.12 \times 0.60}{0.45 \times 0.050} \fallingdotseq 137$$

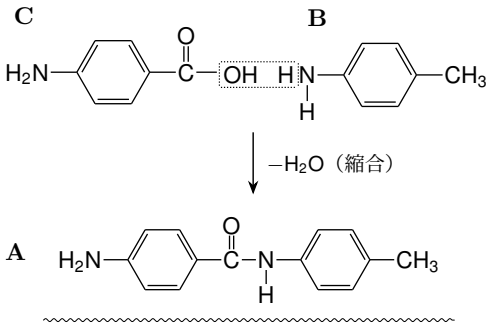
$C_7H_7NO_2$

問 2　**D**（$C_7H_7NO_2$）はパラ置換体で，鉄と塩酸で還元されてアミン **B** になるので，*p*–ニトロトルエンである．**B** は *p*–トルイジンである．**B** をアセチル化した **E** の $-CH_3$ を過マンガン酸カリウムで酸化すると **F** になり，**F** のアミド結合を加水分解すると *p*–アミノ安息香酸 **C**（$C_7H_7NO_2$，**D** の異性体）が得られる．**G** は **C** のエチルエステルである．



解説図 56　**D** から **G** への変化（$-NH_2$ をアセチル化して保護し，$-CH_3$ だけを酸化する）

問 3　**A** を塩酸で加水分解すると **B**（アミン）と **C**（カルボン酸）が生じるので，**A** は **C** の −COOH と **B** の $-NH_2$ からできたアミドである．**C** の $-NH_2$ が残っているので希塩酸に溶ける．分子式は $C_{14}H_{14}N_2O$（分子量 226）で，約 230 に合う．



解説図 57　**C** と **B** からできるアミド **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）

加水分解の後に希水酸化ナトリウム水溶液を加えると，**B** は遊離してエーテル層 X に移り，**C** はナトリウム塩となって水層 Y に残る．

問 4　各化合物の酸性・塩基性の基をまとめると，次のようになる．

	酸性の基	塩基性の基	分類
B	なし	$-NH_2$	(イ)
C	−COOH	$-NH_2$	(イ)，(ロ)
D	なし	なし	(ハ)
E	なし	なし（アミドは塩基性を示さない）	(ハ)
F	−COOH	なし	(ロ)
G	なし	$-NH_2$	(イ)

(イ)：**B**，**C**，**G**　(ロ)：**C**，**F**　(ハ)：**D**，**E**

【補足】

p–トルイジンをそのまま過マンガン酸カリウムで酸化すると，アミノ基が酸化されて分解してしまう．そこでアセチル化してアミド（$-NHCOCH_3$）にしてアミノ基を保護し，$-CH_3$ だけを酸化してから，加水分解でアミノ基にもどしている．

2－16　分子式 $C_{15}H_{12}N_2O_7$ のエステルの構造決定

【概要】

サリチル酸の誘導体 **B**，**C** を，アセチルサリチル酸のニトロ化や還元と結びつけて決め，さらに **B**，**C** を含むエステル **A** の構造の数を数える問題である．

【反応経路と考え方】

A（$C_{15}H_{12}N_2O_7$）$\xrightarrow[\text{けん化}]{\text{NaOH aq}}$ **B**（$C_7H_5NO_5$），**C**（$C_7H_7NO_3$）　←　**B** ＋ **C** ＝ $C_{14}H_{12}N_2O_8$（C が 1 つ足りない）
エステル結合 2 つ ⇒ 加水分解で H_2O 2 分子
A ＋ $2H_2O$ − (**B** ＋ **C**) ＝ CH_4O
⇒ メタノールも生じる（問 4）

（問 4：**A** はエステル結合を 2 つもつ）

$C_6H_5ONa \xrightarrow[\text{コルベ・シュミット反応}]{CO_2,\ \text{加熱・加圧}} \xrightarrow[\text{弱酸の遊離}]{\text{希 } H_2SO_4}$ **I**　←　**I**：サリチル酸（ナトリウムフェノキシドから）
H：アセチルサリチル酸（解熱鎮痛作用）
⇒ **D** はアセチルサリチル酸のニトロ化物

I $\xrightarrow{\text{アセチル化}}$ **H** $\xrightarrow[\text{ニトロ化}]{\text{濃 } HNO_3,\ \text{濃 } H_2SO_4}$ **D**

B（フェノールの誘導体）$\xrightarrow[\text{アセチル化}]{\text{無水酢酸 1 mol}}$ **D**　←　**D** は **B** の −OH をアセチル化したもの
⇒ **B** はサリチル酸の H 1 つを $-NO_2$ にしたもの
−OH のオルト位に −COOH，パラ位に $-NO_2$
⇒ **B**：5–ニトロサリチル酸（**D**：問 3）
（−OH から見てオルト位とパラ位に置換基）

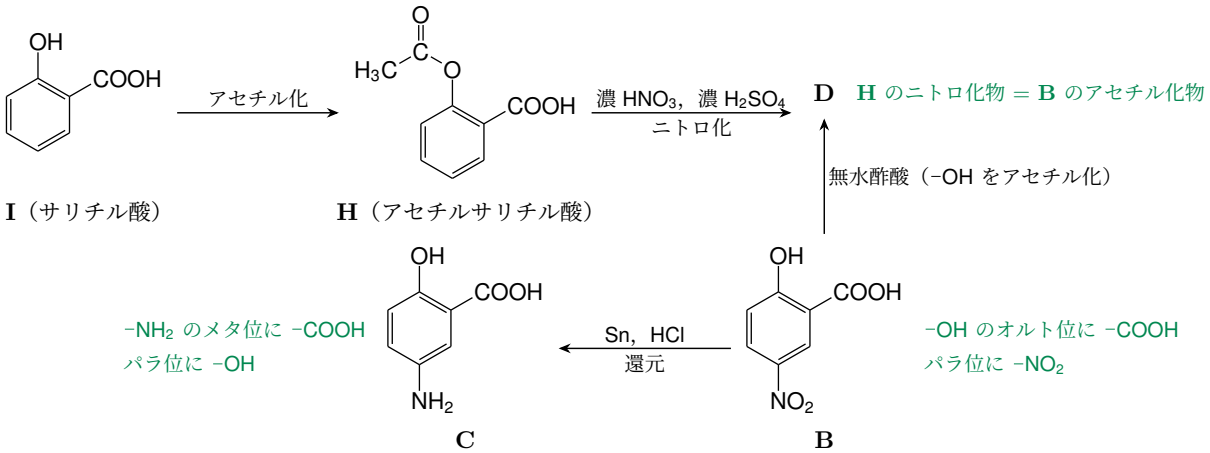
B $\xrightarrow[\text{還元}]{\text{Sn，HCl}}$ **C**（アニリンの誘導体）$\xrightarrow[\text{アセチル化}]{\text{無水酢酸 2 mol}}$ **E**　←　$-NO_2$ が還元されて $-NH_2$ ⇒ 5–アミノサリチル酸
（$-NH_2$ のメタ位に −COOH，パラ位に −OH）
E：$-NH_2$ と −OH の 2 か所をアセチル化（問 3）
（$-NH_2$ から見てメタ位とパラ位に置換基）

C $\xrightarrow[\text{中和}]{\text{HCl}}$ **F** $\xrightarrow[\text{ジアゾ化}]{\text{NaNO}_2\text{ aq，冷却}}$ **G** $\xrightarrow[\text{カップリング}]{\textbf{B}}$ 着色物質　←　**F**：$-NH_3^+Cl^-$ ⟶ **G**：$-N^+{\equiv}N\ Cl^-$
⇒ **G** はジアゾニウム塩（問 1）
B（フェノール類）とカップリング ⇒ アゾ化合物

C ＋ 十分な量の NaOH aq　←　−COOH もフェノール性の −OH も中和される
$-NH_2$ はそのまま（問 2）

【解答】

B（$C_7H_5NO_5$）はサリチル酸（$C_7H_6O_3$）の H を 1 つ $-NO_2$ にかえたものである．**B** の −OH をアセチル化した **D** はアセチルサリチル酸 **H** のニトロ化で得られるので，**B** はサリチル酸の骨格をもつ．−OH から見てオルト位とパラ位に置換基があるので，オルト位が −COOH，パラ位が $-NO_2$ の 5–ニトロサリチル酸である．**C**（$C_7H_7NO_3$）は **B** のニトロ基を還元した 5–アミノサリチル酸で，$-NH_2$ から見てメタ位に −COOH，パラ位に −OH がある．**C** は $-NH_2$ と −OH の 2 か所がアセチル化されて **E** になる．

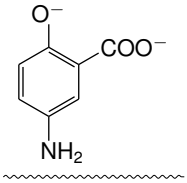


解説図 58　**D** を手がかりに **B** を決め，**B** から **C** を決める

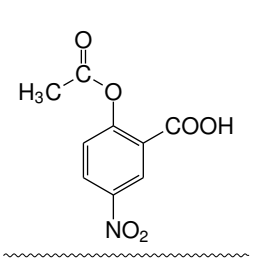
問 1　**F**（**C** の塩酸塩）に亜硝酸ナトリウムを加えると，$-NH_3^+Cl^-$ が $-N^+{\equiv}N\ Cl^-$ になる．

ジアゾニウム

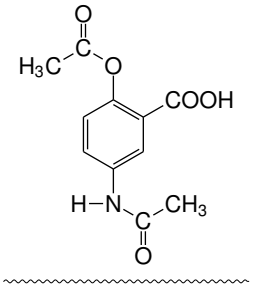
問 2　十分な量の NaOH を加えると，−COOH もフェノール性の −OH も中和されてイオンになる．$-NH_2$ はそのままである．



問 3　**D** は **B** の −OH を，**E** は **C** の $-NH_2$ と −OH をアセチル化したものである．



D



E

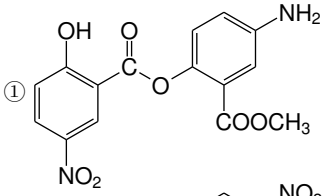
問 4　**A** の加水分解で **B** と **C** だけが生じるとすると，炭素原子の数が合わない．

$$\mathbf{B}+\mathbf{C}=C_7H_5NO_5+C_7H_7NO_3=C_{14}H_{12}N_2O_8$$

A はエステル結合を 2 つもつので，加水分解では H_2O が 2 分子反応する．

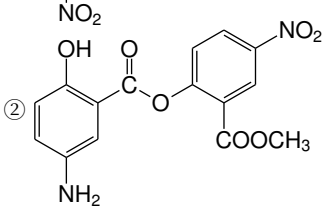
$$C_{15}H_{12}N_2O_7+2H_2O-C_{14}H_{12}N_2O_8=CH_4O$$

よって，加水分解ではメタノールも生じる．**A** では，**B** と **C** が一方の −COOH と他方のフェノール性 −OH でエステル結合し，残った −COOH がメタノールとエステル（メチルエステル）をつくっている．**B** と **C** のつながり方は次の 2 通りである．



B の −COOH と **C** の −OH がエステル結合 ○

C の −COOH がメチルエステル



C の −COOH と **B** の −OH がエステル結合 ○

B の −COOH がメチルエステル

③ **B** と **C** が 2 か所でエステル結合（環状）　$C_{14}H_8N_2O_6$ となり，**A** の分子式と合わない ×

解説図 59　**A** の候補（① ② の左の環が酸，右の環がアルコールとしてはたらく）

メタノールは −OH を 1 つしかもたないので，**B** と **C** の両方の −COOH と結合することはできない．

2 種類

【補足】

C（5–アミノサリチル酸）の $-NH_2$ はアミド結合をつくることもできるが，**A** に含まれる結合は「エステル結合 2 つ」と指定されているので，アミド結合は考えない．

2－17　有機化合物の構造決定 (1)

【概要】

マレイン酸（またはフマル酸）の一方の −COOH がアルコールとエステルを，もう一方がアミンとアミドをつくった化合物 **A**，**I** の構造を決める問題である．

【反応経路と考え方】

〔1〕 **A**（$C_{15}H_{19}NO_3$，中性）$\xrightarrow{\text{加水分解}}$ **B**（中性），**C**（酸性），**D**（塩基性）
← 中性の **A** から中性・酸性・塩基性の 3 つ
⇒ アルコール，カルボン酸，アミン
⇒ **A** はエステル結合とアミド結合をもつ

B（Na で H_2 発生）$\xrightarrow[\text{酸化}]{K_2Cr_2O_7,\ \text{硫酸酸性}}$ **E** $\xrightarrow[\text{エステル化}]{C_2H_5OH,\ \text{濃 } H_2SO_4}$ **F**
（**F** の分子量は **B** の約 1.48 倍）
← **B**：第一級アルコール R−CH_2OH
E：R−COOH，**F**：R−COO−C_2H_5（分子量 +42）
$M + 42 = 1.48M \Rightarrow M \fallingdotseq 88$：**B** は $C_5H_{12}O$
F − **B** = C_2H_2O（問 2）

C 870 mg：0.100 mol/L NaOH aq 150 mL で中和
← n 価の酸，分子量 M とすると
$\dfrac{0.870}{M} \times n = 0.0150 \Rightarrow M = 58n$

C $\xrightarrow[\text{分子内脱水}]{\text{加熱}}$ **G**（分子量 −18）
$\xrightarrow[\text{水素付加}]{H_2,\ Pt}$ **H**（分子量 +2）
← 加熱で分子内脱水 ⇒ −COOH を 2 つもつ
⇒ $n = 2$，$M = 116$：$C_4H_4O_4$（問 1）
H_2 1 分子が付加 ⇒ C=C を 1 つもつ
⇒ シス形のマレイン酸（**G**：無水マレイン酸）

A：ベンゼン環 1 個，不斉炭素原子 1 個
← **D** = **A** + 2 H_2O − **B** − **C** = C_6H_7N
⇒ アニリン（ベンゼン環は **D** の部分）
C* は **B** の部分 ⇒ 2–メチル–1–ブタノール（問 3）

〔2〕 **I**（$C_{13}H_{15}NO_3$，中性）$\xrightarrow{\text{加水分解}}$ **J**（中性），**K**（酸性），**L**（塩基性）
← **A** と同じく，アルコール・カルボン酸・アミン
⇒ エステル結合とアミド結合をもつ

J 30.5 mg $\xrightarrow{\text{燃焼}}$ H_2O 22.5 mg，CO_2 88.0 mg
← C 24.0 mg，H 2.5 mg，O 4.0 mg
⇒ C : H : O = 8 : 10 : 1：$C_8H_{10}O$（問 4）

J（Na で H_2 発生）$\xrightarrow[\text{酸化}]{K_2Cr_2O_7,\ \text{硫酸酸性}}$ **M**
（**M**：中性，銀鏡反応を示さない）
← **M** はケトン ⇒ **J** は第二級アルコール
ベンゼン環をもつ $C_8H_{10}O$ ⇒ 1–フェニルエタノール（問 5）

K：**C** と同じ分子式，融点が異なる
← 水素付加で同じ **H**（コハク酸）になる異性体
⇒ **K**：トランス形のフマル酸（問 5）

K $\xrightarrow[\text{水素付加}]{H_2,\ Pt}$ **H**（**C** からと同じ）

L（塩基性）
← **L** = **I** + 2 H_2O − **J** − **K** = CH_5N
⇒ メチルアミン（問 5）

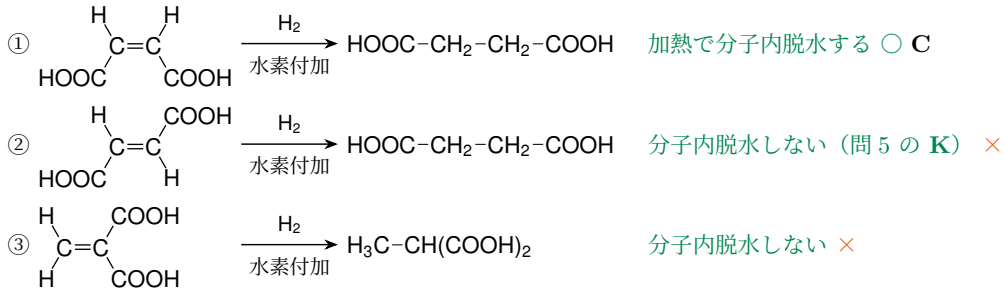
【解答】

問 1　**C** を n 価の酸，分子量を M とすると，中和に必要な NaOH の物質量について

$$\frac{0.870}{M} \times n = 0.100 \times \frac{150}{1000} \qquad \therefore\ M = 58n$$

$n = 1$ では $M = 58$ となるが，C=C をもつ 1 価カルボン酸は最小のアクリル酸 CH_2=CH−COOH でも分子量 72 なので不適である．また **C** は加熱で分子内脱水するので −COOH を 2 つもつ．$n = 2$ とすると $M = 116$ で，$C_4H_4O_4$（マレイン酸，HOOC−CH=CH−COOH）に一致する．

$C_4H_4O_4$ で C=C を 1 つもつジカルボン酸は次の 3 つである．加熱で分子内脱水するのは，2 つの −COOH が近くにあるシス形の ① だけである．



解説図 60　$C_4H_4O_4$ のジカルボン酸の候補と，水素を付加した生成物

2価，　分子量116

問 2　**B** は酸化されてカルボン酸 **E** になるので，第一級アルコール R–CH_2OH である．**E** は R–COOH，**F** は R–COO–C_2H_5 である．**B** の分子量を M とすると，**F** の分子量は $M-2+16+28=M+42$ なので

$$M+42=1.48M \qquad \therefore\ M \fallingdotseq 88$$

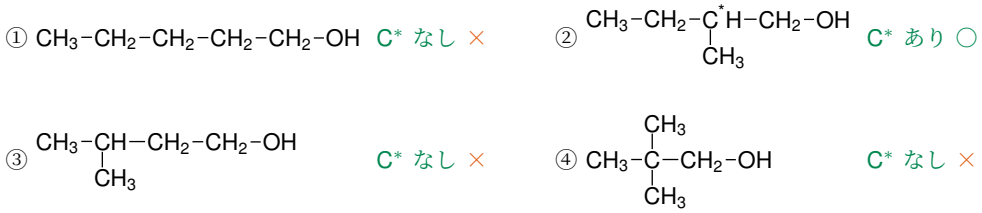
B は $C_5H_{12}O$（炭素数 5 の飽和 1 価アルコール），**F** は $C_7H_{14}O_2$ である．**F** と **B** の分子式の差は C_2H_2O である．

C 原子が 2 個，H 原子が 2 個，O 原子が 1 個

問 3　加水分解で H_2O が 2 分子反応するので，

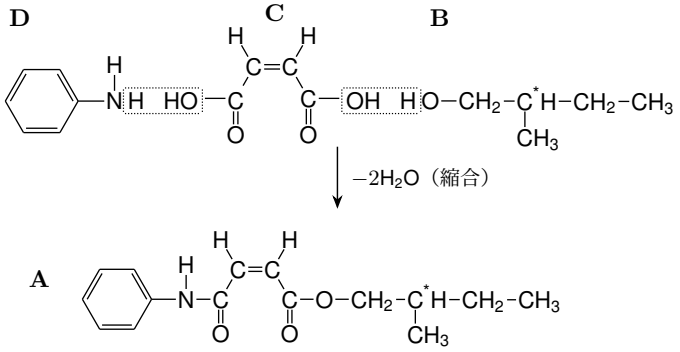
$$\mathbf{D}=C_{15}H_{19}NO_3+2H_2O-C_5H_{12}O-C_4H_4O_4=C_6H_7N$$

で，**D** はアニリンである．**A** の不斉炭素原子はアニリンにもマレイン酸にもないので，**B** の部分にある．$C_5H_{12}O$ の第一級アルコールのうち，不斉炭素原子をもつのは 2–メチル–1–ブタノールだけである．

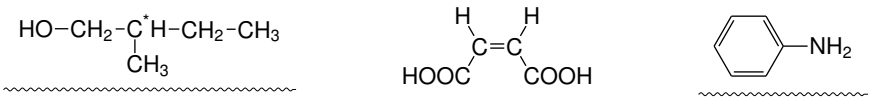


解説図 61　$C_5H_{12}O$ の第一級アルコール（**B** の候補）

A は，マレイン酸の一方の –COOH が **B** とエステル結合，もう一方がアニリンとアミド結合をつくったものである．



解説図 62　**D**，**C**，**B** からできる **A**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）



B　　**C**（マレイン酸）　　**D**

C を加熱すると無水マレイン酸（**G**）が，水素を付加するとコハク酸（**H**）が生じる．

問 4　**J** 30.5 mg 中の各元素の質量は

$$\mathrm{C}:\ 88.0\times\frac{12}{44}=24.0\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{H}:\ 22.5\times\frac{2.0}{18}=2.5\ \mathrm{mg},\qquad \mathrm{O}:\ 30.5-24.0-2.5=4.0\ \mathrm{mg}$$

$$\mathrm{C:H:O}=\frac{24.0}{12}:\frac{2.5}{1.0}:\frac{4.0}{16}=2.0:2.5:0.25=8:10:1$$

$C_8H_{10}O$

問 5　**K** は **C** と同じ分子式で融点が異なり，水素付加で同じコハク酸になるので，**C**（マレイン酸）のシス–トランス異性体のフマル酸（解説図 60 の②）である．**J** は Na と反応するアルコールで，酸化すると銀鏡反応を示さない中性の化合物（ケトン）になるので第二級アルコールである．$C_8H_{10}O$（不飽和度 4）でベンゼン環をもつ第二級アルコールは 1–フェニルエタノールである．

① C_6H_5–CH_2–CH_2–OH（第一級）　　酸化するとアルデヒド・カルボン酸 ×

② C_6H_5–CH(OH)–CH_3（第二級）　　酸化するとケトン（中性，銀鏡反応なし） ○

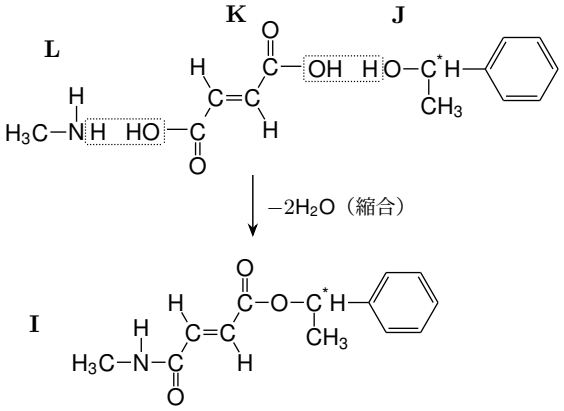
③ CH_3–C_6H_4–CH_2–OH（第一級，3 種）　　酸化するとアルデヒド・カルボン酸 ×

④ C_2H_5–C_6H_4–OH などのフェノール類　　中性ではない（弱酸性） ×

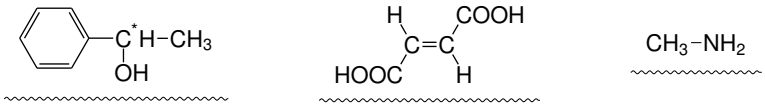
解説図 63　ベンゼン環をもつ $C_8H_{10}O$（Na と反応するもの）

$$\mathbf{L} = C_{13}H_{15}NO_3 + 2H_2O - C_8H_{10}O - C_4H_4O_4 = CH_5N$$

で，**L** はメチルアミンである．**I** は，フマル酸の一方の –COOH が **J** とエステル結合，もう一方がメチルアミンとアミド結合をつくったものである．



解説図 64　**L**，**K**，**J** からできる **I**（点線で囲んだ部分が H_2O として取れる）



J　　**K**（フマル酸）　　**L**

【補足】

マレイン酸（シス形）は 2 つの –COOH が近くにあるので，加熱すると分子内で脱水して無水マレイン酸になる．フマル酸（トランス形）では –COOH が離れているので，この反応は起こらない．また，フマル酸は分子間で水素結合をつくりやすく，融点はマレイン酸より高い．

2－18　有機化合物の構造決定 (2)

【概要】

同じ 1 価の酸（酢酸）のエステル **X**，**Y**，**Z** の構造を考える問題である．**Z** はグリセリンのジエステル，**X**，**Y** は二糖類のオクタアセテート（−OH 8 個がすべてアセチル化されたもの）である．

【反応経路と考え方】

(1) **X**，**Y**：分子量 678，C 49.56 %，H 5.60 %
Z：分子量 176，C 47.72 %，H 6.82 %
← $678 \times 0.4956 \fallingdotseq 336$（C 28 個）など
⇒ **X**，**Y**：$C_{28}H_{38}O_{19}$，**Z**：$C_7H_{12}O_5$

(2) **X**，**Y** 1.36 g $\xrightarrow{\text{加水分解}}$ **A**：NaOH aq 160 mL
Z 0.352 g $\xrightarrow{\text{加水分解}}$ **A**：NaOH aq 40 mL
← **X**，**Y**：2.0×10^{-3} mol，**A**：1.60×10^{-2} mol
Z：2.0×10^{-3} mol，**A**：4.0×10^{-3} mol
⇒ 1 分子中の **A**：**X**，**Y** は 8，**Z** は 2（問 1）

(3) **Z** ＋ アニリン $\xrightarrow[\text{アミド化}]{\text{加熱}}$ **B**（アミド）
（0.352 g，0.372 g → **B** 0.410 g，収率 76 %）
（**B**：C 71.09 %，H 6.71 %，N 10.36 %）
← **B**：C : H : N : O = 8 : 9 : 1 : 1 ⇒ C_8H_9NO
⇒ アセトアニリド，**A**：酢酸（問 2）
Z：アニリン $= 2.00 \times 10^{-3} : 4.00 \times 10^{-3} = 1 : 2$

(4) **Z** $\xrightarrow{\text{完全に加水分解}}$ **A** ＋ **G**
（**G**：還元性なし，−OH 以外の官能基なし）
← **G** $= C_7H_{12}O_5 + 2\,H_2O - 2\,CH_3COOH = C_3H_8O_3$
⇒ **G**：グリセリン（−OH 3 つのうち 2 つがエステル）
⇒ **Z**：1,2–体と 1,3–体の 2 種類（問 3）

(4) **X**，**Y** $\xrightarrow{\text{加水分解}}$ **A** の塩 ＋ **C**，**D**
（**C**，**D**：フェーリング液を還元しない）
（**X**，**Y** を完全に加水分解すると還元する）
← $C_{28}H_{38}O_{19} + 8\,H_2O - 8\,CH_3COOH = C_{12}H_{22}O_{11}$
⇒ **C**，**D** は還元性のない二糖類
単糖まで加水分解すると還元性を示す

(5) **C** $\xrightarrow[\text{加水分解}]{\text{インベルターゼ}}$ **E** ＋ **F**（等モル）
← 還元性なし，インベルターゼで 2 種類の単糖
⇒ **C**：スクロース（問 4）
E：グルコース，**F**：フルクトース
（フルクトースは還元で 2 位の C が C* になる）

(7) **E**，**F** $\xrightarrow{\text{還元}}$ **E**：1 種類，**F**：2 種類のアルコール

(5) **D**：インベルターゼ・マルターゼと反応しない
← **D**：グルコース 2 分子，還元性なし
⇒ 1 位の −OH どうしで結合（$\alpha\alpha$，$\alpha\beta$，$\beta\beta$）

(6) **Y** $\xrightarrow{\text{完全に加水分解}}$ **A** ＋ **E** のみ
酵素の結果からは区別できない ⇒ 3 種類（問 5）

【解答】

問 1　**A** は 1 価の酸なので，**A** の物質量は NaOH の物質量に等しい．

$$\mathbf{X},\ \mathbf{Y}:\ \frac{0.100 \times \dfrac{160}{1000}}{\dfrac{1.36}{678}} = \frac{1.60 \times 10^{-2}}{2.0 \times 10^{-3}} = 8$$

$$\mathbf{Z}:\ \frac{0.100 \times \dfrac{40}{1000}}{\dfrac{0.352}{176}} = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{2.0 \times 10^{-3}} = 2$$

X：8 分子，　**Y**：8 分子，　**Z**：2 分子

問 2　**B** の原子数の比は

$$\mathrm{C} : \mathrm{H} : \mathrm{N} : \mathrm{O} = \frac{71.09}{12} : \frac{6.71}{1.0} : \frac{10.36}{14} : \frac{100 - 71.09 - 6.71 - 10.36}{16} = 5.92 : 6.71 : 0.740 : 0.740 = 8 : 9 : 1 : 1$$

B はアニリン $C_6H_5NH_2$ と **A** からできたアミドで，C_8H_9NO はアセトアニリドである．よって **A** は酢酸である．

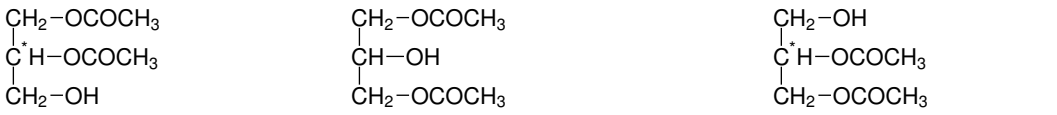
量的関係も確かめる．**Z** は $\dfrac{0.352}{176} = 2.00 \times 10^{-3}$ mol，アニリンは $\dfrac{0.372}{93} = 4.00 \times 10^{-3}$ mol で，**Z** 1 分子に 2 分子のアニリンが反応する．アセトアニリド（分子量 135）の理論量は $135 \times 4.00 \times 10^{-3} = 0.540$ g で，$\dfrac{0.410}{0.540} \times 100 \fallingdotseq 76$ % となり，収率と一致する．

分子式 C_8H_9NO，示性式 $C_6H_5NHCOCH_3$，**A**：酢酸

問 3　**Z** の分子式は，$176 \times 0.4772 \fallingdotseq 84$（C 7 個），$176 \times 0.0682 \fallingdotseq 12$（H 12 個），$176 - 84 - 12 = 80$（O 5 個）より $C_7H_{12}O_5$ である．酢酸 2 分子とのエステルなので，加水分解で生じる **G** は

$$\mathbf{G} = C_7H_{12}O_5 + 2H_2O - 2CH_3COOH = C_3H_8O_3$$

で，ヒドロキシ基だけをもつのでグリセリンである．**Z** はグリセリンの 3 つの −OH のうち 2 つが酢酸とエステル結合したもので，1,2–体と 1,3–体の 2 種類がある．



① 1,2 位　（C* あり）　○　　② 1,3 位　（C* なし）　○　　③ 2,3 位　（① を上下逆にしたもの）　×

解説図 65　グリセリンのどの 2 つの −OH がエステルになるか（**Z** の候補）

実験 (3) では，アニリンがエステルの酢酸部分と反応してアセトアニリドになり，グリセリンが遊離する．

$$C_3H_5(OH)(OCOCH_3)_2 + 2C_6H_5NH_2 \xrightarrow{\text{アミド化}} 2C_6H_5NHCOCH_3 + C_3H_5(OH)_3$$

2 種類

1,2–体は不斉炭素原子をもつので，鏡像異性体を区別すると 3 種類になる．

問 4　**X**，**Y** の分子式は，$678 \times 0.4956 \fallingdotseq 336$（C 28 個），$678 \times 0.0560 \fallingdotseq 38$（H 38 個），$678 - 336 - 38 = 304$（O 19 個）より $C_{28}H_{38}O_{19}$ である．酢酸 8 分子とのエステルなので，加水分解で生じる **C**，**D** は

$$C_{28}H_{38}O_{19} + 8H_2O - 8CH_3COOH = C_{12}H_{22}O_{11}$$

で，二糖類である．**C** はインベルターゼで完全に分解されて **E**，**F** が等モルずつ生じ，還元性を示さないのでスクロースである．

① マルトース（グルコース 2 分子）　　還元性あり　×

② セロビオース（グルコース 2 分子）　　還元性あり　×

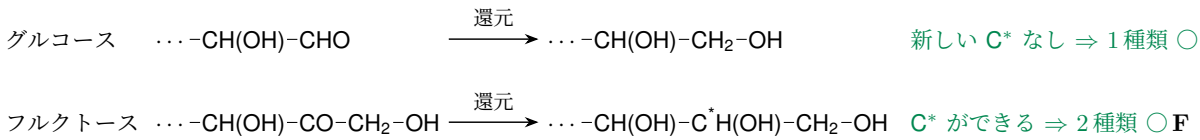
③ ラクトース（ガラクトース ＋ グルコース）　　還元性あり　×

④ スクロース（グルコース ＋ フルクトース）　　還元性なし，異なる 2 種類の単糖が等モル　○

⑤ トレハロース（グルコース 2 分子）　　還元性なし，単糖が 1 種類　×

解説図 66　$C_{12}H_{22}O_{11}$ の二糖類（**C** の候補）

E，**F** はグルコースとフルクトースで，還元すると 1 種類のアルコールになる **E** がグルコース（ソルビトールになる），2 種類のアルコールになる **F** がフルクトース（2 位の C=O が還元されて新しい不斉炭素原子ができ，ソルビトールとマンニトールになる）である．



解説図 67　還元してできる糖アルコールの種類（C* は新しくできる不斉炭素原子）

スクロース

問 5　**D** は還元性を示さない二糖類で，加水分解するとグルコース（**E**）だけが生じる．グルコースどうしが還元性を示さないように結合するには，両方の 1 位の −OH どうしがグリコシド結合をつくらなければならない（どちらかの 1 位の −OH が残ると還元性を示す）．1 位の −OH には α 型と β 型があるので，次のようになる．

① 一方の 1 位と他方の 4 位・6 位など　　他方の 1 位の −OH が残り，還元性を示す　×

② 両方の 1 位どうし　　還元性を示さない　○

⇒　α と α（トレハロース），　α と β，　β と β

解説図 68　グルコース 2 分子の結合のしかた（**D** の候補）

インベルターゼとマルターゼはそれぞれスクロースとマルトースのグリコシド結合だけを加水分解する酵素なので，これらと反応しないことからは α 型か β 型かを区別できない．

3種類．グルコースの1位どうしの結合には $\alpha\alpha$，$\alpha\beta$，$\beta\beta$ の3通りがあり，区別できないから．

【補足】

X，**Y** の **C**，**D** はどちらも還元性を示さないが，完全に加水分解すると単糖（グルコース・フルクトース）が生じるのでフェーリング液を還元する（実験 (4)）．フルクトースは還元すると2位に新たな不斉炭素原子ができるので，−OH の向きが異なる2種類の糖アルコール（ソルビトールとマンニトール）の混合物になる．